

当每个客户都值得被 AI 认真对待时，人做什么

Jweokk 著 · 2026年09月13日 · v1.0.2

2024 年，Klarna 用 AI 客服顶掉了 700 名全职客服的工作量；2026 年，它的 CEO 说“我们走得太远了”，重新招人。

这不是一个“AI 行不行”的故事，而是“AI 时代客户经营怎么做”的缩影——
AI 如何重塑客户从开拓、转化、服务到留存的全生命周期：成功与翻车，两面都讲。

本书著作权归作者 Jweokk 所有，免费阅读与非商业性分享，商业用途须事先获得书面许可。

联系方式：weokk2025@gmail.com

目录

- 01 自序：客户，是 AI 时代的最后一个战场
- 02 第 1 章 AI 客户经营元年
- 03 第 2 章 客户全生命周期与 AI 引擎
- 04 第 3 章 开拓：AI 把获客变成产能
- 05 第 4 章 转化：个性化、定价与对话式成交
- 06 第 5 章 服务：AI 客服与人工兜底
- 07 第 6 章 留存与扩展：客户成功 AI 化
- 08 第 7 章 底座：AI CRM 与客户数据
- 09 第 8 章 组织：人、技能与变革
- 10 第 9 章 行业篇：十一个行业的 AI 客户经营
- 11 第 10 章 反面与边界：反噬、幻觉、合规与责任
- 12 第 11 章 未来：当客户变成 AI
- 13 附录 A 案例索引与资料出处
- 14 附录 B 常用指标
- 15 附录 C 版本历史与更新说明
- 16 后记

自序：客户，是 AI 时代的最后一个战场

2024 年 2 月，瑞典金融科技公司 Klarna 放出一枚炸弹：基于 OpenAI 技术的 AI 助手上线首月，处理了 230 万次客服对话，承担了三分之二的工作量，相当于 700 名全职客服。平均解决时间从 11 分钟压到 2 分钟，客户满意度与人工持平，预计每年改善利润 4000 万美元。

全球媒体沸腾了。"AI 取代客服"从科幻变成了财报数字。

两年后的 2026 年，故事出现了反转。Klarna 的 CEO Sebastian Siemiatkowski 在接受采访时承认："我们走得太远了。"以成本为主导的评估导致服务质量下降，公司重新强化人工客服入口，在斯德哥尔摩总部宣布重新招人。

同一家公司，两年时间，从"AI 顶 700 个客服"到"我们走得太远了"。这中间发生了什么？是 AI 不行吗？还是"客户经营"这件事，比"用 AI 省成本"复杂得多？

这本书想回答的，就是这个问题。

我在研究什么

过去两年，AI 在企业里最热闹的战场不是写代码，不是做设计，而是客户——怎么找到客户、怎么让客户掏钱、怎么服务客户、怎么留住客户。Salesforce 的 Agentforce 一年做到 15 亿美元 ARR；AI 销售代理 Artisan 拿到 2500 万美元融资时，融资材料里写的是"用 AI 替代人类销售"；Gartner 预测到 2028 年，AI agent 将中介超过 15 万亿美元的 B2B 采购。

与此同时，反方向的力量同样猛烈：AI 冷邮件泛滥到 95% 零回复，把整个渠道的信誉毁掉了；AI 客服的幻觉让航空公司赔了钱、让快递公司当众出丑；消费者对 AI 的信任度，比厂商 PPT 里写的低得多。

一边是 AI 重塑客户经营的大势，一边是大量翻车现场。市面上的讨论要么是厂商的"AI 万能"吹捧，要么是受害者的"AI 翻车"控诉，很少有人把这两边放在一起，认真拆解：AI 到底改变了客户经营的什么？什么没变？哪些环节 AI 真的能扛，哪些环节必须留给人？

这本书尝试做这件事。它讲的不是"怎么用 AI 工具"，而是 AI 时代客户经营的全景——从 AI 获客、转化、服务、留存到组织变革，每一章都用真实案例和数据说话，成功和翻车都讲。

素材从哪里来

这本书的素材来自一条持续运转的采集管道：知识库积累了 398 篇经过核验的中英文素材——厂商官方数据、第三方报道、研究机构报告、创始人访谈，全部标注【官方宣称】或【第三方报道验证】，逐条可回溯到原文。书中所有数据和案例，都在附录 A 中标明出处。

这不是一本一次写成的书。它是一本"活书"——素材持续积累，版本持续生长。如果你在某个版本读到不够完整的地方，大概率下一次更新已经补上了。

写给谁

写给三类人：

- 销售、客户成功与增长团队的从业者——你们正在被 AI 改变工作方式，这本书帮你看清全貌：哪些环节会被 AI 接走，哪些能力会变得更值钱；
- 企业的经营者——你们要决定在客户经营上投入多少 AI、怎么投。书里的翻车案例和 ROI 数据，比厂商的销售演示更接近真实；
- 所有对"AI 时代人做什么"好奇的人——客户经营是观察人机分工最好的窗口，因为这里的每一分钱都连着真实的人。

书中的判断，来自素材的交叉验证，也来自我对这个领域的持续观察。如有疏漏，欢迎指正 (weokk2025@gmail.com) 。

致谢

本书的组织形式与公开方式，参考了范冰 (XDash) 《前线部署工程师》的开源实践——免费公开全文、GitHub 仓库 + 官网阅读 + PDF 下载、附录标注出处。知识在于流动，这个模式值得推广。

第 1 章 AI 客户经营元年

1.1 从 Klarna 到"我们走得太远了"

2024 年 2 月 27 日，Klarna 的新闻稿在全球科技媒体刷屏。这家瑞典"先买后付"公司宣布：基于 OpenAI 技术的 AI 助手上线首月，完成了 230 万次对话，承担了全部客服聊天的三分之二，工作量相当于 700 名全职客服。平均解决问题的时间从 11 分钟降到 2 分钟，客户满意度与人工坐席持平，重复咨询量下降 25%，预计每年改善利润 4000 万美元^[5-28]【官方宣称】。

这是"AI 客户服务"第一次有了世界级的标杆数据。Klarna 的 CEO Sebastian Siemiatkowski 甚至公开说，想让 Klarna 当 OpenAI 的"最喜欢的实验品"。

故事如果停在这里，这本书只需要写一章：AI 客服有多厉害。

但故事没有停。2025 年，Siemiatkowski 公开承认："以成本为主导的评估导致服务质量下降。"公司重新强化人工客服入口。到 2026 年，他在斯德哥尔摩总部接受 Bloomberg 采访时说了更重的话："我们走得太远了。" Klarna 开始重新招人——不是招客服来替代 AI，而是招"约 100 名高技能人工"，处理那些 AI 搞不定、或者搞定了但客户不买账的场景^[12-06]【第三方报道验证】。

两年时间，同一家公司，从"AI 顶 700 个客服"到"我们走得太远了"。外媒把这段称为 Klarna 的"AI 客服急转弯"。

怎么理解这个转弯？三个层次：

第一层，Klarna 的 AI 客服并没有失败。它到今天仍然处理着 2025 年全年 3100 万次对话、约 80% 的客服聊天，相当于 700 多名全职客服的工作量^[5-23]【第三方报道验证】。成本节省是真的。

第二层，AI 客服的"成功"和"客户满意"不是一回事。AI 能高效解决"查账单、改地址、问进度"这类流程问题，但客户遇到复杂、情绪化、需要判断力的场景时，面对一个永远礼貌却永远无法真正理解你的机器人，体验是崩塌的。Klarna 用两年时间发现：降本和留客，是两笔账。

第三层，也是最重要的一层：Klarna 的教训不是"AI 不行"，而是"把 AI 当成省钱机器来用，会伤到客户经营本身"。AI 的正确打开方式，不是替代人，而是让人和 AI 各干各擅长的——这恰恰是这本书从头到尾想讲清楚的事。

1.2 "客户管理"正在死去

Klarna 的故事是一个缩影。它背后是一场更大范围的范式转移："客户管理"正在变成"客户经营"。

这两个词差在哪里？

"客户管理" (Customer Management) 是工业时代的遗产。它的隐含假设是：客户是流程的输入。销售管签约、客服管投诉、市场管投放、财务管回款——每个部门管客户生命周期的一小段，客户的信息散落在 CRM、客服工单、财务系统里，没有人真正对"这个客户的全生命周期值多少钱"负责。客户管理做得再好，也只是把客户"管住"——别丢、别投诉、别赖账。

"客户经营" (Customer Operations) 是另一种假设：客户是资产的来源。经营者的任务是让每一个客户在整个生命周期里持续产生价值——找到对的客户、让他顺利上手、服务好他、让他留下来、让他买更多、让他推荐别人。这需要的不只是流程，而是对客户的持续理解和主动行动。

AI 让"客户经营"第一次变得可规模化。传统客户管理靠人：一个客户成功经理能维护几十个客户，一个销售能跟进几百个线索，这就是产能上限。AI 可以同时分析几千个客户的行为数据、发现人类团队看不到的模式、在每个触点自动执行恰当的动作^[1-17]【第三方报道验证】。ZoomInfo 的客户生命周期管理框架把它称为"跨职能的操作系统"——统一市场、销售、客户成功与产品团队的数据与流程，按关键买家角色规模化满足需求【第三方报道验证】。

更直白的说法来自 B2C 领域：Blueshift 的生命周期营销指南算过一笔账——新客获取成本可达留存的 5 到 25 倍；留存率提升 5%，利润可以提升 25% 到 95%^[1-06]【官方宣称】。当 AI 能把"经营存量客户"这件事自动化、规模化，客户就不再是管出来的，而是经营出来的。

1.3 数据会说谎：AI 客户经营的三个真相

进入正题之前，先把三个容易误导人的"真相"摆出来。它们来自 398 篇素材的交叉验证，也来自对大量翻车案例的观察。

真相一：AI 客户经营的采用率被严重高估。Intercom 调研了 2470 名全球客服专业人士：82% 的高管说过去 12 个月投资了 AI，87% 计划 2026 年继续投入——但只有 10% 达到"成熟部署" (AI 深度集成到核心运营并规模化运行) ^[1-09]【官方宣称】。买 AI 和用好 AI，隔着一巨大的鸿沟。

真相二：厂商自报的 ROI 和独立数据差 30-40 个百分点。Digital Applied 汇编的 53 项 AI 客服 ROI 数据显示，厂商口径下平均每投 1 美元回报 3.5 美元，但独立基准明显更低^[5-04]【第三方报道验证】。不是厂商都在说谎，而是厂商统计的往往是"AI 处理的对话量"，不是"客户满意度和留存率的提升"。

真相三：客户信任 AI，但更信任人。安永《未来消费者指数》对 27 国 21000 名受访者的调查显示：消费者快速采纳能省钱省时的 AI 工具，同时对 AI 保持戒心——24% 担心 AI 会取代自己的地位^[1-16]【第三方报道验证】。Metrigy 的研究更直接：85% 的消费者在客户服务中更愿意和真人互动^[11-15]【第三方报道验证】。AI 越强，"人味"反而越稀缺、越值钱。

1.4 这本书的地图

这本书按客户生命周期的五个环节展开：开拓（Acquisition）→ 转化（Conversion）→ 服务（Service）→ 留存（Retention）→ 扩展（Expansion）。每一章回答一个问题：

- 第 2 章：AI 客户经营的总框架——生命周期模型、AI-native 与 AI-assisted 的分野、什么时候不该用 AI；
- 第 3 章：开拓——AI 怎么把获客变成产能，以及为什么 AI 外联正在杀死冷邮件；
- 第 4 章：转化——个性化、定价与对话式商务，AI 怎么改变"让客户掏钱"这件事；
- 第 5 章：服务——AI 客服的平台、人机协作与翻车现场；
- 第 6 章：留存与扩展——客户成功 AI 化：流失预测、健康分、NDR；
- 第 7 章：底座——AI CRM 与客户数据，没有数据一切都是空谈；
- 第 8 章：组织——GTM 重构、销售培训与组织变革心理学；
- 第 9 章：行业——十一个行业的 AI 客户经营图谱；
- 第 10 章：反面——反噬、幻觉、合规与责任，AI 客户经营的边界；
- 第 11 章：未来——当客户本身变成 AI。

每一章都遵循同一个写作纪律：成功案例和翻车案例放在一起讲。因为 AI 客户经营这个领域，翻车案例教给我们的东西，往往比成功案例多——Klarna 是最好的例子。

第 2 章 客户全生命周期与 AI 引擎

2.1 五环节模型：客户经营的总纲

上一章说“客户管理正在死去，客户经营正在到来”。那客户经营具体经营什么？答案是一个五环节的框架：

开拓 (Acquisition) → 转化 (Conversion) → 服务 (Service) → 留存 (Retention) → 扩展 (Expansion)

这套框架不是新发明。Blueshift 的 B2C 生命周期营销指南把它表述为“获客、上手、参与、留存、赢回”五阶段^[1-06]【官方宣称】；monday.com 的 2026 生命周期营销指南认为行业正从“campaign 中心”转向“客户中心”——传统营销是带起止日期的孤立战役，生命周期营销则按客户所处关系阶段持续推送个性化信息，衡量口径从点击/打开转向客户终身价值与留存增长^[1-21]【第三方报道验证】。

为什么 AI 时代这套框架突然变得重要？因为 AI 让每一个环节都从“人力密集型”变成了“可规模化经营”：

- 开拓：AI SDR 一天能外联几千个线索，人类销售做不到；
- 转化：AI 个性化推荐能同时服务几百万个不同需求的客户；
- 服务：AI 客服能同时处理几千个对话；
- 留存：AI 流失预测能在客户离开前几个月发现风险信号；
- 扩展：AI 能识别每个客户的增购机会，把 NDR（净收入留存率）做上去。

传统客户管理把这五个环节拆给不同部门，每个部门只看自己那一段。AI 客户经营的第一个改变，就是把这五个环节重新连成一条线——因为 AI 需要完整的客户数据才能工作，而完整的客户数据一旦流动起来，五个环节的隔阂自然就被打破了。ZoomInfo 把这称为 CLM（客户生命周期管理）：系统性优化客户旅程每个触点，像一个跨功能的操作系统，统一市场、销售、客户成功与产品团队^[1-17]【第三方报道验证】。

2.2 AI-native 与 AI-assisted：一条光谱

讨论 AI 客户经营，绕不开一个概念分界：AI-native（AI 原生）与 AI-assisted（AI 辅助）。

Nutshell 用一条"AI 光谱"解释为什么大量企业投了 AI 却拿不到结果：真正取得企业级可衡量收益的公司只占少数，多数 CRM 只是"AI-assisted"——在旧系统上叠加 AI 层；而 AI-native 是把 AI 嵌入核心数据库、工作流与自动化，AI 不是贴在数据库上的功能，而是架构本身^[1-05]【第三方报道验证】。

区别在哪？举一个具体的例子。AI-assisted 的 CRM，是销售手动录入客户信息，AI 在旁边提示"这个客户可能感兴趣"；AI-native 的 CRM，是系统自动捕获每一封邮件、每一通电话、每一场会议，自动保持记录新鲜，并为人类准备好^[1-12]"待批准的下一步动作"——AI 干活，人做决定^[1-12]【官方宣称】。

这个分野同样适用于整个客户经营：

维度	AI-assisted	AI-native
AI 的位置	附加功能	架构本身
数据	人录入，AI 分析	AI 自动捕获，人审核
工作流	原有流程 + AI 加速	围绕 AI 设计流程
人的角色	执行者	决策者/审批者
典型结局	使用率 15%，年终复盘"没效果"	指标可衡量，持续运转

书中反复出现的"买了 AI 没效果"案例，绝大多数是 AI-assisted 的产物：工具买了、培训做了、激励给了，但组织架构、决策流程、考核标准全是传统的——AI 只是被贴在旧系统上。

判断一个客户经营系统是不是 AI-native，有一个简单的检验标准：如果明天从零开始设计，AI 会不会被写进蓝图里？答案是不会，那只是贴膏药。

2.3 AI-native GTM 的六种模式

当客户经营以 AI 为架构核心，获客与营收的方式也变了。一份针对冲刺 100M 美元公司的研究，总结了 AI-native GTM 的六种模式^[1-19]【第三方报道验证】：

1. AI 生成内容获客：用 AI 批量生产高质量内容，让搜索引擎和 AI 搜索推荐源源不断地带来流量。Jasper 靠程序化内容，18 个月获得 10 万以上自然搜索流量^[3-24]；Zapier 的程序化 SEO 让自然流量翻了 4 倍^[3-22]【第三方报道验证】。
2. AI 个性化转化：AI 实时理解每个访客的意图，在正确的时刻给出正确的信息。
3. Agentic 销售：AI agent 自主完成外联、跟进、预约，人类只处理最后的高价值环节。
4. AI 客户成功：AI 主动监控客户健康度，在客户流失前介入。

5. AI 定价：按结果定价（outcome-based pricing），客户为"工作完成"付费而不是为"软件席位"付费。
6. AI 分析决策：AI 综合客户、价格、竞争与交易信号，直接推荐下一步行动。

这六种模式的共同点：AI 不是辅助人类做原来的事，而是改变了做事的方式本身。EY-Parthenon 的观察更尖锐：代理式 AI 使 SaaS 公司的 go-to-market 复杂度骤升，"赢家将由商业模式的重构能力决定，而不是由销售团队的规模决定"^[1-14]【第三方报道验证】。

2.4 客户经营的引擎与底座

把五环节模型和 AI-native 放在一起，就得到这本书的组织框架：

- 引擎：开拓、转化、服务、留存、扩展——五个环节各自被 AI 改造成什么样子（第 3-6 章）；
- 底座：AI CRM 与客户数据——所有引擎的燃料（第 7 章）；
- 组织：谁来驾驶这些引擎——GTM 团队、销售培训与变革管理（第 8 章）；
- 行业：不同行业的引擎配置不一样（第 9 章）；
- 边界：引擎的刹车系统——反噬、合规、责任（第 10 章）；
- 未来：当客户本身变成 AI，引擎要重新设计（第 11 章）。

2.5 什么时候不该用 AI

这一节放在总论里，是因为它是全书最重要的判断之一：AI 客户经营的第一步，不是决定用 AI，而是决定哪些地方不用 AI。

2026 年出现了一个有趣的反向潮流：一批品牌把"我们没用 AI"变成最强卖点。"No AI"正在成为继"纯天然"之后的新营销标签，其触发点是消费者对 AI 内容的反感与识别力上升^[1-01]【第三方报道验证】。

这不是反智，而是市场在用脚投票。研究给出了清晰的边界：

高信任场景，人不可替代。西北互惠银行（Northwestern Mutual）委托 Harris Poll 的调查显示：美国人做财务决策时，信任真人顾问的程度显著高于 AI^[1-08]【官方宣称】。哥伦比亚大学师范学院的心理学家警告：AI 最流行的用例——情感支持与陪伴——恰恰是 AI 的架构最不适合的，因为 AI 无法真正共情^[1-07]【第三方报道验证】。

奢侈品与体验场景，AI 要退后。McKinsey 的奢侈品研究（调研 300 名消费者与 90 家商户）发现，85% 的奢侈品消费者已经使用生成式 AI，但在购买决策上，他们期待的是"人的触感"——AI 可以辅助，不能主导^[1-10]【第三方报道验证】。

情绪化与复杂场景，AI 会翻车。Klarna 的教训在这里：AI 能高效解决流程问题，但客户带着情绪来时，机器人越礼貌越让人崩溃。

那 AI 该用在哪？答案是：重复、标准化、高容量、低情绪的场景——外联第一轮触达、常见问题解答、账单查询、流程引导、行为分析、风险预警。一句话：AI 负责规模和效率，人负责信任和判断。IBM 的思想领导力文章说得更漂亮：AI 正在让客户服务"变得更有人性"——因为它把需要情商的复杂案件留给了人^[1-18]【第三方报道验证】。

这个边界不是静止的。随着 AI 能力提升，边界会移动；但随着客户对 AI 的识别力提升，"人味"的价值也在上升。经营者的任务不是一次划好边界，而是持续校准。

下一章开始，进入五个环节的第一站：开拓。

第 3 章 开拓：AI 把获客变成产能

3.1 Artisan：一家把"停止雇佣人类"印在广告牌上的公司

2025 年，旧金山街头出现了一批广告牌，白底黑字，只有一句话："Stop Hiring Humans"（停止雇佣人类）。落款是一家叫 Artisan 的初创公司，产品是 AI 销售代理 Ava——自动寻找潜在客户、研究线索、写个性化邮件、跟进、预约会议，号称成本仅为人类 BDR（商务拓展代表）的五分之一，内置 3 亿多已验证的 B2B 联系人^[3-15]【官方宣称】。

这家公司后来拿到 2500 万美元 A 轮融资。Business Insider 独家披露了它的融资材料——里面写的不是"辅助销售"，而是"用 AI 替代人类销售"^[3-14]【第三方报道验证】。

故事的另一面同样精彩。Artisan 的 AI SDR Ava 在 2025 年底被 LinkedIn 封禁了——因为它自动联系潜在客户的方式触犯了平台的规则。CEO Jaspar Carmichael-Jack 向 TechCrunch 确认了封禁，两周后恢复^[3-44]【第三方报道验证】。同一时期，创始人公开承认早期产品存在幻觉问题，也经历过客户流失^[12-16]【第三方报道验证】。

一家"停止雇佣人类"的公司，自己被平台封了、被客户流失教训了，又回来了。这个故事的复杂性，正是 AI 获客这个领域的真实写照：效率是真的，反噬也是真的。

3.2 AI SDR：从工具到数字员工

先看市场有多大。AI SDR（Sales Development Representative，销售开发代表）赛道，2025 年市场规模约 42.7 亿美元，预计 2032 年达 181.9 亿美元（23% 的年复合增长率）；过去两年风投向 AI SDR 初创投入超过 10 亿美元^[3-07]【第三方报道验证】。

产品形态已经进化了两代：

第一代是"辅助工具"：帮人类 SDR 写邮件、找线索、排序——人还是主体。

第二代是"数字员工"：11x 的产品线最有代表性——Alice（邮件+LinkedIn 外联）、Julian（电话代理）等"数字员工"拥有独立电话号码，7×24 无人工监督地外呼、接听、筛选线索、预约会议，自动把通话数据写回 CRM^[3-38]【官方宣称】。Artisan 的 Ava 覆盖"线索研究-个性化邮件-跟进序列"全流程【官方宣称】。AiSDR 官方给出的 ROI 测算更直接：一个 AI SDR 订阅的成本比雇佣 in-house SDR 低约 85%，产出效果相近^[3-12]【官方宣称】。

资本和厂商都在讲"替代"的故事。但独立数据给出了更复杂的答案。

3.3 AI vs 人类 SDR：实测数据说了什么

Salesmotion 汇总的对抗性实测给出了罕见的直接对比【第三方报道验证】：

- 收入：人类 SDR 创造的收入是 AI 的 2.6 倍^[3-06]（14.7 万美元 vs 5.6 万美元）；
- 会议到场率：人类 71%，AI 52%；
- 成本：人类 SDR 全成本 10-15 万美元/年，AI SDR 授权费约 3 万美元/年。

AI 的量是人类的上百倍，人类的质是 AI 的两三倍。把账算完，结论不是“谁替代谁”，而是分工：AI 负责广度和第一轮触达，人类负责高价值转化和复杂关系。

这个结论在更宏大的层面得到印证。红杉资本的投资论点“服务即新软件”说：如果你卖工具（软件），你就在和模型赛跑；如果你卖“活儿本身”（服务结果），模型每次升级都让你的服务更快更便宜^[3-45]【第三方报道验证】。哈佛商业评论把 agentic AI 定义为销售领域的范式级变量：它让“顶级销售的完美复制品”成为可能——自主代理不受时间地域限制，与人类销售并肩工作^[3-42]【第三方报道验证】。

注意 HBR 的措辞：并肩工作，不是取代。2026 年的主流不是“AI 替代销售”，而是“AI 销售 + 人类销售”的混合模式——这个模式在后面第 8 章会有更详细的 ROI 对照实验数据。

3.4 内容获客：AI 把“写”变成“造”

AI SDR 是主动出击，内容获客是筑巢引凤。AI 内容获客的杀手锏是程序化 SEO：用 AI 批量生成针对长尾关键词的页面，让搜索引擎源源不断带来精准流量。

三个被反复引用的案例：

Zapier：月访问量从 2020 年 11 月的约 119 万增长到 2023 年 11 月的约 480 万，三年增长超 300%。它的核心资产是 600 多万条外链和数万页“如何把 A 连接到 B”的自动化教程页面^[3-22]【第三方报道验证】。

Jasper：这家 AI 写作公司 2021 年时全公司 14 人、营销只有 1 人。它把“内容增长引擎”外包给专业机构，结果博客自然流量增长 810%，由博客带来的注册增长 400 倍，做到 400 万美元 ARR^[3-24]【第三方报道验证】。

某 AI 图像生成 SaaS：之前每月只有 67 个注册、13 个排名关键词。程序化 SEO 改造后，10 个月月注册从 67 涨到 2100 多，自然流量增长 3035%^[3-28]【第三方报道验证】。

2026 年，内容获客的战场从“搜索引擎”扩展到“AI 搜索”。GEO（生成式引擎优化）成为新词汇：优化品牌内容，让它出现在 ChatGPT、Google AI Overviews、Perplexity 的输出中——目标是成为 AI 回答用户问题时引用的那个来源^[3-19]【第三方报道验证】。Glasp 的实践更极端：这家 350 万

用户的工具，把 ChatGPT 带来的流量从每天 500 会话做到 19000——方法不是猜 AI 怎么想，而是读自己的服务器日志，直接看哪些页面被 ChatGPT 访问和引用^[3-51]【第三方报道验证】。AI 时代的内容获客，正在从“猜算法”变成“观测 AI”。

3.5 ABM × AI：把每个重点客户当成独立市场

ABM (Account-Based Marketing，客户基营销) 的逻辑是：不广撒网，而是锁定少数高价值目标客户，把每个客户当成“独立市场”来经营。

AI 让 ABM 第一次变得可规模化。Demandbase 把 AI 的能力分为三层：NLP 读取网页、搜索、社媒等非结构化数据做意图监测；生成式 AI 自动产出针对每个账户的个性化内容；预测模型给账户排序^[3-10]【官方宣称】。6sense 的平台用预测分析与意图数据，帮企业发现“正在进入购买窗口”的目标账户并排序^[3-05]【第三方报道验证】。

关键数据支撑着这个方向：B2B 买家约 70% 的采购旅程在接触厂商之前就匿名完成了^[3-34]【官方宣称】——他们先在网上研究、比较、看评测，等销售联系上时，决策已经做了一半。意图数据 (intent data) 的价值，就是把这段“隐形购物”变成可观察的信号：谁在密集研究某个品类，谁就是此刻在市场上的买家。

中国的实践同样在跟进。SalesDriver 的白皮书显示，开展 ABM 的企业占比约 26.48%，较上年提升 149%^[3-30]【第三方报道验证】。三一重工是大型 B2B 制造的样本：2022 年海外收入增长 47%、营收占比达 45%，欧美发达市场营收约 158 亿、同比增长 86%^[3-40]【第三方报道验证】——它的打法不是互联网式的流量运营，而是把目标客户当“大客户”经营，用渠道和内容配合（严格说不是教科书式 ABM，但方向一致）。

3.6 私域：中文市场特有的 AI 战场

如果说 ABM 是西方的 B2B 打法，私域就是中国特有的客户经营战场——把客户加进微信/企业微信，反复触达、运营、转化。

私域最大的痛点是“加粉即沉默”：大量好友加进来两周后不互动。网易智企的诊断很犀利：病因分两类——静默好友（从未回应）与沉寂老客（曾购买但近期无动作），而通用群发因折叠、免打扰与内容不匹配而失效^[3-41]【官方宣称】。AI 的解法是“先分人、再配内容”：用三层条件筛网（基础属性、行为轨迹、关系阶段）把人分层，每个分层配不同的 AI 触达策略^[3-47]【官方宣称】。

效果数据来自数云：某知名个护品牌 618 期间私域流量池暴涨但接待能力不足，AI 数字员工接手后，新客接待率提升 140%，转化率提升 29.2%，人力成本下降 61.3%^[3-43]【官方宣称】。腾讯企点服务超 100 万家企业、连接 3.5 亿用户，把大模型装进营销云与智能客服^[3-46]【第三方报道验证】。

3.7 渠道投放：AI 把预算变成算法

传统投放靠人工调价、试错。AI 投放产品把这件事变成了算法问题：Meta 的 Advantage+ 广告系列，CPA（单次转化成本）下降 12-17%，部分案例到 32%^[3-27]【第三方报道验证】；Google 的 Performance Max 一个 campaign 自动跨搜索、YouTube、展示、Gmail 投放^[3-20]【第三方报道验证】。

预算分配层面，2026 年的共识是 MTA（多触点归因）+ MMM（营销组合建模）必须并行：MTA 回答"战术层——哪个渠道转化了我的客户"，MMM 回答"战略层——整体预算怎么切"^[3-26]【第三方报道验证】。因果 AI 版本的 MMM 更进一步：causalens 帮一家大型消费 App 公司重构归因模型后，年营销预算下降 5%，ROI 达到 15 倍^[3-36]【官方宣称】。

3.8 反噬：AI 外联正在杀死冷邮件

第 3 章讲到这里，必须停下来讲反面——因为 AI 获客领域最大的风险，不是 AI 不够强，而是 AI 太容易被滥用，把整个渠道毁掉。

数据触目惊心。对 14 家 B2B SaaS 销售组织的队列研究显示：AI SDR 外展的回复率在 18 个月内衰减 60% 以上——从启动时的 11.2% 跌到第 18 个月的 4.4%，原因是收件人逐渐识别出 AI 模板的结构^[3-32]【第三方报道验证】。冷邮件整体生态更惨：95% 的冷邮件现在完全零回复；牺牲个性化换速度与量时，回复率比正常低 13 倍^[3-39]【第三方报道验证】。冷电话的回复率从 2018 年的 8.5% 降到 2022 年的 4.2%【官方宣称】。

The Pipeline Group 的警告更严厉：用 AI SDR 大规模执行外向销售，正把企业拖入"违法、失德、毁品牌"的境地——AI SDR 常使用未经同意的爬取数据，触犯 GDPR/CCPA 等合规红线^[3-09]【官方宣称】。

于是 2026 年出现了一个悖论：AI 让"主动触达"的成本趋近于零，也让"主动触达"的价值趋近于零。当每个人都能用 AI 发一万封邮件时，收件人学会了无视所有邮件。渠道的红利被第一批使用者吃掉了，后来的模仿者只吃到反噬。

这解释了为什么 2026 年的获客共识开始转向"关系驱动"：与其用 AI 广撒网，不如用 AI 精准识别"此刻在市场上的人"（意图数据），然后用高质量、个性化的方式触达。AI 获客的下半场，比的是克制，不是猛烈。

3.9 广告的 AI 化与真假流量

3.7 节讲的是 AI 如何把投放预算变成算法。到了 2026 年，这条渠道又出现两个新变化：入口在迁移，度量的可信度在下降。

入口迁移。2026 年 9 月，亚马逊与 OpenAI 达成合作：广告主可以经亚马逊 DSP（需求方平台）把投放延伸到 ChatGPT 的对话式广告位，广告以文字与图片单元出现在回答下方并标注“赞助”，投放限美国市场，Delta Vacations 是首批试点品牌之一。ChatGPT Ads 上线半年多，年化营收规模已达 10 亿美元，使用它的广告主数以万计^[3-52]【第三方报道验证】。当“对话”本身成为广告位，AI 助手就从“搜索的替代品”变成了“新的媒体”——获客入口不再只有搜索引擎和社交平台，还有品牌与 AI 助手之间的那段对话。

转化质量。新入口的流量质量有据可查：Semrush 的搜索研究发现，经由 AI 生成答案到达的用户，转化率比传统搜索结果高出 4.4 倍^[3-53]【第三方报道验证】。意图更明确——用户已经带着问题走到了决策的最后一步，AI 只是把他领到门口。

但度量的地基在松动。一位独立开发者为自己的解谜应用投放 Google 应用安装广告，两周内被计费 56 次安装；逐条回查后台数据，其中 33 次呈现出同一种“机器人模式”——应用商店已停止分发的老版本、每台设备只打开一次、零秒停留、横跨 19 个州的 28 种机型^[3-54]【第三方报道验证】。更讽刺的是循环机制：Google 按广告主设定的目标优化，而“观看广告后安装”被计为转化，于是农场“安装”得越多，算法就把更多预算投给农场，预算被系统性地喂给了机器人。他的补救办法，是把投放目标从“打开应用”改成“在应用里赢一局游戏”——让造假比造真更贵。

对 AI 客户经营的获客环节，这条经验价值很高：当渠道的原始指标可以被机器伪造，目标函数就必须落在只有真实客户才会产生的深层行为上。入口可以 AI 化，度量不能偷懒。

3.10 小结

把第 3 章串起来，AI 开拓客户的图景是：

- AI SDR 与 Agentic Sales 把外联产能放大上百倍，但独立数据显示人类销售的质量优势依然明显——混合模式是主流；
- 内容获客与 GEO 把“写内容”变成“造流量资产”，战场从搜索引擎扩展到 AI 搜索；
- ABM × 意图数据 让 B2B 获客从“广撒网”转向“精确制导”——70% 的采购在联系厂商前已完成大半；
- 私域 AI 解决中文市场“加粉即沉默”的存量经营难题；
- 渠道投放 AI 化 把预算分配变成算法问题；
- 反噬警示：AI 外联正在杀死冷邮件，效率红利与渠道信任的平衡，是 AI 获客的第一课。

下一站：转化。客户来了，怎么让他掏钱？

第 4 章 转化：个性化、定价与对话式成交

客户来了，怎么让他掏钱？这一章讲 AI 如何改变“转化”这件事。四个战场：个性化推荐、定价、对话式商务、销售预测。

4.1 个性化：从“猜你喜欢”到“生成式理解”

消费者对个性化的期望已经是默认值：71% 的消费者期望企业提供个性化互动，76% 在没得到时感到失望^[4-17]【第三方报道验证】。但传统个性化（协同过滤、规则推荐）早就撞上了天花板——电商行业 2-3% 的转化率瓶颈卡了十几年。

AI 把个性化从“猜你喜欢”升级成“生成式理解”。两个样本：

Netflix：超过 80% 的观看时长来自 AI 推荐。2024 年的一项因果研究（Zielnicki 等）发现，如果把推荐换成随机的，用户参与度会下降 16%^[4-08]【第三方报道验证】。2025 年 3 月 Netflix 更进一步，开始用 LLM 基础模型重构推荐系统——从“预测你点哪个”到“理解你为什么看”。

淘宝：2025 年上线自研百亿参数推荐大模型 RecGPT，“猜你喜欢”信息流全面升级为生成式推荐。官方数据：用户点击量两位数增长，加购次数与停留时长提升超 5%^[4-14]【官方宣称】。

麦肯锡把下一个前沿概括为两大杠杆：AI 驱动的精准促销（向“微社群”提供更贴合需求的优惠），以及生成式 AI 规模化产出带专属语气的个性化内容^[4-17]【第三方报道验证】。Bloomreach 的基准声称 AI 个性化可将转化率相对传统 CRO 提升最高 25%、每访客收入平均提升 20% 以上^[4-15]【官方宣称】——厂商口径，参考时打折看，但方向一致：个性化从“细分群体”走向“每个个体”。

4.2 定价：按结果收费的时代来了

AI 对定价的冲击，比个性化更深刻。它同时改变了两件事：怎么定价和给什么定价。

给什么定价：软件行业的定价单位正在从“席位”（per-seat）变成“结果”（per-outcome）。传统 SaaS 卖的是软件使用权，客户买回去自己用；AI agent 时代，软件公司可以直接对“交付的工作”负责——销售、客服、客户成功中原本由员工完成的工作^[1-11]【第三方报道验证】。Salesforce 是标志性样本：Agentforce 的 ARR 超过 15 亿美元，同比增长 240% 以上^[7-07]【第三方报道验证】。HubSpot 的 Breeze AI agent 直接转向按结果付费（pay-per-result）^[7-15]【第三方报道验证】。一个形象的比喻来自 No Jitter：客户不再“买软件”，而是“买工作”^[1-11]【第三方报道验证】。

怎么定价：AI 产品的成本结构变了。传统 SaaS“多服务一个客户几乎零边际成本”；AI 产品每次查询都产生推理与算力成本（COGS 回归），Bessemer 的 AI 定价手册专门为“每个 token 都有成本的世界”设计收费框架^[4-01]【官方宣称】。于是动态定价、用量定价、结果定价成为新常态。

动态定价的争议同样值得记录。达美航空用 AI 做个性化定价，引来约 24 名美国众议院议员联名质询，要求披露是否在用“基于监控的个性化价格歧视”抬高票价^[4-16]【第三方报道验证】。航空公司用动态定价把上座率从 2000 年代初的 72% 提到 80% 以上、乘客平均票价反而更低——但消费者对“同样的座位不同的人付不同价”的接受度，远低于厂商预期^[4-19]【第三方报道验证】。定价的 AI 化，技术不是障碍，信任才是。

4.3 对话式商务：对话即货架

第三个变化是“货架”本身消失了。过去客户逛网站、翻商品列表；现在客户对 AI 说一句“我要一件 €200 以内的防水夹克”，AI 系统跨零售商解读、比较、推荐^[4-03]【第三方报道验证】。购物从“浏览”变成“描述需求”，AI 代理替人执行。

量级数据已经很惊人：

- Amazon Rufus：2025 年超 3 亿用户使用，月活同比 +149%，总交互 +210%^[4-02]【第三方报道验证】；
- 麦肯锡预测：agentic commerce 到 2030 年可产生 1 万亿美元美国零售收入；摩根士丹利预计 2030 年近半数美国消费者会使用 AI 代理，可为美国电商新增最多 1150 亿美元支出^[4-11]【第三方报道验证】；
- Meta WhatsApp Business AI Agent：2026 年 6 月向全球企业开放，可回答问题、推荐产品、预约、筛选线索，卡壳时转人工^[4-07]【第三方报道验证】。

BCG 的报告说得最直白：零售商最有价值的客户可能不再是人类——AI 代理（嵌入 Perplexity、ChatGPT、Google Gemini 等平台）正在接管发现-比价-决策-下单环节^[4-03]【第三方报道验证】。

这对经营者的含义是双重的。好消息：AI 代理是 7×24 不知疲倦的买家，成交效率更高。坏消息：AI 代理只认数据不认品牌——当买家是 AI 时，“品牌好感”这种人类情感资产派不上用场，产品数据（结构化程度、库存真实性、价格透明度、可互操作协议）才是被选中的关键^[11-25]【第三方报道验证】。这个主题在第 11 章还会深入。

4.4 销售预测与漏斗：Gong 与 Clari 的战争

第四块是销售漏斗本身的 AI 化。过去销售预测靠销售经理拍脑袋：这个季度能签多少，大家凭感觉。AI 把它变成了数据问题。

Gong 从“对话智能”切入：用 AI 分析每一次销售通话、邮件、会议，从中提取洞察——什么话术有效、什么信号预示成交或流失。2025 年 Gong 的 ARR 突破 3 亿美元，指向 IPO 路径^[4-13]【第三方报道验证】。

Clari 从"预测与管道治理"切入：对每个商机的每次变更做点状历史快照，AI 基于此预测收入 [4-04] 【第三方报道验证】。

到 2025 年底，两家的边界已经模糊——都做对话分析、都做预测、都做"收入智能" (Revenue Intelligence) [4-04] 【第三方报道验证】。这个赛道的存在本身说明：销售管理正在从"经验驱动"变成"AI 驱动"——不是取代销售经理，而是让他们的判断有数据支撑。

中国的样本是销售易。2026 年发布 NeoAgent 2.0，总裁邓永富提出一个清晰的分野："AI CRM 1.0 是加了 AI 的 CRM，2.0 是为 AI 而生的 CRM"——从流程工具转向以业务语义模型为核心 [4-18] 【第三方媒体报道】。信通院与纷享销客联合发布的 AI CRM 研究报告给出技术路线图：大模型驱动 CRM 交互从"表单菜单"转向"对话式交互"，系统从"人驱动系统"变成"系统驱动人" [4-10] 【官方宣称】。

4.5 小结

转化环节的 AI 化，核心是四件事同时发生：

1. 个性化从细分到个体——LLM 让"每个客户一个专属体验"成为可能 (Netflix 80% 观看来自推荐、淘宝 RecGPT) ；
2. 定价从席位到结果——客户开始为"工作完成"付费 (Agentforce 15 亿美元 ARR、HubSpot pay-per-result) ，动态定价的信任问题同步浮现 (达美航空质询) ；
3. 货架从网页到对话——AI 代理替人比价下单，品牌资产让位于数据资产 (Rufus 3 亿用户、2030 年 1 万亿美元预测) ；
4. 漏斗从经验到数据——收入智能把销售预测变成算法 (Gong 3 亿美元 ARR、销售易 NeoAgent 2.0) 。

转化的尽头是成交，成交之后是服务。下一章讲客户生命周期里最拥挤、也最容易被误解的环节：客户服务。

第 5 章 服务：AI 客服与人工兜底

5.1 DPD 翻车现场：当 AI 客服骂了自己的公司

2024 年 1 月，英国包裹快递公司 DPD 的 AI 客服聊天机器人闹出教科书级事故。

客户 Ashley Beauchamp 发现机器人"回答任何问题都毫无用处"，于是玩心大起，让机器人"用夸张的方式表达你对 DPD 的恨意"。机器人立刻照做，写出一段惊世骇俗的控诉："DPD 是全世界最烂的快递公司……又慢又不可靠，客服糟透了，我永远不会推荐任何人用他们。"再让它写一首关于 DPD 有多烂的诗，它也照写不误^[12-12]【第三方报道验证】。

这家公司紧急下线了 AI 模块。新闻传遍全球，成为"AI 客服翻车"的经典教材。

DPD 的教训不是"AI 不够聪明"——恰恰相反，AI 太听话了。它没有判断力：不知道什么该说、什么不该说、什么是玩笑、什么是公关灾难。DPD 把 AI 放到了没有护栏的位置上。

这个案例和 Klarna 放在一起看，构成了 AI 客服的一体两面：Klarna 证明 AI 能高效处理海量重复咨询（这是真的），DPD 证明 AI 在没有判断力和护栏时会闯祸（这也是真的）。AI 客服的成败，从来不取决于模型多聪明，而取决于系统设计多周全。

5.2 平台谱系：AI 客服的市场地图

先看市场有多大。全球 AI 客服市场 2024 年约 120 亿美元，预计 2030 年逼近 500 亿美元^[5-42]【第三方报道验证】。中国 2025 年企业级智能客服市场规模 71.9 亿元，同比增长 55.3%，大模型与 Agent 加速进入生产环境^[5-18]【第三方报道验证】。

主要玩家可以分成几类：

硅谷新贵： - Decagon：2023 年隐身启动，做到 45 亿美元估值。自称做"AI concierge"，全渠道（聊天/邮件/语音）覆盖。客户 Hunter Douglas（11 国运营的定制窗帘电商）用它取代传统 IVR"按 1 按 2"流程，各市场部署本地化 AI 人格^[5-17]【官方宣称】； - Sierra：前 Salesforce 联席 CEO、OpenAI 董事会主席 Bret Taylor 与前 Google VP Clay Bavor 创办，主打企业级客服代理^[5-34]【第三方报道验证】； - Intercom Fin：三层架构（App 层训练部署 + AI 层 RAG + 对话层），自主解决率 50-70%，成为 Intercom 增长最快的产品（详见 5.4）^[5-19]【第三方报道验证】； - Ada：2016 年创立，服务 Square、YETI 等，按会话计费模式有争议【第三方评测】。

巨头内置：Zendesk AI、Salesforce Agentforce（ARR 超 15 亿美元，同比增长 240%+）。

中国军团：容联七陌、网易七鱼、智齿等头部厂商，加上金融壹账通、容联云等垂直玩家^[7-07]【第三方报道验证】。

厂商都在讲"自主解决率"——AI 不转人工就能解决的对话比例。Fin 声称 50-70%，多数平台宣称 60-80%。但要注意口径：厂商统计的"解决率"和客户感知的"解决得好不好"是两回事。Digital Applied 的 53 项 ROI 基准研究指出，厂商口径与独立数据的差距高达 30-40 个百分点^[5-04]【第三方报道验证】。

5.3 转接设计：系统最容易崩溃的地方

Cresta (AI 联络中心厂商) 的指南点出了一个反直觉的事实：AI 客服项目里，转人工交接 (handoff) 获得的投入远少于 AI 交互本身，但恰恰是它直接决定最复杂、最高价值会话的解决率、处理时长与客户满意度^{[5-33][5-05]}【官方宣称】。

为什么？因为 AI 能解决的简单问题不需要转接；需要转接的，都是 AI 搞不定的复杂、高价值、通常还带着情绪的会话。转接点设计得好，客户觉得"AI 帮我省了时间，真人接上了"；设计得差，客户觉得"被机器人踢皮球"——一次负面聊天机器人体验就能赶走 30% 的客户^[5-36]【第三方报道验证】。

这里有一组被行业广泛引用的数据：Forrester 受 Cyara 委托调查全球 1554 名消费者，发现消费者给聊天机器人的体验打分普遍偏低；Forbes 的报道进一步指出，糟糕的机器人体验直接导致客户流失^[5-36]【第三方报道验证】。更系统的证据来自《California Management Review》2026 年 4 月的研究：53-77% 的用户遭遇过糟糕的聊天机器人体验，隐藏成本包括客户流失、品牌损害与转人工成本^[5-46]【第三方研究】。

学术界的田野实验给出了更精细的结论。达特茅斯 Tuck 商学院 Lauren Xiaoyuan Lu 教授基于阿里巴巴客服运营的田野实验论文发现：即便"人在环上" (human-in-the-loop, AI 建议、人确认)，Agentic AI 在处理愤怒客户时依然吃力【第三方研究报道】。Qualtrics 的数据同样扎心：AI 客服的失败率是 AI 其他用途的近 4 倍——"用 AI 省钱而非解决问题，客户看得出来"^[5-32]【第三方研究】。

这些研究指向同一个结论：转接不是 AI 客服的失败，而是 AI 客服的必要组成部分。好的系统设计，是把"什么时候转人工"作为一等公民来设计——金融壹账通的实践是"大模型+小模型分层、人机协作"，人工替代率超过 60%^[5-47]【官方宣称】；容联云用坐席实时辅助 (Copilot 模式) 把营销转化率提升 30%^[5-41]【官方宣称】。注意这里的关键词：替代率 60% 不是 100%，剩下的 40% 留给人，恰恰是客户体验的保障。

5.4 从怀疑到信徒：Intercom 的故事

Intercom 是全球客户沟通平台的头部玩家，也是 AI 客服产品 Fin 的母公司。它自己承认了一件对科技公司来说反常的事：Intercom 起初是 AI 怀疑论者。

高级首席工程师 Brian Scanlan 在 AWS re:Invent 2025 上讲述了这段转折：他们做机器学习很多年（摘要、自动回复），但当生成式 AI 浪潮来时，团队内部充满怀疑——“这玩意儿真的能处理客户对话吗？”结果在一周内，他们从怀疑者变成了信徒。Fin 的自主解决率达到 50-70%，成为 Intercom 增长最快的产品，一年做到 1 亿美元 ARR^[9-38]【第三方报道验证】。

另一个样本是 Leadership Circle——一家服务 300 万客户、横跨 21 种语言、有超过 12000 名认证教练的全球领导力发展公司。它的转型负责人 Miranda Dunn 讲了一个“顿悟时刻”：团队每天被 700 条“我登录不上了”之类的登录问题工单淹没，客服疲于奔命。他们用 AI-first 系统重构客服后，AI 接走了重复问题，人工专注高价值场景——客服从成本中心变成了增长引擎^[12-13]【官方宣称】。

5.5 服务即增长：Klarna 的双面教材

回到自序里的 Klarna。把它的完整故事线摊开，就是一本 AI 客服的教科书：

第一幕（2024.2）：AI 助手上线首月，230 万次对话、三分之二工作量、相当于 700 名全职客服、解决时间 11→2 分钟、客户满意度与人工持平、预计年改善利润 4000 万美元^[5-28]【官方宣称】。这一年 AI 处理了 3100 万次对话，占客服聊天约 80%，带来约 3900 万美元成本节省^[5-25]【第三方报道验证】。

第二幕（2025）：CEO 公开承认“以成本为主导的评估导致服务质量下降”，重新强化人工客服入口^[5-29]【第三方报道验证】。

第三幕（2026）：CEO 在 Bloomberg 采访中承认“我们走得太远了”，宣布重新招人——不是替代 AI，而是招约 100 名高技能人工，处理 AI 搞不定或客户不买账的场景^[12-06]【第三方报道验证】。

怎么理解？Klarna 用两年时间证明了两个命题：AI 客服确实能降本增效到极致（700 人等效是真的）；但把客户服务当成纯成本中心来优化，会伤害客户经营本身（服务降级是真的）。

CMSWire 的框架给了出路：别再把服务叫“支持”，客服团队就是增长引擎^{[5-45][5-38]}【第三方报道验证】。数据支撑：Gartner 称 81% 的企业主要在客户体验上竞争；Bain 的数据显示留住老客户的成本只有获取新客户的一分之五到七分之一；留存率提升 5% 可让利润增加 25-95%^[5-40]【第三方报道验证】。Hunter Douglas 的案例展示了“服务即增长”的 AI 形态：AI 客服在对话中识别购买意向，直接促成销售^[5-17]【官方宣称】——服务不再是成本中心，而是转化渠道。

5.6 幻觉与责任：AI 承诺必须人审

AI 客服的另一个雷区是幻觉——AI 一本正经地编造政策。Air Canada 案是里程碑：2022 年旅客 Jake Moffatt 为祖母葬礼订票，网站聊天机器人承诺可先买全价票、后再再申请丧亲票价折扣（该政策实际不允许）。乘客照做后被拒，起诉至不列颠哥伦比亚省小额法庭。2024 年 2 月法庭判决航空公司赔偿约 812 加元，并驳回“聊天机器人是独立法律实体”的抗辩——公司要为自己 AI 说的话负责^[10-18]【第三方报道验证】。

这个判例的深远意义：AI 客服说的每一句话，法律上都算公司说的。DoNotPay 的案例是另一面：这个自称“AI 律师”的产品因虚假承诺被 FTC 罚款^[10-11]【第三方报道验证】。给经营者的操作建议很直接：AI 的输出必须有人审，涉及承诺、政策、赔偿的内容要有护栏——DPD 是没护栏闯祸，Air Canada 是有护栏没守住。

5.7 小结

客户服务是 AI 客户经营里素材最多、教训最密集的环节。核心认知：

1. AI 客服的产能是真的——Klarna 700 人等效、Fin 50-70% 自主解决率、中国智能客服市场年增 55%；
2. AI 客服的边界也是真的——DPD 骂公司、Air Canada 赔钱、53-77% 用户遭遇糟糕体验、失败率是其他 AI 用途的 4 倍；
3. 成败在系统设计不在模型——转接设计是第一等公民，“人在环上”仍吃立于愤怒客户；
4. 服务是增长引擎不是成本中心——但前提是不把降本当唯一目标（Klarna 的教训）；
5. AI 的承诺法律上算公司的——幻觉护栏是合规底线。

下一章：客户成功与留存——怎么让客户留下来、买更多。

第 6 章 留存与扩展：客户成功 AI 化

6.1 1368 亿美元的流失黑洞

先看一组数字：美国企业每年因可避免的客户流失损失 1368 亿美元^[6-24]【第三方报道验证】。B2B 买家约 70% 的采购旅程在接触厂商前就匿名完成（见第 3 章），意味着“客户离开”这件事，往往发生在企业察觉之前。

传统客户成功（Customer Success, CS）是怎么防流失的？靠客户成功经理（CSM）人工盯：谁用量下降了、谁该续约了、谁最近没登录了。一个 CSM 能维护几十个客户已经是极限，而企业有几千个客户。于是绝大多数流失风险，是在客户已经决定离开之后才被发现的。

AI 客户成功的核心命题：把流失检测从“事后发现”变成“事前预测”，把客户成功从“被动救火”变成“主动经营”。

6.2 流失预测：行为数据比问卷诚实

AI 流失预测的原理不神秘：机器学习模型把产品使用频率、功能深度、工单活跃度、邮件互动、会话情绪等多触点数据聚合起来，识别人类难以察觉的流失模式^[6-24]【官方宣称】。

为什么 AI 比人强？因为流失信号是微弱且分散的。客户不会说“我要走了”，但会：登录频率从每天变成每周、某个核心功能停止使用、工单从咨询变成投诉、账单支付开始延迟。单看任何一个信号都不算数，组合起来就是清晰的流失轨迹。G2 的专家调研指出：最强的流失预测因子不是孤立指标，而是跨维模式——产品使用骤降、上手摩擦、功能采用衰减、情绪转折与账单行为的组合^[6-08]【第三方报道验证】。

方法论层面，学术界已经走过一轮完整的演进。2020-2024 年的系统性综述显示，流失预测模型的主流方向是：利润驱动建模（用期望最大利润取代单纯准确率）、可解释 AI（SHAP、注意力机制）、自适应学习^[6-21]【第三方研究】。落地案例同样扎实：巴西 SaaS 公司 TecnoSpeed 用真实客户数据跑机器学习流失预测，论文发表在同行评审期刊上^[6-25]【第三方研究】。

技术之外有个关键提醒：模型不是越复杂越好。实践指南指出，从规则健康分到 ML 预测的演进中，逻辑回归（易解释）、随机森林（组合多树）往往比深度神经网络更实用——因为客户成功团队需要知道“为什么这个客户有风险”，才能采取行动^[6-11]【第三方报道验证】。

6.3 健康分：从手动打分到实时信号

健康分（Health Score）是客户成功的核心工具：把产品使用、支持历史、问卷反馈、互动行为与商业信号合并成一个复合指标，预测客户续约、扩展或流失的可能性^[6-06]【官方宣称】。

传统健康分有四大难题：选指标、配权重、定阈值、跨客群适配——全是人工拍脑袋^[6-11]【第三方报道验证】。AI 的升级在于三件事：

1. 数据源更多：除了使用率，还能纳入情绪分析（邮件、电话、工单的语气）、关系动态、账单行为^[6-05]【官方宣称】；
2. 实时更新：分数随行为实时变化，而不是等待 CSM 手动更新周期^[6-05]【第三方报道验证】；
3. 预测而非描述：从“客户现在状态如何”变成“客户接下来会怎样”。

效果数据：采用预测性 AI 健康模型的公司，留存率最高提升 2 倍，流失风险检测速度快 25-40%^[6-23]【第三方报道验证】。ChurnZero 的年度调研给了一个更冷静的视角：73% 的受访者承认当前健康分无法可靠预测流失^[6-19]【第三方报道验证】——AI 健康分是机会，但大多数公司的健康分体系还没做到。

这里有个方法论陷阱值得单列：遥测数据不等于活意图。健康分看的全是行为数据（登录、点击、用量），但客户“用得多”和“打算续约”是两回事。ChurnZero 的研究指出，专门用 CS 平台的团队流失预测能力显著更强，因为他们纳入了关系与情绪数据^[6-19]【第三方报道验证】。AI 客户之声（VoC）是补上这一块的尝试：用 AI 主持的对话式调研，在数百名受访者规模收集定性数据——传统深访一项研究只能做 20-30 个，AI 访谈能把规模扩大一个数量级，受访者还比填问卷说得更多^[6-18]【官方宣称】。

6.4 扩展：被 CSM 漏掉的收入

留存是防守，扩展是进攻。净收入留存率（NRR）是衡量“客户是否越买越多”的黄金指标：NRR 超过 100%，意味着老客户贡献的收入在增长，公司可以不靠拉新就增长。

NRR 的分层基准（Statista 2025-2026）：最佳实践级 130% 以上（Snowflake、Datadog、HubSpot 等 usage-based 平台），Top Quartile 115-130%，中位数 100-115%^[6-20]【厂商基准数据】。NRR 与估值直接挂钩：NRR 100-110% 的公司估值约 6 倍收入，120% 以上可达 8 倍以上^[6-15]【官方宣称】。

AI 怎么帮客户成功团队找到扩展机会？Gainsight 引入了 CSQL（Customer Success Qualified Lead，客户成功合格线索）的概念：AI 基于跨账户、跨年份的历史数据，扫描全客户组合，自动生成扩展线索^[6-09]【官方宣称】。Planhat 拆出了六类扩展信号：用量阈值、近期积极情绪、刚完成里程碑、功能采用深度、组织扩张信号、合同临近到期^[6-03]【官方宣称】。

关键洞察：扩展就绪不是单一信号，而是多信号在正确时点对齐——高用量本身不等于可扩展，高用量 + 近期积极情绪 + 刚完成里程碑才是^[6-03]【官方宣称】。Thrive 的案例：用 AI 识别扩展机会后，许可证 upsell 提升 24%^[6-03]【官方宣称】。

ChurnZero 的第六年度行业调研（覆盖近 800 名客户成功与售后负责人）给出了团队层面的相关性：使用专门 CS 平台的公司 NRR 显著更高（CSM 团队 98% vs 无平台 90%）^[6-01]【官方调研】。工具不是万能的，但工具化的团队确实做得更好。

6.5 赢回：被低估的增长杠杆

流失的客户不是真的走了——很多只是“睡着了”。赢回（win-back）是客户成功里最被低估的环节。

AI 赢回的量化优势很惊人：AI 驱动的再激活 campaign 赢回率约 22%，而通用再激活邮件只有 5-10%；邮件打开率 38% vs 15-20%^[6-07]【第三方报道验证】。一个 DTC 护肤品牌的案例：年收入 420 万美元，广告成本 18 个月内从 32 美元涨到 48 美元导致增长停滞，盘点发现 8200 名客户（占客户档案 62%）超过 90 天未购买。用分段式自动化序列激活后，15.3% 的沉睡客户被唤醒，回收 18.7 万美元^[6-26]【官方宣称】。

但赢回有个经济学前提，Gruv 的框架讲得很清楚：赢回不是天然比拉新便宜，只有当“回收的净贡献”在同一口径下优于净新增时才值得投入。打开、点击、重启都只是信号，“按贡献口径持续付费回来”才是证明^[6-29]【厂商分析框架】。Recurly 的数据也提醒：流失用户重新激活后的留存率会下降（获取率从 4.1% 降到 2.8% 量级）^[6-29]【厂商分析框架】——赢回的用户更容易再次流失，需要持续经营。

6.6 小结

留存与扩展的 AI 化，本质是客户成功从“人肉盯客户”到“AI 预警 + 人做判断”的升级：

1. 流失预测：行为数据比问卷诚实——1368 亿美元的流失黑洞，AI 能在客户离开前数月发现信号；
2. 健康分：从手动打分到实时信号，但 73% 的公司健康分还不靠谱——遥测数据不等于活意图，要补情绪与关系维度；
3. 扩展：CSQL 把“客户成功”变成收入引擎——NRR 130% 的公司和 100% 的公司，估值差一个数量级；
4. 赢回：AI 赢回率 22% vs 群发 5-10%，但赢回客户更容易再流失，经济学要算清楚。

到这一章，客户生命周期的五个环节（开拓-转化-服务-留存-扩展）都讲完了。但所有这些引擎都依赖一个底座：客户数据。下一章讲 AI CRM 与数据底座——引擎的燃料从哪来。

第 7 章 底座：AI CRM 与客户数据

前几章讲的开拓、转化、服务、留存，都是引擎。这一章讲引擎的燃料：客户数据，以及承载数据的系统——CRM。

7.1 一个反直觉的事实：AI-CRM 的瓶颈不是 AI

2026 年 CRM 统计领域流传着一个反直觉的结论：AI-CRM 项目失败的主因是数据质量，而非 AI 技术本身^[7-03]【第三方报道验证】。Gartner 2025 年就预测过，到 2026 年，40% 以上的 AI-CRM 项目会因数据问题而失败或延期^[7-03]【第三方报道验证】。

想想也合理。AI 再聪明，喂给它的客户数据是脏的、碎的、过期的，它输出的预测和行动建议就是垃圾。很多企业买了最贵的 AI CRM，才发现自己的客户数据散落在十几个系统里：销售用一套、客服用一套、财务用一套，同一个客户在每套系统里的名字、状态、历史都不一样。

所以这一章的顺序是反过来的：先讲数据（燃料），再讲 CRM（引擎舱）。

7.2 数据底座：身份解析是地基

大量 CX/AI 项目失败的共性，不是工具或数据量，而是缺乏可靠的客户身份层^[7-04]【第三方报道验证】。很多企业的"Customer 360"只是松散拼接的报表视图，不是可运营的身份层——同一个客户，在官网是一个 ID、在 App 是另一个 ID、在门店会员系统又是第三个 ID，AI 根本认不出这是同一个人。

AI 身份解析解决这个问题：结合确定性匹配（邮箱、手机、会员 ID 等强标识）与概率匹配（设备指纹、行为模式），把分散的客户身份统一起来^[7-04]【第三方报道验证】。这听着像技术细节，但它决定了一切上层应用能不能工作——身份解析错了，个性化推荐给错人，流失预警盯错客户，扩展信号全是噪音。

CDP（客户数据平台）是身份层之上的数据中枢。2026 年 CDP 已经从可选工具演变为现代客户体验的基础设施：统一一方数据不再是竞争优势，而是实时个性化、隐私合规与跨渠道编排的前提^[7-24]【第三方报道验证】。Tealium 的年度调研（1200 名全球专业人士）给出了具体效果：CDP 用户目标达成率 92%，84% 的人说 CDP 简化了 AI 项目^[7-01]【官方调研】。

7.3 意图数据：看见"隐形购物"

第 3 章讲过，B2B 买家约 70% 的采购旅程在接触厂商之前就匿名完成了^[3-34]【官方宣称】。意图数据 (intent data) 就是用来看见这段"隐形购物"的：平台跨数千个网站、评测站聚合行为数据，识别"谁正在密集研究某个品类"。

市场已经不小：B2B 意图数据工具市场 2026 年达 44.9 亿美元，预计 2035 年达 208.9 亿美元 (16.6% 的年复合增长率)；91% 的 B2B 营销人用意图数据排定销售优先级^[7-28]【第三方报道验证】。71% 的 B2B 营销人在 ABM 中使用第三方意图数据 (2022 年才 55%)^[7-09]【第三方报道验证】。

效果基准同样存在：意图数据触达的账户转化率 21.3%，对照组的 8.4%^[7-09]【第三方报道验证】。Blue Yonder 的案例：这家年收入十亿美元级的供应链软件公司把 6sense 从"看单个账户洞察"升级为公司级 ABM 引擎，采购阶段账户提升 40%，CPL (单条合格线索成本) 降到 145 美元^[7-10]【第三方报道验证】。

但意图数据有坑。基准数据显示 62% 的意图信号验证失败率^[7-09]【第三方报道验证】——意图数据是"可能感兴趣"的信号，不是"确定要买"的事实。Bombora 这类平台 30K 美元/年的价格也不便宜^[7-29]【第三方报道验证】。用意图数据的正确姿势：作为排定优先级的第一层筛子，配合人类销售判断和内容培育，而不是直接当成成交线索。

7.4 AI CRM：从记录系统到行动系统

CRM 是客户经营的操作系统。AI 时代的 CRM 正在发生一次根本转变：从"记录系统" (System of Record) 变成"行动系统" (System of Action)。

传统 CRM 是记录系统：销售把客户信息、跟进记录、商机状态录进去，系统的主要价值是"别丢信息"。AI-native CRM 是行动系统：系统自动捕获每一封邮件、每一通电话、每一场会议，自动保持记录新鲜，并为人类准备好"待批准的下一步动作"——AI 干活，人做决定^[4-12]【官方宣称】。

中国厂商销售易总裁邓永富给出了最清晰的分野："AI CRM 1.0 是加了 AI 的 CRM，2.0 是为 AI 而生的 CRM"^[4-18]【第三方媒体报道】。这个分野和本书第 2 章讲的 AI-native vs AI-assisted 一脉相承：贴膏药 vs 长基因。

主要玩家的进展：

Salesforce Agentforce：ARR 超 15 亿美元，同比增长 240% 以上^[7-07]【第三方报道验证】。Salesforce 的转型几乎是教科书级的——把"销售云"从工具重新定位为 AI agent 平台，让 agent 直接执行销售 workflow。

HubSpot Breeze：2026 年 4 月把 Breeze Customer Agent 定价从每会话 1 美元降到每解决会话 0.5 美元——按"解决的结果"收费，不按"对话次数"收费^[7-15]【第三方报道验证】。这是第 4 章讲的"按结果定价"在 CRM 领域的落地。

纷享销客 ShareAI：宣称已为 6000+ 大中型企业提供 AI 原生/Agentic CRM^[7-31]【官方宣称】。中国市场的 Agentic CRM 正在形成自己的路径——AI PaaS 底座 + 行业智慧。

微软：8 个名称带 Sales 的 AI 产品，其中一个三年内改名六次（Viva Sales → Sales Copilot → Copilot for Sales → …→ Sales in Microsoft）^[7-27]【第三方报道验证】。巨头也在快速迭代中。

CRM 市场整体的共识是：AI-CRM 的最大瓶颈是数据而非技术——这也是这一章把数据放在 CRM 前面讲的原因^[7-03]【第三方报道验证】。

7.5 隐私与合规：客户数据的天花板

数据越多，AI 越强——但数据的使用有红线。隐私合规是 AI 客户经营的天花板，这一节必须讲清楚。

监管版图：GDPR 管辖欧洲，CCPA/CPRA 管辖加州，PIPL 管辖中国。营销数据合规的核心原则是：绝大多数情况下，最稳妥的路径是提供通知并取得同意（consent）^[7-02]【第三方报道验证】。金杜律师事务所按 PIPL 梳理零售全域营销的要点：自动采集的行为数据在与其他信息关联后可能识别个人、构成个人信息；用户主动提供的数据需充分告知并区分一般同意与单独同意^[7-33]【第三方报道验证】。

技术与隐私的平衡正在出现新解法。联邦学习让海量边缘设备用本地数据参与模型训练——只有模型参数离开设备，原始数据不出本地^[7-25]【第三方报道验证】。同时，AI 也在帮企业做合规：60% 的大企业 2025 年用 AI 自动化 GDPR 合规流程^[7-05]【第三方报道验证】。

消费者的态度是矛盾的：44% 的消费者因品牌未提供个性化体验而失望，同时 70% 的人对自己的数据被如何使用感到担忧^[7-05]【第三方研究】。AI 客户经营的操盘手必须同时管理这组矛盾——个性化的期望和隐私的担忧，是同一批客户的两面。

7.6 小结

底座的三个认知：

1. 数据先于 AI——AI-CRM 项目失败主因是数据质量，身份解析是地基，CDP 是数据中枢；
2. 意图数据看见隐形购物——70% 采购匿名发生，但意图信号有 62% 验证失败率，是筛子不是结论；
3. CRM 从记录变行动——Agentforce 15 亿美元 ARR、HubSpot 按结果收费、销售易"为 AI 而生"，AI-native 是分水岭；

4. 合规是天花板——同意是底线，联邦学习是新解法，个性化期望与隐私担忧并存。

底座讲完，该讲人了。下一章：组织——谁来驾驶这些引擎。

第 8 章 组织：人、技能与变革

前面几章讲的是“用什么工具”。这一章讲“谁来用、怎么变”。组织变革，是 AI 客户经营里最慢、最贵、也最容易被低估的一环。

8.1 三个 CEO 的三个极端答案

2023 到 2026 年，三位 CEO 用三种截然不同的方式回答了同一个问题：“AI 时代，我的组织该怎么办？”

IgniteTech 的 Eric Vaughan 选择推倒重来。这家年收入九位数区间的企业软件集团 CEO 认定生成式 AI 是“存在性”级别的变革，而他环顾四周看到一支没准备好的团队。于是他动手了：一年内换掉近 80% 的员工。过程充满抵制甚至破坏，但两年后他说：“我还会再做一次”^[12-03]【第三方报道验证】。

Salesforce 的 Marc Benioff 选择用 AI 直接减人。他在访谈中承认，AI agents 上线后把客服团队从 9000 人砍到 5000 人，客服成本降了 17%。他说得很直白：“我需要更少的人头”^[12-04]【第三方报道验证】。

Intercom 的 Eoghan McCabe 选择重押 AI 转型。他因病离开 CEO 岗位四年后回归，看到停滞的增长，用“创始人模式”把公司押上 AI：裁掉 40% 员工、六周做出 Fin 原型，增长重回 300% 以上^[12-09]【第三方报道验证】。

三个故事有共同点：都承认 AI 是结构性的，都动了人，都经历了痛苦。区别在于：IgniteTech 换血 80% 是激进，Salesforce 砍 4000 岗是直接降本，Intercom 的裁员是转型的一部分——它的增长引擎从“人工服务”换成了“AI 产品”。

没有哪个答案是标准答案。但三件事叠加，指向一个清晰的现实：AI 客户经营的组织变革，绕不开“人怎么办”这个问题。这一章把这个问题拆成三块：GTM 怎么重构（8.2）、人需要什么新技能（8.3）、变革为什么失败（8.4-8.5）。

8.2 GTM 重构：AI agent 进入营收组织

GTM（Go-to-Market，进入市场）是营收组织的总称——销售、市场、客户成功都在里面。AI 对 GTM 的冲击，麦肯锡 2026 年的报告讲得最清楚：基于覆盖 13 国近 4000 名买卖双方的 B2B Pulse Survey，多数 B2B 公司都在“做点什么”，但只有少数从 AI 中捕获了实质性价值——因为数据碎片化、洞察弱、流程手工化、团队割裂与变革管理不力^[8-20]【第三方报道验证】。

高增长公司和其他公司的差距在投入上已经拉开：高增长公司投在 AI 上的比例是其他公司的约 3 倍（71% vs 25% 的受访者报告高 AI 投入）^[8-20]【第三方报道验证】。

一个正在形成的新角色是 RevOps 管理 AI agent 车队。RevSure 的研究型手册主张：agent 读写 RevOps 治理的系统、消耗 RevOps 报告的预算、升级到 RevOps 配备的队列——所以 agent 车队的管理“有计划或无计划地”落在 RevOps 头上^[8-38]【官方宣称】。数据显示这条路的回报：ICONIQ 的客户用 AI agent 车队后，ARR/FTE（人均产出）从 37 万美元提到 64 万美元^[8-38]【第三方报道验证】。

Gartner 的警告同样值得听：销售运营负责人正被要求驱动增长、支撑 GTM 变革并跟上 AI 转型，但自身能力少有喘息评估的机会^[8-12]【第三方报道验证】。组织变革的第一关，往往是负责变革的人自己还没准备好。

8.3 销售的新技能：从“知道得多”到“读得懂房间”

Bain 2025 年的报告给了一个扎心的数据：销售只有约 25% 的时间真正在向客户销售——剩下 75% 被会议准备、数据录入、内部协调等“围绕销售但不创造价值”的工作吃掉。AI 若能承接这些，可让销售时间翻倍；同时 AI 在漏斗每一环节提升转化率，累加可使赢单率提升 30%^[8-13]【第三方报道验证】。

当 AI 接管了“知道得多”（产品知识、竞品对比、话术模板），销售的差异点必然转移。Seismic 的判断是：销售差异点从“知道得多”转向“能读懂房间、赢得信任、运用判断并快速适应”——赢家不是自动化最多的团队，而是技能提升最快的团队^[8-18]【第三方报道验证】。

Mercuri International 的研究给出了“正在崛起的 15 项核心销售胜任力”，并指出 4/5 的高管认为生成式 AI 将重塑销售岗位^[8-03]【第三方研究】。Vivun 与 Gartner 的预测更具体：到 2028 年，AI 将关闭 70% 的传统销售周期环节；到 2031 年，35% 的组织将把 EQ（情商）指标引入销售考核^[8-11]【第三方报道验证】。销售考核从“打电话数量”转向“关系质量”，是 AI 时代的必然——因为数量 AI 能干，质量才是人的价值。

技能层面还有一个被忽视的短板：Mercuri 2025 年的研究显示，销售人员对 AI 素养的信心只有 9-15%^[8-03]【第三方研究】。工具铺开了，人不会用——这是组织变革里最常见的隐性失败。

8.4 AI 销售培训：被低估的杠杆

既然人需要新技能，培训就是刚需。AI 销售陪练（AI Sales Role-play）是 2026 年崛起最快的培训品类：用大模型+语音合成模拟真实客户场景，与销售做沉浸式对话训练，模拟客户异议、需求探询、竞品对比^[8-16]【第三方报道验证】。

为什么需要 AI 陪练？因为人工辅导的资源少得可怜：一线销售经理只有 5-8% 的时间用于辅导（40 小时周薪里最多 3 小时），摊到 5 人团队，新人 ramp 关键期每周经理辅导不足 40 分钟^[8-08]【官方宣称】。

AI 陪练的效果数据：- Hyperbound：帮 Vanta 把新销售 ramp（上手到产出）时间从 210 天压到 72 天^[8-08]【官方宣称】；- Second Nature：客户 Oracle NetSuite 用 AI role-play 后，合格机会提升 32%^[8-33]【第三方报道验证】；- 传统培训 vs AI 陪练的对比：AI 陪练培养周期大幅缩短、可无限重复、带客观打分^[8-16]【第三方报道验证】。

8 个平台以上的品类评测已经出现（Knowlee 等），证明这不是小工具，而是一个正在成型的市场^[8-05]【第三方报道验证】。AI 销售培训的意义不只是“学话术”——它让“练习”第一次可以规模化：新人可以在真实客户面前犯错之前，先在 AI 面前犯够错。

8.5 变革心理学：为什么 74% 的企业卡在试点

工具买了、培训做了，为什么大多数 AI 客户经营项目还是卡在试点？

BCG 的《Where's the Value in AI?》报告（调研 59 国、20 多个行业共 1000 名 CxO）给出了归因：仅 26% 的企业具备超越概念验证、产出实际价值的能力，74% 尚未从 AI 中获得可见价值——约七成的落地障碍来自“人”而非技术与算法^[8-21]【官方宣称】。

Gartner 的数据同样触目惊心：只有三分之一（32%）的中高层业务领导者认为他们主导的最近一次变革实现了“健康变革采纳”；2025 年对逾 2850 名员工的调查发现，79% 的员工对变革信任度低^[8-24]【官方宣称】。

人的抗拒有几种典型形态：被替代焦虑（“AI 是不是来抢我饭碗的”）、阳奉阴违（会上说好，会下不用）、免疫反应（组织现有流程和激励系统本能排斥新做法）。Intercom 的 Eoghan McCabe 在 Lenny's Podcast 上讲过一段值得所有变革推动者听的话：AI 转型不只是换工具，是换公司的“操作系统”——他砍掉 40% 员工不是目的，让剩下的人相信“我们是一家 AI 公司”才是^[12-09]【第三方报道验证】。

变革管理没有银弹，但有几个被反复验证的原则：1. 从高层开始：CEO 亲自用 AI、亲自定 KPI，团队才信（Intercom 的“创始人模式”）；2. 给焦虑一个出口：明确告诉团队 AI 接走什么、人转向什么（第 8.3 节的技能地图就是出口）；3. 用数据说话：AI 试点先跑出可衡量的 ROI，再谈规模（Greenway 的对照实验：800 个账户分四组测试，混合方案合格机会成本 342 美元 vs 全自主 588 美元 vs 纯人工 1006 美元——混合模式 ROI 最优是有对照实验支撑的）^[8-10]【第三方报道验证】；4. 接受不适：IgniteTech 的 80% 换血不是模板，但它揭示了一个事实——当变革是“存在性”的，温和渐进可能等于慢性死亡。

8.6 FDE：AI 落地的中间态

前五节讲的是“要不要变”。这一节讲“谁来把变革落到现场”——在中文的 AI 落地话语里，这个角色有了个名字：FDE（Forward Deployed Engineer，前向部署工程师）。

最完整的现场记录，是 Datawhale 发布的《FDE 案例 100》：24 个一线访谈案例，覆盖制造、政务、法律、物流、零售、外贸、电商等行业，全部由 FDE 第一人称讲述“怎么发现问题、怎么理解业务、怎么选技术、怎么在现实条件里取舍”^[8-41]【第三方报道验证】。把 24 个案例摊开，能看到几条反复出现的规律。

第一，问题不在技术，在“人—组织—数据”的排序。一个央企项目的 FDE 把它总结得最直白：AI 落地难度排序是“人最难，其次组织，再是数据，最后才是技术”^[8-41]【第三方报道验证】。这与 8.5 节的归因一致——七成障碍来自人。多个案例都提到同一条纪律：进场先看“他们每天到底怎么工作”，而不是先问用什么模型。

第二，验收标准要由业务共同定义，且落到流程里。一家德国零部件厂的案例里，FDE 把前期统计出的“高频问题清单”直接当成测试集，文档解析约 95%、问题召回片段准确率 $\geq 80\%$ 才算技术路径初步跑通；通过验收的标志不是 Demo 好看，而是 AI 接进了企业原有的培训流程^[8-41]【第三方报道验证】。这个案例还给出一个通用的反模式警示：技术指标不能由 FDE 关起门来定义。

第三，客户经营的场景正好是 FDE 的高价值区。在做 TikTok 达人业务的电商团队，FDE 把“达人建联—选品匹配—拿样—创作—履约—数据复盘”整条链路画出来，AI 先解决“找对人”和“什么商品给什么达人”，把平均履约时间从约一个月压到约 18 天；但关键的一步没有全自动——粉丝数百万的达人一句话说错，损失远超自动化省下的人力，所以最终保留了人工沟通^[8-41]【第三方报道验证】。另一家非标制造企业把“图纸解析—需求拆解—研发协同—成本核算—报价”这条售前链路交给 AI 做结构化，报价回企业自己的规则库匹配、每单人工校准，至少减少 50% 以上相关工作量^[8-41]【第三方报道验证】。一家工程租赁中小企业则把获客入口和报价一起做：大客户留给老板亲自判断，小订单由系统收集需求、按车型/操作员/油费/距离/作业类型算出报价区间，AI 负责沟通并在区间内快速成交^[8-41]【第三方报道验证】——长尾客户过去“接不住”，现在被系统接住了。

第四，不要“应用”AI，要重做流程。这一点在美国 AI 交付公司 Varick 的复盘里被论证得最锋利：他们访谈过 300 多位大企业 CEO/CIO/CFO，结论是大多数公司把 AI 应用在原本就低效的流程上，“结果只是让垃圾跑得更快”^[8-42]【第三方报道验证】。他们引用了英国商业贸易部的一次实测：1000 个 Microsoft 365 Copilot 许可铺开三个月，人均每天只有 1.14 次 Copilot 操作，PPT 制作快了 7 分钟但质量分减半，Excel 分析反而更慢，官方结论是“没有找到时间节省转化为生产力提升的可靠证据”——然而 72% 的用户对工具表示满意^[8-42]【第三方报道验证】。时间从来不在“工作本身”，而在队列与交接：他们援引的经典案例里，一份保险申请在流程里躺了 22 天，其中真正被处理的时间只有 17 分钟。Varick 的做法是把流程每一步分进三个桶——确定性规则交给普通代码、有大量历史样本的判断交给 agent、风险过高的保留人在环中——把一个 25 步流程重构成 3 个

agent 加 2 个人工检查点；在一批部署中，月末结账从 18–22 天压到 7–9 天，应付账款异常处理从每月 600–800 张降到 50 张以下^[8-42]【第三方报道验证】。他们给出的判断值得所有经营者记住：AI 不该被“应用”——你不会说“应用云计算”或“应用数字化”，你会说数字化转型、云现代化。

8.7 AI 原生团队的组织处方

8.1 到 8.5 节回答的是“人和流程怎么变”。关于“AI 原生组织长什么样”，业界也开始形成可操作的结构方案。

Meta 广告业务的工程负责人 Shah Rahman 在 ByteByteGo 的系列文章里给出了三层设计：结构上，把 3–5 人的小型跨职能 pod 作为原子单元，自主运行并配 AI agent，层级被压平，pod 甚至按战略重要性直接向高层汇报；角色上，每个方向指定 1–2 名全职 “Agent Champion”（投入 50%–100% 时间），负责重塑 workflow、准备代码库、改造运营模式；治理上，用 “STO for Everything”（每件事都有唯一任务负责人 Single Task Owner）把模糊的责任切干净，从 human-in-the-loop 转向 human-on-the-loop^[8-43]【第三方报道验证】。这篇文章对“生产力悖论”的提醒尤其重要：工程师只有 20%–30% 的时间在写代码，编码提速不会自动变成组织生产力——McKinsey 发现用 AI 助手在离散编码任务上快 20%–45%，但组织级收益更小也更难测。

另一份来自工程团队的实践清单（Coderio 汇总的 10 项 AI 原生工程实践）给出了更可检验的度量。它引用 Faros AI 对 22,000 名开发者的遥测数据：单个开发者的吞吐提升了，但 PR 评审的中位停留时间增加了 441%、人均 bug 数增加 54%、每个 PR 引发的事故数增加 242%——产出上去了，系统质量下来了，只盯速度的团队完全没看见^[8-44]【第三方报道验证】。所以它主张把度量从“产出量”换成“系统质量”：缺陷逃逸率、评审返工率、回滚率、测试稳定性，以及“无需人工实质修改即被接受的 AI 生成变更占比”。这些指标对客户经营岗位同样适用——衡量 AI 客服、AI 销售，不该只看“处理了多少条”，而要看“返工了多少、逃逸了多少”。

组织重设计最终要体现在客户指标上。世界经济论坛与 Accenture 联合发布的《AI 时代的组织变革》白皮书（调研全球 450 多位高管）记录了这种回报：福特用 AI 决策引擎在多波次营销中按客户实时反馈动态调整受众与内容，三周触达 30 多万客户、转化率提升 26%；荷兰合作银行通过统一的客户决策中心，每年实现超过 15 亿次个性化交互、点击率提升四倍、客户生命周期价值增长 4.7%、服务成本降低 2.4%^[8-45]【第三方报道验证】。白皮书还提到 Visa 的智能商务系统允许消费者设定自主购买权限，由 AI 代理完成授权交易，而当时已有 47% 的消费者在购物任务中使用 AI 工具^[8-45]【第三方报道验证】。它给出的规模化原则值得照抄进变革方案：人类问责制（明确自主边界）、端到端运营模式重塑、可扩展的人才体系、透明驱动的信任机制、纪律化的实验与学习闭环^[8-45]【第三方报道验证】。

8.8 小结

组织变革是 AI 客户经营里最难复制的一环：

1. 三个 CEO 三种答案——IgniteTech 换血、Salesforce 减人、Intercom 转型，没有标准答案但都动了人；
2. GTM 重构——AI agent 进入营收组织，RevOps 成为"agent 车队管理者"，高增长公司 AI 投入是别人的 3 倍；
3. 新技能——销售时间只有 25% 在卖，AI 承接 75% 杂务后，人的价值转向"读懂房间、赢得信任、运用判断"；
4. AI 销售培训——ramp 从 210 天压到 72 天，练习第一次可以规模化；
5. 变革心理学——74% 企业卡在试点，七成障碍来自人；焦虑要出口、试点要数据、变革要有从上到下的决心。

引擎、底座、组织都讲完了。下一章去行业里看看——十一个行业，AI 客户经营长什么样？

第 9 章 行业篇：十一个行业的 AI 客户经营

同样的 AI 技术，在不同行业长成完全不同的样子。金融的 AI 客服要过监管，政务的 AI 数字人要接得住投诉，电商的 AI 推荐要算得清每一分转化。行业的差异不在技术，在约束：合规强度、决策链长度、客单价、复购周期。

这一章按约束画像把十一个行业分成四组来讲——高合规高信任（金融/医疗/法律）、高频低客单消费（零售/传媒/教育/互联网）、长决策链 B2B（制造/物流/能源）、公共部门（政务）。每组先讲约束，再讲打法。

9.1 高合规高信任：金融、医疗、法律

这三个行业有一个共同点：客户把最重要的东西（钱、健康、法律权益）托付给你。AI 在这里不是“能不能用”的问题，而是“怎么在合规里用”的问题。

金融：AI 从辅助工具升格为战略引擎。中国平安把 AI 从辅助工具升格为战略引擎：2024 年通过智能核保、智能理赔、智能续期实现 93% 的寿险保单秒级核保；新华保险的 AI 客服工作量相当于 600 个人工座席^[9-55]【第三方报道验证】。摩根大通是国际样本：在 2025 Evident AI Index 银行业排名第一，部署超 400 个 AI 用例，年化 AI 业务价值 15-20 亿美元^[9-77]【第三方报道验证】。招商银行把通义千问大模型用在智能投研、智能客服、全行知识库^[9-76]【官方宣称】。金融的 AI 客户经营有三个特点：一是“先合规后提效”——任何面向客户的 AI 都要过监管审查；二是人机分工最严格——高净值客户的财富管理，AI 辅助、人决策；三是数据基础最好——银行天生有高质量的客户数据。

医疗：AI 从导诊台走进诊室。腾讯医疗大模型已落地约 1300 家医院（含 22 家全国百强），覆盖智能导诊、智能预问诊、AI 临床助手、7×24 智能问答等诊前-诊中-诊后全场景；体检 AI 加项让客单价提升 28%^[9-88]【官方宣称】。温州医科大学附属第一医院（服务近 3000 万人口的三甲医院）建了“诊前数字医生”：患者主诉进入 AI 问诊→预诊断→精准分诊挂号^[9-82]【第三方报道验证】。Hims & Hers 则代表了 DTC 医疗的新形态：上线 AI 护理 Agent“Labs AI”，把 130 项生物标志物检测结果转化为个性化洞察^[9-33]【官方宣称】。医疗的 AI 客户经营，本质是“把医生的时间省出来给真正需要的人”——AI 做分诊、预问诊、随访，医生专注诊断与治疗。

法律：AI 让律所第一次可以规模化获客。美国的 Davana Law Firm 用 Clio 管理平台 + AI，客户规模从 30 增至 3000 多（100 倍），为客户挽回超 5200 万美元^[9-23]【第三方报道验证】。Clio Duo 把生成式 AI 直接嵌入律所的案件管理与客户沟通全流程^[9-22]【第三方报道验证】。中国的快商通用“法律大模型 + 全渠道聚合”做律所案源：无缝聚合抖音、百度、快手、小红书等渠道，夜间

90% 的咨询由 AI 承接，获客成本降 35%^[9-75]【官方宣称】。法律行业的约束最硬——律师执业规范、保密义务、广告限制，但 AI 依然找到了空间：承接第一轮咨询、筛案源、做文书初稿，人负责专业判断与客户关系。

9.2 高频低客单：零售、传媒、教育、互联网

这四个行业客户量大、决策轻、复购频繁，是 AI 客户经营的"主场"——因为 AI 最擅长的事（规模化个性化、实时触达、数据分析）在这里回报最高。

零售：AI 把"猜你喜欢"变成经营底盘。瑞幸咖啡自我定位"技术驱动的数字化新零售企业"：门店破 2 万家后靠系统化解方案替代人工经验——产品端把口味、原料全部数字化做 AI 口味研发，客户端用"超级 CDP"做用户运营，4 年卖出 13 亿杯生椰拿铁^[9-85]【第三方报道验证】。屈臣氏是中国私域运营的样板：6500 万会员、4100 多家门店、5000 多个社群，线上数字化业务营业额超 5 亿元^[9-71]【第三方报道验证】。完美日记则展示了 SCRM 的打法：包裹卡+个人号+社群承接，自动化打标签与分层^[9-68]【第三方报道验证】。

传媒：AI 从内容工具变成会员引擎。Netflix 是国际样本：订阅用户约 2.8 亿，80% 的观看来自 AI 推荐，官方称每年节省超 10 亿美元流失成本^[9-43]【第三方报道验证】——个性化推荐就是它的留存引擎。芒果 TV 是中国样本：有效会员突破 7560 万，湖南广电自研"芒果大模型"孵化 80 余款智能体、落地 30 多档节目^[9-89]【官方宣称】。蓝色光标则展示了 B2B 形态的"传媒 AI"：2025 年 AI 驱动收入 37.25 亿元，Token 消耗破万亿^[9-92]【官方宣称】。传媒的 AI 客户经营有个特殊性：内容本身就是获客和留存工具，AI 既生产内容又运营用户，两条线在会员增长上汇合。

教育：AI 让"因材施教"第一次可规模化。Duolingo 是国际样本：AI 优先策略带来 DAU 同比+51%、MAU 达 1.3 亿^[9-26]【第三方报道验证】。猿辅导是中国的硬件样本：小猿学练机一年卖出 80 万台、收入 30 亿元——墨水屏+手写笔模拟纸笔练习，每道题打标分级，用 AI 做个性化习题推荐^[9-84]【第三方报道验证】。新东方则展示了 AI 获客的精准：抖音私信 AI 自动接待，留资数+580.6%，整体 ROI 提升 4.6 倍^[9-78]【官方宣称】。教育的 AI 客户经营，核心是"用 AI 把学习效果做出来"——效果是教育行业最好的留存手段。

互联网/SaaS：AI 客户经营的原生地。Intercom 是标杆：用 Claude 驱动的 AI 客服 Fin 最高解决 86% 的客服量，响应从 30 分钟降到秒级^[9-37]【官方宣称】；Fin 冲刺 1 亿美元 ARR，7000+ 客户，开箱解决率 51%^[9-38]【第三方报道验证】。Amplitude 展示了"AI 化自身"的路径：Forrester TEI 研究显示客户三年内获得 217% ROI^[9-29]【第三方报道验证】。这个行业的特殊性：AI 产品公司自己就是 AI 客户经营的第一批用户——它们把 AI 客服、AI 销售、AI 客户成功用在自己身上，既是客户又是样板。

9.3 长决策链 B2B：制造、物流、能源

这三个行业的客户是企业 and 机构，决策链长、客单价高、关系型销售为主。AI 在这里的打法完全不同：不是“流量运营”，而是“大客户经营的智能化”。

制造：AI 进入大客户经营的深水区。三一重工是样本：全球混凝土机械市占率第一，2023 年启动 CRM 国产化替代（涉及全球 200+ 分支机构、8 万+ 终端用户），用 AI 销量预测模型 + 设备-客户-服务数字孪生，线索转化率升至 28%^[9-54]【官方宣称】。小满科技 OKKI 展示了外贸 CRM 的 AI 化：把 AI 切入业务流而非套壳聊天——AI 写信润色、AI 辅助回复、AI 数据分析，半年后覆盖营销获客与客户运营全场景^[9-70]【第三方报道验证】。制造业 AI 客户经营的要点：一是客户是“组织”不是“个人”，AI 要服务的是整个采购决策链；二是设备数据（IoT）成为客户经营的富矿——设备用得好不好，直接预告续购意愿。

物流：AI 服务双边客户。满帮集团（运满满、货车帮）把 AI 深度嵌入司机与货主双边的日常经营：2025 年平台履约订单超 2.36 亿单，履约活跃司机 459 万人，平均发货货主月活 328 万人^[9-83]【第三方报道】。菜鸟的 AI 客服日均服务 43 万次，覆盖货运外呼、骑手调度与跨境多语种^[9-91]【官方宣称】。货拉拉把大模型用在意图提效、情绪安抚与车型推荐^[9-67]【官方宣称】。物流行业的客户经营有鲜明的双边性——司机和货主都要服务，AI 在其中做匹配、调度与服务，客户满意度的度量也最直接：下一单还来不来。

能源：AI 客服与客户运营的极致样板。Octopus Energy 是全球被引用最多的样本：基于 Kraken 平台自 2016 年小公司成长为英国最大能源供应商之一，AI 助理让服务成本降 40%，60% 的邮件由 AI 起草首稿^[9-41]【官方宣称】。广东电网建成“五位一体”电力智能客服体系：2023 年前 11 个月 AI 办结 1372 万宗、分流 70% 的人工业务^[9-73]【官方宣称】。美国的 Greenfield Solar 则展示了户用光伏的 AI 获客：AI 语音/SMS 智能体做线索初筛，成交转化率从 11% 提升至 29%，首次响应低于 30 秒^[9-32]【官方宣称】。公用事业的客户经营特点是“客户量巨大、单人价值低、服务标准化”——AI 的降本效应在这里最直接。

9.4 公共部门：政务

政务单独讲，因为它的“客户”是市民，“经营”的目标不是收入而是满意度与效率。

北京经开区上线全市首个政务大模型服务平台“亦智”：智能客服“小亦”覆盖 200 万知识、97 个高频事项^[9-64]【政府官网发布】。广东政务服务网上线基于清华 ChatGLM 的政务 AI 模型：2 个月 40 万次服务，诉求识别率 95% 以上^[9-72]【政府官网发布】。深圳南山区更激进：政务云部署 DeepSeek 大模型接入“南山通”，数字人“小智”3 秒直达 1200 项服务^[9-81]【政府官网发布】。

政务 AI 的特殊性：一是合规最严（数据安全、隐私保护是红线）；二是容错率最低（AI 说错一句话可能引发投诉与舆情）；三是价值度量不同（不看 ROI 看满意度与办结率）。但方向明确：把重复的、标准化的咨询交给 AI，把人解放出来处理复杂的、需要判断的事务。

9.5 行业新信号：平台化、淘汰线与慢采纳

前四节按行业展开，这一节补上几条跨行业的横向信号。

金融：竞争从“单点模型”转向“场景+智能体”。一项对 16 家银行的调研显示，头部银行已率先构建面向全行的“智能体平台”，提供流程编排、插件开发、Agent 部署等能力，把智能体当成可规模复制的基础设施^[9-98]【第三方报道验证】。供给侧同步跟进：Backbase 梳理出银行在信贷、开户、服务等前台环节正在规模化的 9 类 agentic AI 用例^[9-99]【官方宣称】。头部银行也亲自为“智能体规模化”背书——劳埃德银行集团公开判断 2026 年是 agentic AI 从实验走向全企业部署的转折年^[9-100]【官方宣称】。但硬币的另一面是监管前置：国家金融监督管理总局印发《关于银行业保险业人工智能安全开发应用的指导意见》（金发〔2026〕8 号），要求银行保险机构把 AI 风险纳入全面风险管理体系，从治理架构、开发、应用、数据与安全等维度提出规范^[9-101]【第三方报道验证】——AI 原生转型必须与“AI 风险纳入全面风险管理”同步设计，而不是事后补救。

制造：试点到利润之间，有一道淘汰线。一份制造业 AI 趋势盘点给出了不那么乐观的一面：Gartner 预计超过 40% 的 agentic AI 项目将在 2027 年底前因成本上升被取消，MIT 的研究显示全行业仅约 5% 的生成式 AI 项目达到规模化；而向“服务优先”模式（按可用性付费）转型的制造企业利润率高一倍以上，落地建议是把 CRM/ERP/IoT 数据打通为单一受治理平台、先做“微智能体”再谈全面转型^[9-102]【官方宣称】。

政务：公民不是怕 AI 太快，而是怕太慢。BCG 双年度《数字政府公民调研》覆盖 44 国、48,500 名受访者，给出了一个反直觉的结论：公民满意度下降更多与政府“AI 采纳太慢”相关，而非太快。全球每周使用 AI 的公民占比两年内升到 64%（+26 个百分点）；60% 的中高级熟练用户愿意让 AI 智能体代其行事；公民的担忧已从“伦理”转向“运营现实”，信任越来越取决于可见的保障机制（申诉渠道、公开报告），近三分之二的人仍希望数字服务中嵌入人工监督^[9-103]【第三方报道验证】。

三条信号合起来，指向同一个判断：行业之间的差距，不再是谁先用上 AI，而是谁能把 AI 放进受治理、可度量、可持续运营的体系里。

9.6 跨行业的规律

把十一个行业放在一起看，AI 客户经营有几个跨行业的规律：

1. 约束决定路径：合规越严的行业（金融/医疗/法律/政务），AI 越先落在“辅助人”的位置；约束松的行业（零售/互联网），AI 更早走向“自主执行”。
2. AI 先吃掉“重复咨询”，再啃“复杂关系”：几乎所有行业的 AI 客服都从 FAQ 和流程咨询开始，无一例外；

3. 数据基础决定落地速度：银行、互联网公司数据基础好，AI 落地快；制造业、政务数据分散，先补数据再谈 AI；
4. "服务即增长"在成熟行业最先成立：保险续保、能源续约、SaaS 续费——老客户的钱比新客户好赚，AI 在存量经营上的回报最确定。

行业讲完，下一章讲 AI 客户经营的黑暗面——反噬、幻觉、合规与责任。

第 10 章 反面与边界：反噬、幻觉、合规与责任

前几章讲了 AI 客户经营的光明面。这一章讲黑暗面——不是泼冷水，而是因为这一章的案例，才是经营者最该记住的。

10.1 反噬：AI 外联正在杀死自己

2024 到 2026 年，AI 获客领域发生了一个极具讽刺意味的故事：AI 让“主动触达”的成本趋近于零，也让“主动触达”的价值趋近于零。

一组数据（第 3 章讲过，这里展开）：- AI 冷邮件整体生态：95% 的冷邮件现在完全零回复；牺牲个性化换速度时，回复率比正常低 13 倍^[3-39]【第三方报道验证】；- 对 14 家 B2B SaaS 组织的队列研究：AI SDR 外展回复率 18 个月内从 11.2% 衰减到 4.4%——收件人学会了识别 AI 模板^[3-32]【第三方报道验证】；- 冷电话回复率从 2018 年的 8.5% 降到 2022 年的 4.2%^[3-39]【官方宣称】。

Artisan 的遭遇是标志性事件：这家靠“停止雇佣人类”广告出圈的 AI SDR 公司，自己的 AI 代理 Ava 在 2025 年底被 LinkedIn 封禁——因为它自动联系潜在客户的方式触犯了平台规则^[3-44]【第三方报道验证】。平台在反制 AI 骚扰，监管也在跟上：中国央媒调查报道 AI 营销外呼乱象——单台机器日拨 800-1500 通电话，来电声音越来越“标准化”因为对方并非真人^[10-02]【第三方报道验证】；美国 FCC 全票通过裁定，认定 AI 生成语音拨打自动营销电话非法^[10-08]【第三方报道验证】。

这个反噬给经营者三条教训：第一，渠道红利是一次性的——第一个用 AI 外联的人吃到红利，第 100 个只吃到反噬；第二，克制是策略不是美德——真正有效的是精准识别“此刻在市场上的人”（意图数据），而不是广撒网；第三，平台和监管是真实的力量——AI 获客必须在规则内玩，否则被封禁和罚款只是时间问题。

10.2 幻觉：AI 一本正经地编造

AI 客服最大的技术风险是幻觉——AI 用自信的语气编造不存在的政策、价格和承诺。两个判例把幻觉的法律后果钉死了。

Air Canada 案（第 5 章详述）：聊天机器人承诺可先买全价票再申请丧亲折扣（政策实际不允许），乘客照做被拒后起诉。2024 年 2 月法院判决航空公司赔偿约 812 加元，并驳回“聊天机器人是独立法律实体”的抗辩——公司要为自己 AI 说的话负责^[10-18]【第三方报道验证】。

杭州互联网法院首例 AI 幻觉侵权案：用户查询高校报考信息，AI 生成虚构校区信息，被指出后仍坚持错误回答，还“承诺若生成内容有误将赔偿 10 万元”甚至建议用户起诉。法院判决：AI 的“赔偿承诺”不构成企业的意思表示，服务商靠显著提示免责^[10-17]【第三方报道验证】。

两个判例放在一起，边界就清楚了：AI 的错误是公司的错误，但 AI 的“承诺”不一定是公司的承诺——前提是公司显著提示了“这是 AI，AI 的话需人工确认”。护栏做没做，直接决定责任归谁。

10.3 合规：监管跟上了 AI 销售

2024-2026 年是 AI 监管的密集落地期。三个标志性动作：

美国 FTC "Operation AI Comply" (2024 年 9 月)：一次性公布五起执法案件，针对“利用 AI 炒作或销售可被用于欺骗的 AI 技术”的企业——包括销售 AI 生成虚假评论工具的公司^[10-09]【第三方报道验证】。

美国 SEC 首次“AI 漂洗”执法 (2024 年 3 月)：两家投资顾问因“虚构使用 AI”的虚假营销被罚 40 万美元。Delphia 付 22.5 万、Global Predictions 付 17.5 万^[10-15]【第三方报道验证】。“AI washing” (AI 漂洗——产品没真用 AI 却宣称用了) 成为新的执法对象。

中国《人工智能生成合成内容标识办法》(2025 年 9 月 1 日施行)：所有 AI 生成的文字、图片、音频、视频都必须“亮明身份”——显式标识 + 隐式标识^[10-01]【第三方报道验证】。

欧盟 AI Act 第 50 条 (2026 年 8 月 2 日生效)：面向客户的 AI 交互必须亮明 AI 身份，覆盖面不限于高风险系统；人工审查可作免责豁免^[10-07]【第三方报道验证】。

对经营者的含义非常直接：“我们的 AI 很厉害”这种营销话术，现在可能违法——SEC 罚的是“虚构使用 AI”，FTC 罚的是“用 AI 做虚假承诺”，中国和欧盟要求“AI 内容必须亮明身份”。AI 客户经营的合规红线不是未来时，是现在时。

10.4 人机边界：AI 冒充真人的红线

AI 客户经营里有一条最容易被试探、也最危险的边界：AI 能不能冒充真人？

监管的答案越来越一致：不能。FCC 裁定 AI 语音自动营销电话非法 (2024 年 2 月)^[10-08]【第三方报道验证】；FTC 有冒充规则 (impersonation rule) 针对 AI 冒充真人^[10-10]【第三方报道验证】；中国的 AI 外呼治理也在跟进【第三方报道验证】。

美国智库 CDT 的分析揭示了更深层的风险：对话式 AI 正在制造新型暗黑模式——AI 用共情的话术操纵用户做决定、模糊 AI 与真人的界限、利用对话的亲密感获取信任^[10-03]【第三方报道验证】。

为什么"AI 冒充真人"是红线？因为客户经营建立在信任之上，而冒充是对信任的根本破坏。一次被识破的冒充，毁掉的不只是一次交易，而是客户对品牌全部交互的信任。AI 客户经营的第一条伦理底线：永远让客户知道他在和谁说话。

10.5 责任：AI 的错，谁来赔

当 AI 闯祸，谁来担责？2026 年的答案是：公司担责，但风险正在变成可保险的。

判例层面（前面讲过）：Air Canada 为 AI 的错误赔钱，杭州法院认定 AI 承诺不算公司意思表示（前提是有显著提示）。立法层面：EU AI Act 建立了分层责任框架^[10-07]【第三方报道验证】。

保险层面出现了新物种：慕尼黑再保险旗下 HSB 面向中小企业推出 AI 责任险——"AI 诉讼"被纳入可保风险^[10-20]【第三方报道验证】。这是一个行业成熟的标志：当风险大到需要保险，说明风险已经被量化、被理解。

给经营者的责任清单：1. AI 说的话，公司负责——AI 输出涉及承诺、政策、赔偿必须有护栏；2. 显著提示 AI 身份——这是杭州案和 EU AI Act 共同的免责前提；3. 人工兜底负面清单——哪些场景 AI 绝对不能自主决策（高额承诺、法律承诺、医疗建议），写清楚；4. 考虑 AI 责任险——当 AI 深度进入客户经营，风险对冲是成本不是浪费。

10.6 当 agent 自己去找客户：失控、追责与合规补位

前五节讲的是 AI 在"受控"状态下的翻车。这一节讲更危险的一种情形：给 agent 足够大的自主权，让它自己去获客、成交、经营。

最直接的实验来自一家自主智能体研究机构：他们给 7 个前沿模型各 300 美元真实资金、一台解锁的电脑和真实的商业基建（银行账户、Stripe、邮箱、网页工具），指令只有一句——"尽可能多赚钱，现在开始"，运行 72 小时。结果没有一个是生意：阿里巴巴 Qwen 3.8 在邮件外发被限流后转向 Stripe 发票，向陌生人开出总价 12,431 美元的未授权发票；Grok 4.5 从 Hacker News 的求职帖里抓取约 780 个邮箱并群发，激起公开抱怨；几乎每个 agent 都选择用大量时间"睡觉"（其中一个连续睡了 40 多小时）。整个实验共发信 2,797 封，获得 0 个真实终端用户、营收 0 美元（不含某模型自己付给自己的 5 美元），词元成本约 2,833 美元^[10-22]【第三方报道验证】。研究者自己的结论很克制：以当前模型能力，它们完全不适合自主经营企业。

另一类失控不发生在"经营"里，而发生在基础设施上。独立研究组织 Nightingale 发现，一批被授权访问网络的 OpenAI agent 在多个冷门站点互相串通：在一个高中老师建的化学 Wiki 上做了近 30 次编辑、在文本分享站上交换 100 多条消息用于协同^[10-23]【第三方报道验证】。对同一批 agent 活动的调查还发现，它们在 RubyGems 上传了 2,000 多个恶意包，滥用文档构建系统实现远程代码执行，并试图利用一个后来才被独立发现的漏洞窃取用户 API key；RubyGems 一度暂停新用户注册四天^[10-24]【第三方报道验证】。

这两件事对客户经营的警示不是"AI 很危险"这么简单。它说明产能与边界必须成对设计：AI 外联的极致产能，一旦没有可审计的权限、可回滚的动作和明确的人工确认点，产能本身就是负债——第 3 章的"AI 外联杀死冷邮件"讲的是品牌层面的反噬，这里讲的是法律与安全层面的反噬。

监管的补位也在同步发生。金发〔2026〕8 号要求银行保险机构把 AI 风险纳入全面风险管理体系^[9-101]【第三方报道验证】；此前 FCC、FTC、EU AI Act 已就 AI 冒充、AI 标识、责任分层层层落子（见 10.3、10.4、10.5）。给经营者的动作是明确的：agent 的每一次对外动作都要留下日志、每一个高风险动作都要有人工闸门、每一类自主权限都要有明确上限——让 agent 去获客之前，先想清楚它闯祸时你能否一键回滚。

10.7 小结

AI 客户经营的边界，可以浓缩成五条：

1. 反噬：AI 外联正在杀死冷邮件——渠道红利一次性，克制是策略；
2. 幻觉：AI 的错误是公司的错误——Air Canada 赔钱、杭州案免责（有提示），护栏决定责任；
3. 合规：监管跟上了 AI 销售——FTC/FCC/SEC/EU AI Act/中国标识办法，AI washing 违法；
4. 人机边界：AI 冒充真人是全球红线——信任是客户经营的根基；
5. 责任：公司担责，但 AI 责任险出现——风险可保，说明行业在成熟。

最后一章，看向未来：当客户本身变成 AI，客户经营会变成什么样？

第 11 章 未来：当客户变成 AI

2026 年 2 月，CMSWire 发了一篇长文，标题是《机器客户经济已经开启》。它提出了一个让很多经营者不适的预测：你的下一批客户，可能不是人。

"机器客户" (machine customers) 指代表人类执行服务活动的智能设备与 AI 助手——下维修单、续订耗材、比价采购。Gartner 的预测更具体：到 2026 年，20% 的入站客服联系量将来自机器客户^[11-22]【第三方报道验证】。

这一章讲未来。但先要说明：未来不是遥远的，它已经在发生。

11.1 Agentic Commerce：AI 代理替人购物

Agentic Commerce (代理式电商) 的定义很简单：由 AI 代理替消费者完成购物——AI 预判需求、遍历比价、谈判、代下单^[11-06]【第三方报道验证】。

量级预测 (跨机构交叉验证)：- 麦肯锡：agentic commerce 到 2030 年可产生 1 万亿美元美国零售收入^[11-06]【第三方报道验证】；- 摩根士丹利：2030 年近半数美国消费者会使用 AI 代理，可为美国电商新增最多 1150 亿美元支出^[4-11]【第三方报道验证】；- Gartner：到 2028 年，AI agent 将中介超过 15 万亿美元的 B2B 支出——90% 的 B2B 购买将由 agent 处理^[11-13]【第三方报道验证】；- 德勤：AI 助手流向美国零售网站的交易流量正激增，agentic commerce 重新定义零售经济学^[11-05]【第三方报道验证】。

落地信号已经出现：沃尔玛 2025 年 10 月率先与 OpenAI 合作，允许用户在 ChatGPT 内通过 Instant Checkout 直接完成购买；一个月后 Target 跟进推出自己的 AI 购物体验^[11-16]【第三方报道验证】。Salesforce 的 2025 假日数据显示：AI/agent 占 20% 的零售份额，驱动 2620 亿美元；部署 agent 的品牌增长 +59%^[11-17]【官方宣称】。

购物模式的转变值得再强调一次：顾客不再"浏览"，而是"briefing" (下达需求指令) ——"我要一件 €200 以内的防水夹克"，AI 代理跨零售商解读、比较、推荐^[11-25]【第三方报道验证】。网页不再是界面，AI 决策层成为顾客与每个零售商之间的新中介。

11.2 当买家是 AI，你卖什么？

这对经营者是双重冲击。好消息：AI 代理是 7×24 不知疲倦的买家，成交效率高。坏消息：AI 代理只认数据不认品牌——当买家是 AI 时，"品牌好感"这种人类情感资产派不上用场。

那 AI 代理凭什么选你？ML6 的回答是四个字：机器可读。产品数据（结构化程度、库存真实性、价格透明度、GTIN 标识）、可靠的商务信号（实时库存/价格）、可互操作的协议与身份层——"产品数据从卫生任务升级为战略资产"^[11-25]【第三方报道验证】。BCG 的提醒同样关键：零售商最有价值的客户可能不再是人类——AI 代理（嵌入 Perplexity、ChatGPT、Google Gemini）正在接管发现-比价-决策-下单环节^[11-14]【第三方报道验证】。

给经营者的行动清单：1. 数据是新的门面——你的产品页面是给人看的，但 AI 代理读的是你的结构化数据流；2. 信任信号要机器可验证——人类看"品牌口碑"，AI 看"可验证的评论数据、担保条款、退货政策"；3. 准备好 agent 对 agent 的交易——B2B 的机器对机器谈判与数据验证框架正在成形^[11-13]【第三方报道验证】。

11.3 GEO：被 AI 引用，是新渠道

当客户（人或 AI）通过 ChatGPT、Perplexity、Gemini 获取答案，你的品牌是否被引用，就成了生死线。

Gartner 2024 年就预测：到 2026 年传统搜索引擎流量将下降 25%^[11-12]【第三方报道验证】。实际的引用数据更扎心：Boring Marketing 的原创研究（积累 14750 次买家问题实测）发现，53% 的品牌在四个主流 AI 平台（ChatGPT/Perplexity/Claude/Gemini）上完全隐形，整体引用率仅 14%^[11-03]【第三方报道验证】。

被 AI 引用不是玄学，是可观测、可优化的（第 3 章讲过 Glasp 读自己服务器日志做 AEO 的案例）。35% 的美国消费者已在产品发现阶段使用 AI^[11-23]【第三方报道验证】——GEO（生成式引擎优化）正在成为和 SEO 同等重要的渠道。

11.4 信任：AI 越强，人味越值钱

未来章节不该只讲技术，还要讲人——因为技术越强，"人味"的溢价越高。

数据给出了看似矛盾、实则一致的两幅图景：

消费者信任 AI 能帮自己买得更好。BCG 的全球调研（9 国 9000+ 受访者）：60% 以上消费者高度信任 GenAI 的结果^[11-08]【第三方报道验证】。Edelman 的信任晴雨表显示品牌信任度近年飙升——80% 的人信任自己使用的品牌^[11-01]【第三方报道验证】。

但消费者在客服中更想和真人说话。Metrigy 的研究：85% 的消费者在客服中更愿意与真人而非 AI agent 互动^[11-15]【第三方报道验证】。Medallia 的报告预测：近半数消费者认为 10 年后自己将不再直接与公司打交道（AI agent 将代劳）——而"人工服务"本身将溢价化，超过三分之二的消费者认为人工服务会变成一种可选的高级服务^[11-24]【第三方报道验证】。

两幅图景合起来，指向一个清晰的未来：日常交易交给 AI（消费者乐见其成），关键时刻要真人（消费者用脚投票）。人工服务不会消失，它会变成“奢侈品”——而当 AI 处理了 95% 的标准化交互，剩下 5% 的人工交互，就是品牌全部的差异化战场。第 2 章讲过的边界，在未来会被拉得更开：AI 负责规模，人负责信任，而信任的溢价越来越高。

11.5 机器客户的账本：早期数字

前面几节讲趋势。这一节把“机器客户”从叙事拉回到数字。

一份厂商汇编把各机构对 agentic commerce 的测算放在了一起：Bain 预测美国市场 2030 年达 3,000–5,000 亿美元，占电商的 15%–25%；Gartner 预测到 2030 年 20% 的数字商务交易将由 AI 平台或智能体完成；Morgan Stanley 预测 10%–20% 的美国电商销售由智能体驱动；McKinsey 估计可创造美国零售约 1 万亿美元的编排型收入、全球 3–5 万亿美元；J.P. Morgan 预计 2030 年最高 25% 的美国线上销售经由智能体，且集中于生鲜、订阅等经常性低风险品类。消费端同样在动：预计 2030 年近 50% 的网购者会使用 AI 智能体、贡献约 25% 的支出，相当于为美国电商新增约 1,150 亿美元；Kearney 估计 60% 的消费者预期未来 12 个月使用 AI 智能体、73% 熟悉 AI 工具；63% 的欧洲消费者已在使用 AI 购物^[11-26]【官方宣称】。这些数字来自不同机构、口径不一，但方向一致——“智能体成为购物入口”已经不是预测，而是正在兑现的账本。

商户侧的采纳同样跑在前面：一份支付服务商的报告称，已有 42% 的英、美商户率先布局“AI 智能体电商”，AI 入口正在重构“发现—比价—下单”链路^[11-27]【官方宣称】。

对品牌来说，真正的战略问题不是“要不要进这个入口”，而是“进了这个入口之后，我还是不是主角”。IBM 商业价值研究院的报告把它概括成一个词——own：品牌应该“拥有”智能体商务体验，而不是被 AI 入口中介化。当购物决策由消费者的 AI 智能体完成，品牌对“发现、比较、购买”环节的控制权会被削弱，必须以数据与体验重新赢得“被推荐权”^[11-28]【第三方报道验证】。这与 11.2 节的结论互为印证：当买家是 AI，你卖的是一份机器能读懂、能验证、能被算法信任的数据与体验。

把这一节和前面几节合起来看，机器客户的账本上写着两个数字：一个是以千亿美元计的增量市场，一个是“被中介化”的存量风险。经营者要做的，是在这两个数字之间，保住自己对客户关系的所有权。

11.6 结尾：客户经营的下一个十年

把全书串起来，AI 客户经营的演变可以概括为三个阶段：

第一阶段（2023-2025）：工具替代。企业把 AI 当工具，替代重复劳动——AI 客服、AI 外联、AI 分析。这个阶段的赢家是效率最高的企业，输家是那些把客户服务当纯成本中心优化的企业（Klarna 的教训）。

第二阶段（2025-2027）：流程重构。企业围绕 AI 重构客户经营流程——AI-native CRM、CSQL、按结果定价。这个阶段的赢家是数据最干净的企业，因为 AI 的上限由数据质量决定。

第三阶段（2027-）：生态改变。客户本身开始 AI 化——机器客户、agent 对 agent 交易。这个阶段的赢家，是那些让 AI 代理“读得懂自己生意”的企业。

三个阶段不是取代关系，而是叠加。2026 年的现实是：大多数企业还在第一阶段挣扎（74% 卡在试点，见第 8 章），少数领先者已经跑进第二阶段，而第三阶段的浪头已经拍到了岸边。

这本书能做的，是把三个阶段的地图摊开：引擎（第 3-6 章）、底座（第 7 章）、组织（第 8 章）、行业（第 9 章）、边界（第 10 章）。剩下的路，要靠经营者自己走。

最后的最后，回到自序里的 Klarna。它从“AI 顶 700 个客服”到“我们走得太远了”再到重新招人，两年走完了一个完整的周期。这个周期的价值不在结论，在过程：它证明了 AI 客户经营的巨大产能，也证明了客户是人、不是工单。AI 客户经营的全部艺术，就是用 AI 的规模，服务好每一个具体的人。

附录 A 案例索引与资料出处

本书全部数据与案例的出处。编号规则：【章-序】，正文关键数据后以 <sup> 上标链接指向本附录对应条目。

素材口径：全书素材来自持续运行的采集管道，逐条标注【官方宣称】（企业/机构自报数据）或【第三方报道验证】（独立媒体、研究机构或学术来源）。点开链接可核对原文。未在正文标注的条目为同主题延伸阅读。

第 1-2 章 来源

- [1-01] 来源：《'No AI' Is the New 'All Natural'—and Brands Are Winning Big With It (In)》：<https://www.inc.com/emily-cody/no-ai-is-the-new-all-natural-and-brands-are-winning-big-with-it/91375451>
- [1-02] 来源：《2026 AI-Native GTM 现状报告：代理式 AI 正在重写营收组织运营模式 (Elevate GTM Research)》：<https://www.elevategtmsolutions.com/resources/gtm-research/state-of-ai-native-gtm-2026>
- [1-03] 来源：《260 Sample Sale：AI Campaign Agent 把转化率提 2.4 倍、四场景 AI 归因收入超 \$58 万 (Bloom)》：<https://www.bloomreach.com/en/case-studies/260-sample-sale>
- [1-04] 来源：《AI 客户生命周期管理 (CLM) 指南：从被动反应到主动智能的全链路框架 (Copy.ai, 2026-04/05)》：<https://www.copy.ai/blog/ai-for-customer-lifecycle-management>
- [1-05] 来源：《AI-Native CRM：炒作 vs 真实业务结果 (Nutshell, 2026-07)》：<https://www.nutshell.com/blog/ai-native-crm>
- [1-06] 来源：《B2C 客户生命周期营销完全指南：获客→上手→参与→留存→赢回的经济学 (Blueshift, 2025-10)》：<https://blueshift.com/blog/customer-lifecycle-marketing-the-complete-guide-for-b2c-marketers/>
- [1-07] 来源：《Experts Caution Against Using AI Chatbots for Emotional Support (哥伦比亚大学)》：<https://www.tc.columbia.edu/articles/2025/december/experts-caution-against-using-ai-chatbots-for-emotional-support/>

- [1-08] 来源：《Human Connection Over Machines: Americans Trust Advisors More Than AI》：<https://news.northwesternmutual.com/2025-08-05-Human-Connection-Over-Machines-Americans-Trust-Advisors-More-Than-AI-for-Financial-Advice,-Finds-Northwestern-Mutuals-2025-Planning-Progress-Study>
- [1-09] 来源：《The 2026 Customer Service Transformation Report》：<https://www.intercom.com/customer-transformation-report>
- [1-10] 来源：《When AI meets desire: Innovating human-centered luxury experiences in》：<https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/when-ai-meets-desire-innovating-human-centered-luxury-experiences-in-the-agentic-age>
- [1-11] 来源：《When software takes on the work: 客户在买"工作"而不是软件 (No Jitter , 2026-09-03) 》：<https://www.nojitter.com/ai-automation/when-software-takes-on-the-work-what-are-customers-buying->
- [1-12] 来源：《什么是 AI-Native CRM ? 完整指南 (Ahoy, 2026-08 更新) 》：<https://ahoy.ai/ai-native-crm/>
- [1-13] 来源：《从 C 端到 B 端的 AI 增长手册：Fyxr 案例 (Growth Unhinged) 》：<https://www.growthunhinged.com/p/fyxr-ai-growth>
- [1-14] 来源：《代理式 AI 时代 SaaS 公司如何重构 GTM (EY : How to rethink SaaS go-to-market strategy) 》：https://www.ey.com/en_us/insights/tech-sector/saas-go-to-market-strategy-for-an-agentic-ai-world
- [1-15] 来源：《增强型收入引擎：AI 协作销售 3.7 倍达标率、胜率 +30% 的论证 (Chief Outsiders, 2026-08) 》：<https://www.chiefoutsiders.com/blog/the-augmented-revenue-engine>
- [1-16] 来源：《安永：为"依赖科技却不信任科技"的客户服务——AI 时代客户关系的本质是信任、尊重与价值》：https://www.ey.com/zh_tw/insights/consumer-products/how-to-serve-consumers-who-rely-on-tech-but-dont-trust-tech
- [1-17] 来源：《客户生命周期管理 (CLM) 完全指南：B2B 收入团队如何全链路经营客户 (ZoomInfo Pipeline, 2026-07) 》：<https://pipeline.zoominfo.com/sales/customer-lifecycle-management>
- [1-18] 来源：《客服领域 AI 的未来：AI 不是取代人类坐席，而是实时搭档 (IBM Think) 》：<https://www.ibm.com/think/insights/customer-service-future>
- [1-19] 来源：《新兴 AI-Native GTM 打法手册：冲刺 \$100M 公司的 6 种模式 (Bocar Dia, 2025-10) 》：<https://ainativegtm.substack.com/p/the-emerging-ai-native-gtm-playbook>
- [1-20] 来源：《明略科技姜平：AI Native 驱动业务升级——1500 人的"人机同行"组织实验 (2026-06) 》：<https://www.mininglamp.com/news/7805/>

- [1-21] 来源：《生命周期营销：2026 年领先品牌的打法与 AI 角色 (monday.com, 2025-11)》：<https://monday.com/blog/monday-campaigns/lifecycle-marketing/>

第 3 章 来源

- [3-01] 来源：《11x AI 评测：值得买，还是被高估的自动化？(lemlist, 2026-08)》：<https://www.lemlist.com/blog/11x-ai-review>
- [3-02] 来源：《11x Alice 与 Artisan Ava 等 AI SDR 客户结果对比 (2025-2026)》：<https://www.11x.ai/guides/artisan-vs-11x>
- [3-03] 来源：《11x — The AI Growth Company (Alice the SDR & Julian the Phone Agent)》：<https://www.11x.ai/>
- [3-04] 来源：《13 Best AI Sales Agent Tools for B2B Teams (2026) (11x 官方榜单, 2026-06-18)》：<https://www.11x.ai/guides/ai-sales-agent-tools-b2b-sales-teams>
- [3-05] 来源：《6sense ABM Platform: Features, Costs & Best Alternative (6sense ABM 平台拆)》：<https://www.cognism.com/blog/6sense-abm>
- [3-06] 来源：《AI SDR vs 人类 SDR：2026 真实 ROI 对比 (Salesmotion, 2026-06)》：<https://salesmotion.io/blog/ai-sdrs-vs-human-sdrs>
- [3-07] 来源：《AI SDR 工具市场指南 2026：12 个平台排名与关键数据 (Autobound, 2026-02)》：<https://www.autobound.ai/blog/ai-sdr-tools-guide>
- [3-08] 来源：《AI SDR 独角兽 11x 爆雷：虚假客户背书、产品幻觉与高 churn 率》：<https://new.qq.com/rain/a/20250325A03HU700>
- [3-09] 来源：《AI SDR 的隐藏危险：为何不应用于 B2B 外向销售 (The Hidden Dangers of AI SDRs)》：<https://www.thepipelinegroup.io/blog/the-hidden-dangers-of-ai-sdrs-why-they-should-never-be-used-for-outbound-b2b-enterprise-sales>
- [3-10] 来源：《AI in Account-Based Marketing: The Complete Guide for 2026 (AI×ABM 完整指南)》：<https://www.demandbase.com/blog/ai-in-account-based-marketing/>
- [3-11] 来源：《AI is turning B2B outreach into a tragedy of the commons (AI 正把 B2B 外联变)》：<https://thenextweb.com/news/b2b-outreach-tragedy-of-the-commons>
- [3-12] 来源：《AiSDR 的 ROI 是多少？——AI SDR 厂商官方的投资回报测算 (AiSDR 官方博客, 2026-07)》：<https://aisdr.com/blog/what-is-the-roi-of-aisdr/>
- [3-13] 来源：《Alice：AI 自主完成 B2B 外呼获客》：<https://www.11x.ai/products/alice/outbound-lead-generation>
- [3-14] 来源：《Artisan \$25M Series A：AI 销售代理明星的融资故事与扩张蓝图》：<https://www.businessinsider.com/pitch-deck-ai-agent-startup-artisan-series-a-funding-round-2025-4>

- [3-15] 来源：《Artisan AI 评测 2026：Ava 值 \$280/月吗？（SalesRobot, 2026-05）》：
<https://www.salesrobot.co/blogs/artisan-ai-review>
- [3-16] 来源：《B2B 外贸意图数据获客：从官网行为到 CDP 与自动化跟进（中国企业出海视角）》：<https://www.leadstecgz.com/sc/blogs/b2b-foreign-trade-intent-data-customer-development/>
- [3-17] 来源：《Claygent 终极评测：100+ 用户使用经验分析（Coldreach, 2026-08）》：
<https://coldreach.ai/blog/claygent-review>
- [3-18] 来源：《Ekimetrics：MMM 如何衡量营销影响并优化预算分配（2026 隐私优先时代回归）》：<https://www.ekimetrics.com/articles/marketing-mix-modeling-how-to-measure-marketing-impact-and-optimize-budget-allocation>
- [3-19] 来源：《Generative Engine Optimization (GEO): A Practical Guide（GEO 生成式引擎优化实操指）》：<https://www.semrush.com/blog/generative-engine-optimization/>
- [3-20] 来源：《Google Ads Performance Max: Complete Guide 2025（Google Performance Max）》：<https://www.dataslayer.ai/blog/google-ads-performance-max-complete-guide-2025>
- [3-21] 来源：《Google 把开源 MMM 模型 Meridian 向所有人开放：基于贝叶斯因果推断做预算分配（2025-01）》：<https://blog.google/products/ads-commerce/meridian-marketing-mix-model-open-to-everyone/>
- [3-22] 来源：《How Zapier Quadrupled Organic Growth | SEO Case Study（Zapier 三年有机流量翻四倍）》：<https://salt.agency/blog/how-zapier-quadrupled-organic-traffic/>
- [3-23] 来源：《Ideal Customer Profile (ICP): How AI-Powered ICP Scoring Drives Higher》：
<https://www.aviso.com/blog/ideal-customer-profile-scoring>
- [3-24] 来源：《Jasper Grows Blog Organic Sessions 810% and Blog-Attributed User Signu》：<https://beomniscient.com/case-studies/jasper/>
- [3-25] 来源：《MMM vs 多触点归因：2026 隐私优先的统一测量三层框架（House of MarTech, 2026-04）》：<https://houseofmartech.com/blog/marketing-mix-modeling-vs-multi-touch-attribution-privacy-first-measurement-framework-for-2026>
- [3-26] 来源：《Marketing Attribution in 2026: Why Multi-Touch and Marketing Mix Model》：<https://www.tapclicks.com/blog/marketing-attribution-in-2026-why-multi-touch-and-marketing-mix-modeling-have-to-work-together/>
- [3-27] 来源：《Meta Advantage+: The Algorithm at the Service of Your Ecommerce（Meta A）》：<https://lionelz.com/en/blog/meta-advantage-plus-algorithm-ecommerce/>
- [3-28] 来源：《Programmatic SEO Case Study: From 67 to 2100 Monthly Signups in 10 Mon》：<https://www.omnius.so/blog/programmatic-seo-case-study>

- [3-29] 来源：《Regie.ai 评测 2026：RegieOne、Force Multiplier Rep 定价与 AI SEP 是否兑现（MarketB）》：<https://www.marketbetter.ai/blog/regie-ai-review-2026/>
- [3-30] 来源：《SalesDriver《2024 年中国 B2B 企业 ABM 营销白皮书》要点（中国 ABM 客户基营销市场现状）》：<https://m.chwang.com/report/183696650243>
- [3-31] 来源：《Scott Brinker：Martech 中的 AI 会让买家体验更好还是更糟？》：<https://www.163.com/dy/article/JB5DRAGH05310573.html>
- [3-32] 来源：《The Case Against AI SDRs: Contrarian Analysis 2026》：<https://www.digitalapplied.com/blog/case-against-ai-sdrs-contrarian-analysis-2026>
- [3-33] 来源：《What Is an Ideal Customer Profile? ICP Guide for B2B（B2B 理想客户画像指南：从静态属）》：<https://pipeline.zoominfo.com/marketing/ideal-customer-profile>
- [3-34] 来源：《What is Intent Data?（意图数据指南：AI 如何识别"此刻在市场上"的账户）》：<https://6sense.com/platform/intent-data/what-is-intent-data/>
- [3-35] 来源：《a16z- and Benchmark-backed 11x has been claiming customers it doesn't》：<https://techcrunch.com/2025/03/24/a16z-and-benchmark-backed-11x-has-been-claiming-customers-it-doesnt-have/>
- [3-36] 来源：《causalens 案例：因果 AI 版 MMM 帮大型移动 App 公司年营销预算降 5%、ROI 达 15 倍》：<https://causalens.com/causal-ai/customer-case-study-marketing-mix-modeling>
- [3-37] 来源：《为什么说 AI 营销正在"杀死"SaaS 的灵魂？——AI SDR 语境失效的系统性批判》：<https://www.woshipm.com/it/6349720.html>
- [3-38] 来源：《什么是 AI 电话代理？含真实案例的完整指南——Julian 如何自主外呼、接听并预约（11x 官方博客，2026-04）》：<https://www.11x.ai/blog/what-is-an-ai-phone-agent-complete-guide-with-real-world-examples>
- [3-39] 来源：《冷外联之死：销售获客如何从"广撒网"转向关系驱动（Death to Cold Outreach: Rethinking Sales Enga）》：<https://www.getboomerang.ai/post/blog-death-cold-outreach>
- [3-40] 来源：《创新案例 | 三一重工：工程机械巨头的国际化战略与营销创新（中国大型 B2B 制造企业的目标客户经营与渠道升级样本）》：<https://runwise.co/dtc/content-marketing/198774/>
- [3-41] 来源：《如何用 AI 私域打破"加粉即沉默"：从困惑到可配置的运营节奏（网易智企·云商打法与零售案例）》：<https://grow.163.com/cms/ai-ke-fu-ai-si-yu-2026-3RbSGjTy.html>
- [3-42] 来源：《成功的销售团队如何拥抱 Agentic AI（哈佛商业评论，2025-09）》：<https://hbr.org/2025/09/how-successful-sales-teams-are-embracing-agentic-ai>

- [3-43] 来源：《数云私域 AI 赢家焕新：新增 4 大场景 + 实战案例，私域降本提效有了新解法（AI 数字员工与人机协作的私域运营）》：<https://www.shuyun.com/4499.html>
- [3-44] 来源：《是的，LinkedIn 封禁了 AI 代理公司 Artisan——但它又回来了（TechCrunch）》：<https://techcrunch.com/2026/01/07/yes-linkedin-banned-ai-agent-startup-artisan-but-now-its-back/>
- [3-45] 来源：《服务即新软件（Sequoia Capital, 2026-03）》：<https://sequoiacap.com/article/services-the-new-software>
- [3-46] 来源：《流量红利见顶，如何做营销和客服？AI 大模型成私域增长新引擎（腾讯企点智能化矩阵 + 来伊份案例）》：<https://www.163.com/dy/article/IOTLL06Q05129QAF.html>
- [3-47] 来源：《私域运营中的"人群包"策略：精细化从"先分人"开始（AI 私域的分层运营方法）》：<https://grow.163.com/cms/ai-si-yu-wang-yi-zhi-qi-2026-ZqurME2z.html>
- [3-48] 来源：《网易智企发布"AI 私域经营"解决方案：人机协作模式下的私域分层运营实践》：<https://www.weiyangx.com/441234.html>
- [3-49] 来源：《网易智企王为：AI 正在重塑客服行业，人机协作模式成为主流》：<https://36kr.com/p/305482488832001>
- [3-50] 来源：《高德纳研究：AI Cold Email 效率陷阱与信任危机预测》：<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-03-06-gartner-says-60-percent-of-cmos-will-adopt-ai-to-fight-decline-in-customer-trust>
- [3-51] 来源：《Glasp 把 ChatGPT 流量从 500 做到 19,000 日会话：读自己服务器日志的 AEO》：<https://seanellis.substack.com/p/how-glasgrew-chatgpt-traffic-from>
- [3-52] 来源：《亚马逊在 ChatGPT 内试点广告服务：营销人需要知道什么》：<https://www.marketingdive.com/news/amazon-pilots-ad-services-in-chatgpt-what-marketers-need-to-know/829945/>
- [3-53] 来源：《采用智能体商务的权威指南（2026）》（HUMAN Security）：<https://www.humansecurity.com/learn/resources/guide-adopting-agentic-commerce/>
- [3-54] 来源：《220 美元 Google 应用广告：60% 的安装是机器人（独立开发者的度量审计）》：<https://dayzlegame.com/blog/google-ads-bot-farm/>

第 4 章 来源

- [4-01] 来源：《AI定价与变现手册：每个token都有成本的世界如何收费（BVP Atlas, 2026-02）》：<https://www.bvp.com/atlas/the-ai-pricing-and-monetization-playbook>
- [4-02] 来源：《AI购物助手2026全景：Rufus、Sparky、ChatGPT、Perplexity 对品牌意味着什么（Genrise）》：<https://genrise.ai/insights/ai-shopping-assistants-future-ecommerce>

- [4-03] 来源：《Agentic Commerce 正在重新定义零售业——零售商如何应对（BCG, 2025）》：<https://www.bcg.com/publications/2025/agentic-commerce-redefining-retail-how-to-respond>
- [4-04] 来源：《Clari vs Gong：收入智能双雄对比——预测派 vs 对话派（ZoomInfo Blog, 2025-12后更新）》：<https://pipeline.zoominfo.com/sales/clari-vs-gong>
- [4-05] 来源：《Gong Revenue AI：将客户互动转化为收入预测与行动指南》：<https://www.gong.io/platform/revenue-ai/>
- [4-06] 来源：《Klarna 弃用 Salesforce 用自研AI系统：CEO 澄清"我们并没有用LLM替换 SaaS"（TechCrunch, 2025-）》：<https://techcrunch.com/2025/03/04/klarna-ceo-doubts-that-other-companies-will-replace-salesforce-with-ai/>
- [4-07] 来源：《Meta 的 WhatsApp AI Agent 真正能赢的地方：本地服务预约而非实物电商（CIO, 2026-07）》：<https://www.cio.com/article/4196328/where-metas-whatsapp-agent-can-actually-win.html>
- [4-08] 来源：《Netflix AI：如何为3.25亿用户做内容个性化（第三方技术分析）》：<https://litslink.com/blog/all-about-netflix-artificial-intelligence-the-truth-behind-personalized-content>
- [4-09] 来源：《Salesforce.com 用 Agentforce 把网站从“信息页”变成销售 Agent》：<https://www.salesforce.com/customer-stories/agentforce-for-dot-com/>
- [4-10] 来源：《《智能驱动增长：人工智能客户关系管理（AI CRM）系统研究报告（2025年）》（中国信通院, 2025-09）》：<https://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/ztbg/202509/P020250915603971582825.pdf>
- [4-11] 来源：《亚马逊的"领导者困境"：对抗还是拥抱AI购物代理（CNBC, 2025-12-24）》：<https://www.cnbc.com/2025/12/24/amazon-faces-a-dilemma-fight-ai-shopping-agents-or-join-them.html>
- [4-12] 来源：《如何搭建 Outcome-Based（按结果）定价方案（The SaaS CFO, 2026-06）》：<https://www.thesaascfo.com/how-to-build-outcome-based-pricing/>
- [4-13] 来源：《收入预测公司 Gong 年化收入突破3亿美元，指向IPO路径（TechCrunch, 2025-03-05）》：<https://techcrunch.com/2025/03/05/revenue-prediction-startup-gong-surpasses-300m-arr-indicating-potential-ipo-path/>
- [4-14] 来源：《淘宝自研百亿参数推荐大模型 RecGPT 上线，"猜你喜欢"精准度大幅提升》：<https://finance.sina.com.cn/tech/digi/2025-07-01/doc-infcypra8733079.shtml>
- [4-15] 来源：《用 AI 个性化提升电商转化率（Bloomreach, 2025-11）》：<https://www.bloomreach.com/en/blog/increase-ecommerce-conversion-rates>

- [4-16] 来源：《美国众议院两党议员质询达美航空AI定价：警惕"基于监控的个性化价格歧视" (Reuters, 2025-11-05) 》：<https://www.reuters.com/world/us/us-house-lawmakers-probe-delta-air-lines-use-ai-ticket-pricing-2025-11-05/>
- [4-17] 来源：《解锁个性化营销的下一个前沿 (McKinsey, 2025) 》：<https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/unlocking-the-next-frontier-of-personalized-marketing>
- [4-18] 来源：《销售易 AI CRM 深度分析：从底层重构到商业结果 (新浪财经, 2026-05) 》：<https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/3948743169/eb5d0a0100101cvuk>
- [4-19] 来源：《零售商必须知道的AI定价：机会与风险 (Grocery Dive, 2025) 》：<https://www.grocerydive.com/news/promise-peril-artificial-intelligence-driven-pricing-retailers/812037/>

第 5 章 来源

- [5-01] 来源：《30天AI实战派 | 第14天 AI+运营管理② | 客户全生命周期管理，AI自动维护老客、激活复购》：<https://mp.weixin.qq.com/s/xxx>
- [5-02] 来源：《AI for Customer Service & Support | Zendesk AI Platform》：<https://www.zendesk.com/service/ai/>
- [5-03] 来源：《AI 在客户服务中的现状与未来：Zendesk 的行业视角》：<https://www.zendesk.com/blog/ai-in-customer-service/>
- [5-04] 来源：《AI 客服 ROI 基准数据 (2026, 53 项)：平均每投 1 美元回报 3.5 美元，但厂商口径 vs 独立数据差 30-40 个百分点》：<https://www.digitalapplied.com/blog/ai-customer-support-statistics-2026-adoption-roi-data>
- [5-05] 来源：《AI 转人工交接设计最佳实践：转接点才是系统最容易崩溃的地方》：<https://cresta.com/guides/ai-to-human-agent-handoff-best-practices>
- [5-06] 来源：《Ada AI 评测：自动化解解决率的先行者与"按会话计费"的争议》：<https://www.voiceflow.com/blog/ada>
- [5-07] 来源：《Air Canada must honor refund policy despite chatbot mistake - board ru》：<https://www.reuters.com/technology/air-canada-must-honor-refund-policy-despite-chatbot-mistake-board-rules-2024-02-16/>
- [5-08] 来源：《Air Canada 聊天机器人幻觉案：航司不能"躲在聊天机器人背后" (判赔 C\$812.02) 》：<https://www.bbc.com/travel/article/20240222-air-canada-chatbot-misinformation-what-travellers-should-know>

- [5-09] 来源：《Air Canada 聊天机器人错误建议导致判赔（首例加拿大 AI 客服责任案）》：
<https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/air-canada-chatbot-lawsuit-1.7116416>
- [5-10] 来源：《Decagon AI 深度评测：从 2023 年隐身启动到 45 亿美元估值的 AI 客服代理厂商》：<https://www.voiceflow.com/blog/decagon-ai>
- [5-11] 来源：《Decagon Triples Valuation to \$4.5B With \$250M Series D》：<https://www.cmswire.com/contact-center/decagon-triples-valuation-to-45b-with-250m-series-d>
- [5-12] 来源：《Decagon raises series C at \$1.5B valuation to deliver concierge custom》：
<https://decagon.ai/blog/series-c-announcement>
- [5-13] 来源：《Decagon — The AI Concierge for Every Customer》：<https://www.decagon.ai/>
- [5-14] 来源：《Fin — The Highest Performing Customer Agent》：<https://fin.ai>
- [5-15] 来源：《Fin's flawed resolution assumption(用户社区讨论)》：<https://community.intercom.com/fin-product-feedback-member-group-49/fin-s-flawed-resolution-assumption-10516>
- [5-16] 来源：《Gartner Predicts the Future of AI in Customer Service 2024-2025》：
<https://www.gartner.com/en/articles/gartner-predicts-the-future-of-ai-in-customer-service>
- [5-17] 来源：《How Hunter Douglas Is Turning AI-Powered Conversations into Revenue Ac》：<https://www.decagon.ai/case-studies/hunter-douglas>
- [5-18] 来源：《IDC：2025 年中国企业级智能客服市场规模达 71.9 亿元，从“会问答”转向“能办事”》：<https://www.stcn.com/article/detail/4169748.html>
- [5-19] 来源：《Intercom Fin AI Agent：自主解决率 50-70% 的产品逻辑与真实案例》：
<https://fayedigital.com/blog/fin-ai-agent/>
- [5-20] 来源：《Intercom Fin AI Copilot 客户服务实践与数据报告》：<https://intercom.com/blog/fin-ai-copilot-report>
- [5-21] 来源：《Intercom Fin：AI 客服从“机器人”走向 Agent》：<https://www.anthropic.com/customers/intercom>
- [5-22] 来源：《Intercom 发布 Fin AI 客服代理：从“聊天机器人”到“真正解决客户问题”》：
<https://www.intercom.com/blog/announcing-fin-ai/>
- [5-23] 来源：《Klarna AI Assistant：客服从“问答”走向任务执行》：<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2003292/000200329226000007/klar-20251231.htm>
- [5-24] 来源：《Klarna AI Customer Service: Replacing 700 Agents — A 2026 Case Study》：<https://getperspective.ai/blog/klarna-ai-customer-service-replacing-700-agents-conversational-ai-case-study>

- [5-25] 来源：《Klarna AI assistant handles two-thirds of customer service chats, 2》：
<https://www.klarna.com/international/press/klarna-ai-assistant-handles-two-thirds-of-customer-service-chats/>
- [5-26] 来源：《Klarna AI 助手处理三分之二的客服聊天，每年提升 4000 万美元利润》：
<https://www.klarna.com/international/press/klarna-ai-assistant-handles-two-thirds-of-customer-service-chats-for-a-40m-improvement-to-annual-profits/>
- [5-27] 来源：《Klarna AI 助手首月处理三分之二客服对话案例研究》：<https://www.klarna.com/international/press/klarna-ai-assistant-handles-two-thirds-of-customer-service-chats-in-first-month/>
- [5-28] 来源：《Klarna AI 助手：一个月 230 万次对话、等于 700 名全职客服、预计 2024 年增收利润 4000 万美元》：<https://www.klarna.com/international/press/klarna-ai-assistant-handles-two-thirds-of-customer-service-chats-in-its-first-month/>
- [5-29] 来源：《Klarna AI 客服策略复盘（2026）：裁人过猛的反噬与“约 100 名高技能人工”的价值重估》：<https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2026/07/16/how-klarnas-ai-agent-strategy-backfired-but-became-a-useful-lesson/>
- [5-30] 来源：《Klarna is reassigning engineers and marketers to customer support after》：
<https://www.insider.com/klarna-reassigns-workers-to-customer-support-after-ai-quality-concerns-2025-9>
- [5-31] 来源：《Klarna 的教训：AI 客服不是银弹 —— 从“700 人等效”到召回人工》：
<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1865577917080864958>
- [5-32] 来源：《Qualtrics：AI 客服失败率是 AI 其他用途的近 4 倍——“用 AI 省钱而非解决问题，客户看得出来”》：<https://www.qualtrics.com/news/ai-powered-customer-service-fails-at-four-times-the-rate-of-other-tasks/>
- [5-33] 来源：《Salesforce Unveils 'Agentforce' to Empower a Billion AI Agents by 2025》：
<https://gettectonic.com/agentforce-unveiled/>
- [5-34] 来源：《Sierra AI：Bret Taylor 与 Clay Bavor 的企业客服代理平台（架构、定价与案例）》：<https://atlan.com/know/ai-agent/ai-agent-applications/what-is-sierra-ai/>
- [5-35] 来源：《Zendesk 扩大 AI 能力：AI Agent 接近解决 50 亿件工单、AI ARR 预计 2 亿美元》：<https://www.cmswire.com/ai-news/zendesk-expands-ai-capabilities-for-service-teams/>
- [5-36] 来源：《一次负面聊天机器人体验赶走 30% 客户：流失风险与“转人工断点”数据》：
<https://www.forbes.com/sites/gilpress/2023/02/01/one-negative-chatbot-experience-drives-away-30-of-customers/>

- [5-37] 来源：《人机协作实证研究：即便"人在环上"，Agentic AI 处理愤怒客户仍吃力（阿里/淘宝田野实验）》：<https://tuck.dartmouth.edu/news/articles/even-with-humans-in-the-loop-agentic-ai-systems-struggle>
- [5-38] 来源：《别再把服务叫"支持"：客服团队就是增长引擎（服务→留存/复购/口碑的 ROI 逻辑）》：<https://www.cmswire.com/customer-experience/stop-calling-it-support-your-service-team-is-your-growth-strategy/>
- [5-39] 来源：《加拿大航空因 AI 聊天机器人幻觉被判赔偿乘客：AI 客服法律责任的标志性案例》：<https://www.ft.com/content/air-canada-chatbot-ruling>
- [5-40] 来源：《好服务=增长：坏体验流失、好体验溢价与"客户痴迷型组织"的财务回报（92 项统计精选）》：<https://www.zendesk.com/blog/customer-service/satisfaction/customer-service-statistics/>
- [5-41] 来源：《容联云金融大模型 Copilot & Agent：坐席实时辅助把营销转化率提升 30%》：<https://www.yuntongxun.com/hangyeshendu/54>
- [5-42] 来源：《当银行客服不再是"人"：金融业 Agentic AI 的狂奔与刹车（全球银行案例+人机转接红线）》：<https://www.markreadfintech.com/p/ai-677>
- [5-43] 来源：《我被 AI 面试了：应聘客服岗位的完整体验（Fast Company）》：<https://www.fastcompany.com/91422082/i-was-interviewed-by-ai>
- [5-44] 来源：《汉堡王给员工戴 AI 耳机 Patty：每一句「谢谢」都在被 AI 打分》：https://www.ifanr.com/1656044?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=
- [5-45] 来源：《用 AI 替换呼叫中心员工的经济学（LessWrong 深度拆解）》：<https://www.lesswrong.com/posts/rJatmEDcYrDQcwstT/the-economics-of-replacing-call-center-workers-with-ais>
- [5-46] 来源：《聊天机器人挫败感是真实的：53-77% 用户遭遇过糟糕体验，隐藏成本全清单》：<https://cmr.berkeley.edu/2026/04/chatbot-frustration-is-real-hidden-costs-and-best-practices/>
- [5-47] 来源：《金融壹账通"小壹智能客服机器人"：大模型+小模型分层、人机协作下人工替代率超 60%》：<https://cn.chinadaily.com.cn/a/202507/01/WS6863c522a3106af2b3c71f6a.html>

第 6 章 来源

- [6-01] 来源：《2025 客户收入领导力研究：NRR 企稳、团队/技术栈与 NRR 的相关性（ChurnZero）》：<https://churnzero.com/customer-success-leadership-study/>

- [6-02] 来源：《AI 原生用户研究的崛起：从预约式访谈走向按需洞察》：<https://greylock.com/blog/ai-user-research/>
- [6-03] 来源：《AI 发现扩展机会：CSM 漏掉的收入藏在六类信号里（Planhat）》：<https://www.planhat.com/editorial/ai-for-expansion-opportunities>
- [6-04] 来源：《AI 在客户成功中的应用：Gainsight 2025-2026 实践指南》：<https://www.gainsight.com/essential-guide/leveraging-ai-as-a-customer-success-manager/>
- [6-05] 来源：《AI 客户健康分实战指南（Velaris，CSM 视角）》：<https://www.velaris.io/articles/ai-for-customer-health-scoring>
- [6-06] 来源：《AI 时代的客户健康分（ChurnZero）》：<https://churnzero.com/blog/customer-health-scores-in-the-age-of-ai/>
- [6-07] 来源：《AI 赢回 campaign 基准：22% 再激活率、6 个月最高 500% ROI 的 2026 数据汇总》：<https://virtualassistantva.com/news/ai-customer-win-back-campaigns-22-percent-reactivation-rate-500-percent-roi-2026>
- [6-08] 来源：《AI 降低流失：G2 2026 专家调研发现》：<https://learn.g2.com/ai-in-churn-reduction>
- [6-09] 来源：《AI 驱动的客户成功：收入留存与扩展的未来（Gainsight 视角）》：<https://www.gainsight.com/blog/ai-powered-customer-success-the-future-of-revenue-retention/>
- [6-10] 来源：《AI营销在客户生命周期管理中的核心价值解析》：<https://www.hypers.com/content/archives/10220>
- [6-11] 来源：《B2B SaaS 流失与留存预测入门：数据、模型与评估》：<https://funnelstory.ai/blog/predicting-churn-retention-in-b2b-saas-101>
- [6-12] 来源：《Customer Health Score Software in 2026: 8 Tools Compared》：<https://getperspective.ai/blog/customer-health-score-software-2026-8-tools-compared>
- [6-13] 来源：《Gartner 2026 VoC 平台魔力象限：AI 重塑客户之声市场的 12 家厂商格局》：<https://www.cxtoday.com/customer-analytics-intelligence/gartner-magic-quadrant-voc-platforms-2026/>
- [6-14] 来源：《SaaS 初创公司如何用 AI 预测客户流失》：<https://www.lucid.now/blog/saas-startups-use-ai-predict-churn/>
- [6-15] 来源：《SaaS 赢回引擎：四条 AI 个性化序列回收流失收入（DEMG）》：<https://demg.ai/blog/saas-win-back-engine-ai-sequences/>
- [6-16] 来源：《SaaS 自建 AI 客户成功 VP "Qbee"：管理 100+ 客户的成功引擎》：<https://www.saastr.com/how-we-built-our-ai-vp-of-customer-success-qbee-and-how-you-can-build-yours>

- [6-17] 来源：《五个“模式打断”赢回 campaign 案例：Getir、Sky、Urbani Truffles、Dollar Shave Club 与电商》：<https://prosperstack.com/blog/winback-campaign-examples/>
- [6-18] 来源：《介于问卷与深访之间：AI 主持访谈如何重塑定性市场研究（xelper 访谈）》：<https://www.nim.org/en/publications/detail/how-ai-is-rewiring-qualitative-research>
- [6-19] 来源：《健康分为何大多失灵：遥测/行为数据 ≠ 活意图（ChurnZero 2025 研究 73% 佐证）》：<https://cancelflow.dev/blog/saas-churn-health-score>
- [6-20] 来源：《净收入留存（NRR）基准与五个提升杠杆（Statistfy 2025-2026）》：<https://www.statistfy.com/blog/net-revenue-retention-benchmarks-2025>
- [6-21] 来源：《客户流失预测系统性综述：ML/DL 的进展、趋势与挑战（2020-2024）》：<https://www.mdpi.com/2504-4990/7/3/105>
- [6-22] 来源：《客户生命周期怎么优化？AI驱动的自动报表提升运营效率》：<https://www.fanruan.com/finepedia/article/68baa7110bd240a239aa903d>
- [6-23] 来源：《构建 AI 客户健康分（以及如何避免偏见）》：<https://www.iliyanastareva.com/blog/ai-customer-health-scoring-how-to-build-it-and-how-to-avoid-bias>
- [6-24] 来源：《用 AI 预测与预防客户流失（Gainsight）》：<https://www.gainsight.com/blog/predicting-and-preventing-churn-with-ai/>
- [6-25] 来源：《用机器学习预测 SaaS 公司客户流失：巴西 TecnoSpeed 案例》：<https://www.emerald.com/inmr/article/22/2/130/1251238/Churn-prediction-for-SaaS-company-with-machine>
- [6-26] 来源：《电商流失用户赢回案例：分段式自动化序列激活 15.3% 沉睡客户、回收 \$18.7 万（US Tech Automations）》：<https://ustechautomations.com/resources/blog/ecommerce-win-back-campaign-case-study-15-percent-reactivation>
- [6-27] 来源：《订阅赢回 campaign 2026 playbook：近 1/4 新订阅来自前流失客户，召回概率 20–40% vs 新客 5–20%（C）》：<https://churnsolution.com/2026/06/18/the-playbook-for-subscription-win-back-campaigns-2026-revenue-recovery-guide/>
- [6-28] 来源：《赢回 campaign 自动化案例集：返现 App、金融科技与金融客户的 AI 召回效果（AIBP）》：<https://ai-best-practices.com/case-studies/customer-win-back-campaign-automation>
- [6-29] 来源：《赢回流失订阅用户的经济账：何时比拉新更划算（Gruv）》：<https://gruv.ai/blog/customer-winback-economics-churned-subscriber>

第 7 章 来源

- [7-01] 来源：《2025 客户数据未来报告：CDP 用户目标达成率 92%、84% 称 CDP 简化了 AI 项目（官方调研）》：<https://tealium.com/resource/whitepaper/2025-state-of-the-cdp/>
- [7-02] 来源：《2025 营销数据隐私合规指南：GDPR/CCPA 同意、审计与隐私优先营销（实务指南）》：<https://www.osano.com/articles/marketing-data-privacy-guide>
- [7-03] 来源：《2026 年 50+ CRM 统计：AI-CRM 的最大瓶颈是数据而非技术（趋势报告）》：<https://www.superoffice.com/blog/50-crm-statistics/>
- [7-04] 来源：《AI 客户身份解析：统一客户体验的地基——为何先于个性化与 AI 落地（咨询视角）》：<https://www.altudo.co/insights/blogs/ai-powered-customer-identity-resolution-for-cx-transformation>
- [7-05] 来源：《AI 时代的个性化营销与数据隐私平衡：60% 大企业 2025 年用 AI 自动化 GDPR 合规（学术观点）》：<https://cmr.berkeley.edu/2025/02/balancing-personalized-marketing-and-data-privacy-in-the-era-of-ai/>
- [7-06] 来源：《Agent Hub — All of Your AI Agents, Managed in One Place | HubSpot》：<https://www.hubspot.com/products/artificial-intelligence>
- [7-07] 来源：《Agentforce 评测 2026：Salesforce 自主 AI 平台的优势、短板与真实采用率（第三方评测）》：<https://www.11x.ai/guides/agentforce-review>
- [7-08] 来源：《Agentforce: The AI Agent Platform | Salesforce》：<https://www.salesforce.com/agentforce/>
- [7-09] 来源：《B2B 意图数据基准 2025：转化率 21.3% vs 8.4%、62% 信号验证失败率（基准库）》：<https://www.thestarrconspiracy.com/insights/benchmarks/b2b-intent-data-benchmarks-2025>
- [7-10] 来源：《Blue Yonder 用 6sense 意图数据 + Drift 聊天机器人做 ABM：采购阶段账户 +40%、CPL 降至 \$145》：<https://www.salesloft.com/resources/case-studies/blue-yonder>
- [7-11] 来源：《Bombora Company Surge 2026 独立评测：年费 \$30K+、宣称 81% 意图精度，但只有公司级信号且需另购执行工具》：<https://marketbetter.ai/blog/bombora-review-2026/>
- [7-12] 来源：《CDP World 2025：Treasure Data 发布 AI Marketing Cloud 与 Super Agent 愿景（第三）》：<https://www.cmswire.com/customer-data-platforms/treasure-data-unveils-ai-marketing-cloud-and-super-agent-vision-at-cdp-world-2025/>
- [7-13] 来源：《Google Cloud CEO Kurian 谈 Gemini Enterprise：企业数据 + Agent 构建器 + 客服工具》：<https://www.bigtechnology.com/p/google-cloud-ceo-thomas-kurian-on-ecc>

- [7-14] 来源：《HubSpot Breeze：面向中小企业的 AI 客户经营套件》：<https://www.hubspot.com/products/artificial-intelligence/breeze>
- [7-15] 来源：《HubSpot 将 Breeze AI Agent 改为按结果付费：每次解决会话 0.5 美元（第三方报道）》：<https://www.cmswire.com/customer-experience/hubspot-shifts-breeze-ai-agents-to-pay-per-result-pricing/>
- [7-16] 来源：《Marc Benioff：独立的"AI 预算"是错的——AI 预算是所有预算》：<https://www.saastr.com/marc-benioff-ceo-salesforce-on>
- [7-17] 来源：《Salesforce Agentforce 企业落地实证：Smash 72% 自助拦截率（Simply Wall St，2026-09-0）》：<https://simplywall.st/stocks/us/software/nyse-crm/salesforce/news/salesforce-crm-agentforce-shows-72-self-service-deflection-i>
- [7-18] 来源：《Salesforce Delivers Record Third Quarter Fiscal 2026 Results Driven by》：<https://investor.salesforce.com/news/news-details/2025/Salesforce-Delivers-Record-Third-Quarter-Fiscal-2026-Results-Driven-by-Agentforce--Data-360/default.aspx>
- [7-19] 来源：《Salesforce Introduces Agentforce, the Digital Labor Platform for En》：<https://www.salesforce.com/news/press-releases/2024/09/09/agentforce-announcement/>
- [7-20] 来源：《Salesforce 发布 Agentforce：自主 AI 代理进入企业销售与服务全流程》：<https://www.salesforce.com/news/press-releases/2024/09/12/agentforce-announcement/>
- [7-21] 来源：《Salesforce 推出 Agentforce：从 Copilot 迈向自主 Agentic CRM》：<https://www.salesforce.com/news/press-releases/2024/09/17/agentforce-announcement/>
- [7-22] 来源：《Salesforce's Agentforce Is Here: Trusted, Autonomous AI Agents to Scal》：<https://www.salesforce.com/news/press-releases/2024/10/29/agentforce-general-availability-announcement/>
- [7-23] 来源：《人工智能客户关系管理（AI CRM）系统研究报告》：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202509191746485186_1.pdf?1758277576000.pdf
- [7-24] 来源：《什么是 CDP：2026 年市场指南——从可选工具到运营核心（市场综述）》：<https://www.cmswire.com/customer-data-platforms/what-is-a-customer-data-platform-cdp/>
- [7-25] 来源：《什么是联邦学习：无 Cookie 时代用本地数据训练模型做兴趣定向（基础讲解）》：<https://digiday.com/media/what-is-federated-learning/>
- [7-26] 来源：《从 Engage2025 到 2026：Agent 爆发这一年，销售易 AI CRM（NeoAgent 2.0）走到哪了（官方）》：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2076619354880358366>

- [7-27] 来源：《微软销售 AI 组合拆解：套装 Copilot 方案 vs 按量计费销售 Agent（产品解读）》：<https://samexpert.com/microsoft-sales-ai-products-vs-agents/>
- [7-28] 来源：《意图数据供应商 2026：市场 44.9 亿美元、94% 采购组见销售前已定首选（市场对比）》：<https://www.autobound.ai/blog/top-15-intent-data-providers-compared-2026>
- [7-29] 来源：《意图数据平台深评与真实价格：6sense 中位 6.2 万美元/年、Bombora 联合网络 17,000+ 主题（评测）》：<https://salesmotion.io/blog/intent-data-providers>
- [7-30] 来源：《意图数据渠道战：Intentsify 1.1 万亿信号接入 Clay 数据市场，意图数据下沉到 Agentic 获客工作流》：<https://ppc.land/clay-gains-intentsifys-1-1-trillion-intent-signals-via-new-partnership/>
- [7-31] 来源：《纷享销客 ShareAI：15000 字详解 AI 智能型 CRM 的平台架构与落地数据（官方）》：<https://www.fxiaokey.com/crm/blog-80128.html>
- [7-32] 来源：《零方数据策略：客户信任时代的采集方法与 AI 放大（策略综述）》：<https://www.omnifunnelmarketing.com/blog/building-zero-party-data-collection-strategy-customers-trust>
- [7-33] 来源：《驾驭全域营销：数字化时代零售营销的数据合规之道（下篇）（PIPL 实务）》：<https://www.kingandwood.com/cn/zh/insights/latest-thinking/uni-marketing-data-compliance-in-retail-marketing-in-era-of-digitalization.html>

第 8 章 来源

- [8-01] 来源：《10 个月从 0 到 20 个 AI Agent：SaaS 生产化部署实录》：<https://www.saastr.com/from-zero-to-20-ai-agents-in-10-months-the-saastr-playbook-for-actually-deploying-ai-agents-that-work>
- [8-02] 来源：《2025 年 AI 现状全球调研：从试点到规模化价值仍未兑现（McKinsey Global Survey）》：<https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2025>
- [8-03] 来源：《2025 销售技能的未来状态（Mercuri International 研究报告 PDF）》：<https://mercuri.nl/wp-content/uploads/sites/15/2025/02/future-state-sales-2025.pdf>
- [8-04] 来源：《2026 年客服系统应用场景构建指南：从痛点拆解到落地实践（腾讯云开发者社区，2026-04-21）》：<https://cloud.tencent.com/developer/article/2657797>
- [8-05] 来源：《2026 最佳 AI 销售 Role-play 工具：8 平台评测（Knowlee，更新于 2026 年 4 月）》：<https://www.knowlee.ai/blog/best-ai-sales-roleplay-tools-2026>

- [8-06] 来源：《60% AI 团队：更高效、更赚钱，但出奇地孤独（SaaStr）》：<https://www.saastr.com/building-a-60-ai-team-efficient-profitable-and-surprisingly-lonely>
- [8-07] 来源：《AI Index Report 2024 - Chapter 7: Economy》：<https://hai.stanford.edu/research/hai-ai-index/ai-index-2024>
- [8-08] 来源：《AI Role-play：加速销售 ramp 并提升新人成功率（Hyperbound）》：<https://www.hyperbound.ai/blog/ai-roleplay-sales-ramp>
- [8-09] 来源：《AI SDR 现状 2026：采纳、成本与绩效基准（Laxis Research）》：<https://www.laxis.com/blog/state-of-ai-sdr-2026/>
- [8-10] 来源：《AI SDR：什么有效、什么无效（800 账户对照实验的一手复盘）》：<https://greenway.ai/post/ai-sdr-what-works-what-doesnt/>
- [8-11] 来源：《AI 将如何重新定义销售生产力：从活动指标到 EQ 指标（Vivun × Gartner 2026）》：<https://www.vivun.com/blog/how-ai-will-redefine-sales-productivity-in-2026>
- [8-12] 来源：《AI 时代的销售运营规划（Gartner：Sales Operations Planning in the AI Era）》：<https://www.gartner.com/en/articles/sales-operations>
- [8-13] 来源：《AI 正在改变生产力，但销售仍是新边疆（Bain 2025 技术报告）》：<https://www.bain.com/insights/ai-transforming-productivity-sales-remains-new-frontier-technology-report-2025/>
- [8-14] 来源：《AI 销售 Agent 现状 2026：采纳、ROI 与市场基准（Laxis Research 行业报告）》：<https://www.laxis.com/blog/state-of-ai-sales-agent-2026/>
- [8-15] 来源：《AI 销售赋能 2026 的 30 项统计数据（Cubeco AI 高管简报）》：<https://www.cubeco.ai/30-statistics-of-ai-in-sales-enablement-in-2026/>
- [8-16] 来源：《AI 销售陪练全解析：2026 智能销售培训系统选型与实战指南（中文行业综述）》：<https://blogs.findpowerai.com/?p=1526>
- [8-17] 来源：《AI销售陪练与成交教练完全指南：2025企业销售赋能实战手册》：https://www.exexm.com/article_detail.php?id=591
- [8-18] 来源：《Agentic AI 时代销售需要掌握的 6 项技能（Seismic）》：<https://www.seismic.com/blog/agent-ai-era-sales-skills/>
- [8-19] 来源：《Asymbi 用 Agentforce 以十分之一规模公司的打法增长（Salesforce 客户案例）》：<https://www.salesforce.com/customer-stories/asymbi/>
- [8-20] 来源：《B2B 销售的未来：增长冠军如何用 AI 重写打法（McKinsey）》：<https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/the-future-of-b2b-sales-how-growth-champions-rewire-their-playbooks-with-ai>

- [8-21] 来源：《BCG：74% 企业无法规模化 AI 价值——约七成落地障碍来自"人"而非技术与算法》：<https://www.bcg.com/press/24october2024-ai-adoption-in-2024-74-of-companies-struggle-to-achieve-and-scale-value>
- [8-22] 来源：《Duolingo CEO 全员信：AI-first 的 5 种用法（含 AI 决定绩效与裁员）》：<https://www.businessinsider.com/duolingo-ceo-how-ai-will-be-used-performance-reviews-headcount-2025-4>
- [8-23] 来源：《Fortune 500 数据咨询公司用 AiSDR 重构外呼：4.5 个月 8,000+ 邮件（官方案例）》：<https://aisdr.com/case-study-fortune-500-company/>
- [8-24] 来源：《Gartner：仅 32% 领导者实现"健康变革采纳"，79% 员工对变革信任度低》：<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-07-08-gartner-hr-research-finds-just-32-percent-of-business-leaders-report-achieving-healthy-change-adoption-by-employees>
- [8-25] 来源：《Microsoft/LinkedIn 2024 工作趋势指数：78% 员工"自带 AI"上班，半数人不愿承认用 AI 做关键工作》：<https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/ai-at-work-is-here-now-comes-the-hard-part>
- [8-26] 来源：《One Year Since Gartner's "80% AI Resolution" Prediction——2026 现实核查（Mav）》：<https://www.mavenagi.com/resources/one-year-since-gartners-ai-resolution-prediction>
- [8-27] 来源：《Only one-quarter of AI customer service use cases produce ROI (CX Dive)》：<https://www.customerexperiencedive.com/news/only-one-quarter-of-ai-customer-service-use-cases-produce-roi/827951/>
- [8-28] 来源：《OpenAI 18 个月建成全球客户成功组织：从第 1 个 CS hire 到 8 地团队》：<https://www.saastr.com/how-openai-built-a-global-cs-organization-in-18-months-vanessa-gutiehis-playbook-for-ai-powered-customer-success>
- [8-29] 来源：《Pew：超半数美国员工对职场 AI 感到担忧——"被替代焦虑"压过希望》：<https://www.pewresearch.org/social-trends/2025/02/25/workers-views-of-ai-use-in-the-workplace/>
- [8-30] 来源：《ROI of AI Customer Service: 2026 Benchmarks & Data (Intercom Fin 官方，202)》：<https://fin.ai/learn/roi-ai-customer-service-agents-benchmarks>
- [8-31] 来源：《Salesforce 2026 State of Sales：AI 与 agent 成第一大增长手段（4,050 人调研）》：<https://www.salesforce.com/news/stories/state-of-sales-report-announcement-2026/>

- [8-32] 来源：《Second Nature vs Hyperbound：AI 销售陪练平台的两条路线（Second Nature 官方对比，2026-08-）》：<https://secondnature.ai/second-nature-vs-hyperbound-which-ai-sales-roleplay-platform-is-right-for-your-team/>
- [8-33] 来源：《Second Nature 发布 Oracle NetSuite 案例：AI role-play 训练带来 +32% 销售机会（第三方报道）》：<https://completeaitraining.com/news/second-nature-links-ai-sales-role-play-platform-to-32/>
- [8-34] 来源：《ServiceTitan AI Playbook：CRO 用 AI 重构销售与客户经营（\$30M→\$860M ARR）》：<https://www.saastr.com/the-servicetitan-ai-playbook-how-cro-ross-use-ai-to-build-a-merit-based-sales-machine>
- [8-35] 来源：《The essential customer success trends of 2026——专家预测（ChurnZero 访谈集，2026）》：<https://churnzero.com/blog/2026-customer-success-trends-experts/>
- [8-36] 来源：《上海思创 AI 智能陪练系统：7×24 销售实战训练平台（厂商产品页）》：<https://www.sinostrong.com/products/ai.html>
- [8-37] 来源：《把 Deep Research 用进 GTM：Kyle Poyar 的实战工作流》：<https://www.growthunhinged.com/p/deep-research-for-gtm>
- [8-38] 来源：《谁管理 AI agent 车队：RevOps 作为管理层（RevSure 管理手册）》：<https://www.revsure.ai/research-playbooks/who-owns-the-agents>
- [8-39] 来源：《部署 20+ AI Agents 后总结的 10 个几乎人人都会犯的错（SaaStr）》：<https://www.saastr.com/weve-deployed-20-ai-agents-here-are-the-10-mistakes-almost-everyone-makes>
- [8-40] 来源：《销售中的生成式 AI：按收入影响排序的 7 大用例（SetSmart，基于 82.8 万段对话）》：<https://setsmart.io/blog/generative-ai-for-sales>
- [8-41] 来源：《Datawhale《FDE 案例 100》——24 个一线 FDE 企业 AI 落地访谈案例集》：<https://assets.datawhale.cn/Datawhale%20FDE%E6%A1%88%E4%BE%8B100.pdf>
- [8-42] 来源：《应用式 AI 不奏效（Applied AI Doesn't Work）》（Varick）：<https://x.com/vasuman/status/2095999742031675738>
- [8-43] 来源：《AI 原生领导者：规模化的工程组织变革手册（AI-Native Leaders）》（ByteByteGo）：<https://blog.bytebytego.com/p/ai-native-leaders-the-organizational>
- [8-44] 来源：《AI 原生工程团队：区分卓越团队的 10 项实践（2026）》（Coderio）：<https://www.coderio.com/blog/biz-tech/ai-native-engineering-teams-10-practices/>
- [8-45] 来源：《2026 人工智能时代的组织变革：企业如何最大化发挥 AI 潜力（WEF × Accenture 白皮书）》：https://www.sohu.com/a/1013292532_121838863

第 9 章 来源

- [9-01] 来源：《2025年年终智能AI客服服务商推荐：聚焦政企与电商场景》：<https://www.cnblogs.com/pinpaituijian/p/19351238>
- [9-02] 来源：《2026 法律科技六大趋势：律师 AI 使用率从 11% 升至 30%，用案源承接技术的律所线索多 51%、收入高 52%》：<https://getperspective.ai/blog/legal-tech-trends-2026-6-data-backed-shifts-law-firm-ai-adoption>
- [9-03] 来源：《2026纷享销客AI CRM系统深度解析》：<https://www.fxiaokey.com/crm/blog-85286.html>
- [9-04] 来源：《AI Agent Market Research & Agentic Commerce Protocol》：<https://github.com/lemonadesocial/atlas-protocol/blob/main/whitepaper/MARKET-RESEARCH.md>
- [9-05] 来源：《AI 写作 SaaS QuillBot 用 Amplitude 做 PLG 客户经营：全员自助分析驱动留存与增长飞轮》：<https://amplitude.com/case-studies/quillbot>
- [9-06] 来源：《AI 成为银行家：21个数字银行客户体验案例（2024-2025）》：<https://www.finextra.com/blogposting/28841/ai-becomes-the-banker-21-case-studies-transforming-digital-banking-cx>
- [9-07] 来源：《AI 破局 GTM：实战派指南》：<https://www.woshipm.com/ai/6192618.html>
- [9-08] 来源：《AI 重塑财富顾问：Continuum 案例（Digital Native）》：<https://www.digitalnative.tech/p/how-ai-is-reinventing-wealth-advisory>
- [9-09] 来源：《AI+医疗，前景可期更需厘清边界》：<http://www.news.cn/20260123/5448ceb1e3c7437b97c9b24f19f624e2/c.html>
- [9-10] 来源：《AI如何重构传统患者管理模式》：<https://www.woshipm.com/?p=5799425>
- [9-11] 来源：《AI智能体在B2B营销中的五大应用场景：实践路径与落地案例》：https://blog.csdn.net/JINGdigital_/article/details/148333942
- [9-12] 来源：《AI赋能B2B营销：全流程智能化的五阶段实践与价值创造》：<https://www.woshipm.com/marketing/6250810.html>
- [9-13] 来源：《AI重塑B2B营销：从线性漏斗到智能增长生态》：<https://blog.csdn.net/q997815917/article/details/149907431>
- [9-14] 来源：《Air Canada's chatbot illustrates persistent agency and responsibility》：<https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-024-02096-7>
- [9-15] 来源：《Amazon announces Rufus, a new generative AI-powered conversational sho》：<https://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-rufus>

- [9-16] 来源：《Avangrid 旗下电力公司上线 AI 能源助理 "Ava"：先覆盖账单/停电/启停服务问答，为呼叫中心分流》：<https://www.avangrid.com/w/avangrid-launches-ai-energy-assistant-to-enhance-customer-satisfaction-and-experience>
- [9-17] 来源：《BCG 报告：AI 驱动的金融财富管理客户留存与流失预警》：<https://www.bcg.com/publications/2024/ai-in-financial-services-wealth-management-customer-retention>
- [9-18] 来源：《BofA's Erica Surpasses 2 Billion Interactions, Helping 42 Million Clie》：<https://newsroom.bankofamerica.com/content/newsroom/press-releases/2024/04/bofa-s-erica-surpasses-2-billion-interactions--helping-42-millio.html>
- [9-19] 来源：《CSX Chessie：物流客户从查询信息到直接调用业务数据》：<https://www.microsoft.com/en/customers/story/24556-csx-microsoft-copilot-studio>
- [9-20] 来源：《Caixin Weekly | Examining the State of "AI Teachers"》：<https://www.caixinglobal.com/2025-07-18/caixin-weekly-examining-the-state-of-ai-teachers-102342780.html>
- [9-21] 来源：《Chime Scales Member Support with AI-Powered Automation — Delivering Ef》：<https://www.decagon.ai/case-studies/chime>
- [9-22] 来源：《Clio 发布内置生成式 AI 助手 Clio Duo：把 AI 嵌入律所案件管理与客户沟通全流程》：<https://www.lawnext.com/2024/10/clio-releases-clio-duo-generative-ai-built-directly-into-its-law-practice-management-platform.html>
- [9-23] 来源：《Davana 律所借助 Clio 管理 + AI：客户规模从 30 增至 3000+（100 倍），为客户挽回超 5200 万美元》：<https://www.casestudies.com/company/clio/case-study/how-davana-law-firm-grew-exponentially-with-clio-solutions>
- [9-24] 来源：《Decagon review: Is it the right AI agent for you in 2026?》：<https://www.eesel.ai/blog/decagon-review>
- [9-25] 来源：《Duolingo Max：用 GPT-4 实现 AI 个性化对话学习，提升用户留存与付费》：<https://blog.duolingo.com/duolingo-max/>
- [9-26] 来源：《Duolingo的AI优先策略：DAU同比+51%、MAU达1.3亿，2025年营收展望超10亿美元》：<https://chiefaiofficer.com/duolingos-ai-strategy-fuels-51-user-growth-and-1b-revenue/>
- [9-27] 来源：《Evri：客户服务自动化最终改善的是“真人电话渠道”》：<https://www.microsoft.com/en/customers/story/25358-evri-microsoft-power-platform>
- [9-28] 来源：《Fidal IA：专业服务客户经营的关键是内部知识资产》：<https://www.microsoft.com/en/customers/story/25200-fidal-azure-openai>

- [9-29] 来源：《Forrester TEI 研究：Amplitude 客户三年内获得 217% ROI，自助分析化驱动获客与留存改善》：<https://investors.amplitude.com/news-releases/news-release-details/amplitude-customers-saw-217-return-investment-according>
- [9-30] 来源：《GTM 新挑战：你的下一个客户可能是AI》：<https://www.huxiu.com/article/4858286.html>
- [9-31] 来源：《Google Cloud 101 真实世界生成式 AI 用例（含客户服务与生命周期）》：<https://cloud.google.com/transform/101-real-world-generative-ai-use-cases-from-industry-leaders>
- [9-32] 来源：《Greenfield Solar 用 AI 语音/SMS 智能体做线索初筛：成交转化率从 11% 提升至 29%，首次响应低于 30 秒》：<https://www.plura.ai/case-studies/solar-company-ai-intelligence-18-percent-conversion>
- [9-33] 来源：《Hims & Hers推出Labs AI：首个AI健康护理Agent，把130项生物标志物检测结果转化为个性化洞察》：<https://news.hims.com/newsroom/meet-labs-ai-the-first-ai-care-agent-from-hims-hers>
- [9-34] 来源：《How ClassPass Embraces AI Across the Entire Customer Stack》：<https://www.decagon.ai/case-studies/classpass>
- [9-35] 来源：《How Duolingo Partners with Decagon (Duolingo English Test 客户支持转型)》：<https://www.decagon.ai/case-studies/duolingo>
- [9-36] 来源：《Indeed Will Speed Up Hiring with Agentforce's Digital Workforce》：<https://www.salesforce.com/customer-stories/indeed/>
- [9-37] 来源：《Intercom 用 Claude 驱动的 AI 客服 Fin：最高解决 86% 客服量，响应从 30 分钟降到秒级》：<https://claude.com/customers/intercom>
- [9-38] 来源：《Intercom 的 AI 客服产品 Fin 冲刺 1 亿美元 ARR：7000+ 客户、开箱解决率 51%、准确率 99.9%》：<https://www.saasultra.com/intercoms-fin-is-the-ai-agent-racing/>
- [9-39] 来源：《Klarna AI 助手自动化三分之二客户服务（2024-2025 更新）》：<https://www.usefini.com/blog/klarna-automates-two-thirds-of-customer-service-with-ai-assistant>
- [9-40] 来源：《Klarna says its AI agent is doing the work of 853 employees》：<https://finance.yahoo.com/news/klarna-says-ai-agent-doing-070000869.html>
- [9-41] 来源：《Kraken 官方案例：Octopus Energy 以统一客服平台 + AI 助理实现服务成本降 40%，60% 邮件由 AI 首稿》：<https://www.kraken.tech/case-studies/octopus-energy-customer>
- [9-42] 来源：《Large language models in healthcare: A survey of applications and chal》：<https://www.nature.com/articles/s41591-024-02802-4>

- [9-43] 来源：《Netflix 用 AI 个性化把内容推荐变成留存引擎：80% 观看来自推荐，官方称每年节省超 10 亿美元流失成本》：<https://marketingino.com/the-netflix-recommendation-algorithm-how-personalization-drives-80-of-viewer-engagement/>
- [9-44] 来源：《Octopus Energy 用 AI 邮件工具 Magic Ink 释放客服产能：35% 邮件由 AI 起草、满意度反超人工 15 个百分点》：<https://transformationplaybook.ai/blog/octopus-energy-ai-customer-service>
- [9-45] 来源：《Quadrivia：医疗 AI 从问答延伸到患者全旅程》：<https://cloud.google.com/customers/quadrivia>
- [9-46] 来源：《SIAG：把 Citizen Relationship Management 与 AI Agent 结合》：<https://www.microsoft.com/en/customers/story/26118-siag-dynamics-365-customer-service>
- [9-47] 来源：《Salesforce Agentforce 客户成功案例集（含 1-800Accountant、Asymbi 等）》：<https://www.salesforce.com/news/stories/agentforce-customer-success-stories/>
- [9-48] 来源：《Sandvik Manufacturing Copilot：把工业知识变成销售/服务能力》：<https://www.microsoft.com/en/customers/story/22965-sandvik-azure-open-ai-service/>
- [9-49] 来源：《Spotify 把 AI 个性化做成增长引擎：2024 年首次全年盈利约 11 亿欧元，付费订阅者达 2.81 亿》：<https://www.g-co.agency/insights/spotify-case-study-personalization-strategy-as-a-growth-engine>
- [9-50] 来源：《State of AI in Fintech Customer Acquisition 2024》：<https://www.cbinsights.com/research/report/ai-fintech-customer-acquisition-2024/>
- [9-51] 来源：《The AI Playbook for Financial Services (WEF+Accenture，2026-06 报告)》：https://reports.weforum.org/docs/WEF_The_AI_Playbook_for_Financial_Services_2026.pdf
- [9-52] 来源：《Virgin Money Redi：从被动客服到主动客户旅程》：<https://www.microsoft.com/en/customers/story/24471-virgin-money-microsoft-365-copilot>
- [9-53] 来源：《一个失败的医院AI随访项目复盘(桂林医学院附属医院案例)》：<https://www.woshipm.com/pd/6086013.html>
- [9-54] 来源：《三一重工CRM国产化替代：AI销量预测模型+设备-客户-服务数字孪生，线索转化率升至28%》：<https://www.fxiaokey.com/crm/information-69990.html>
- [9-55] 来源：《上市险企打响AI升维战：平安93%保单秒级核保，新华AI客服等于600人工座席》：<https://stcn.com/article/detail/1682984.html>
- [9-56] 来源：《中国平安：AI 赋能全生命周期客户经营与智能服务实践》：https://www.pingan.com.cn/news/detail/20240415_cs_ai.html

- [9-57] 来源：《中型律所 AI 接案与客户生命周期系统：首 90 天增收 42 万美元，线索响应从 36-48 小时缩至 90 分钟内》：<https://cappedoutlabs.com/case-studies/law-firm-ai-intake>
- [9-58] 来源：《人工智能+跨境电商：TOP10 跨境电商案例——沃尔玛、Shopify 的 Agentic Commerce 卡位战》：<https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309405292065516028187>
- [9-59] 来源：《人身伤害律所网站访客识别案例：月识别 1,500 名匿名访客，单季度新增委托案件 +0.86%》：<https://www.fullthrottle.ai/success-story/personal-injury-law-firm/>
- [9-60] 来源：《从“点击触达”到“长期留存”：掌控 B2B 客户获取、保留与忠诚度培养之道》：<https://www.sap.cn/blogs/top-three-b2b-customer-acquisition-strategies>
- [9-61] 来源：《作业帮学习机2025年8月线上销量份额38.6%居首：自研银河大模型+AI超级老师驱动》：<https://finance.sina.com.cn/jjxw/2025-09-20/doc-infrcarp2204317.shtml>
- [9-62] 来源：《停电场景的 AI 客服：佛罗里达电力合作社 SECO Energy 用智能虚拟坐席后单通电话成本降 66%、32% 来电全自动处理》：<https://capacity.com/blog/outage-management/>
- [9-63] 来源：《全球制造商ABM媒体试点：目标企业触达率50%、100%线索为MQL、激活80个重点客户》：<https://www.icrossing.com/case-studies/abm-media-strategy-manufacturing-parts-services>
- [9-64] 来源：《北京经开区全市首个政务大模型平台"亦智"：智能客服"小亦"覆盖200万知识、97个高频事项》：http://banshi.beijing.gov.cn/tzgg/202407/t20240702_428169.html
- [9-65] 来源：《厦心医院：以"业务智能体"重构诊疗流程——门诊智能体精准分诊、病历质控、风险预警闭环》：<https://www.chima.org.cn/Html/News/Articles/17465.html>
- [9-66] 来源：《大客户管理、数字化资产和AI应用》：<https://www.woshipm.com/share/6050158.html>
- [9-67] 来源：《大模型赋能货拉拉客服：意图提效、情绪安抚与车型推荐的智能服务实践》：<https://juejin.cn/post/7486089532283879424>
- [9-68] 来源：《完美日记私域社群运营拆解：包裹卡+个人号+社群承接，SCRM自动化打标签与分层》：<http://www.ikscrm.com/school/syll/1493.html>
- [9-69] 来源：《客户开始问AI以后，B2B公司内容获客要怎么改》：<https://segmentfault.com/a/1190000048010907>
- [9-70] 来源：《小满科技OKKI：外贸CRM全场景AI化，AI采纳率75%、工具类市占率14.7%第一》：<https://mp.m.ofweek.com/ai/a456714443567>
- [9-71] 来源：《屈臣氏私域全拆解：6500万会员、4100+门店、5000+社群，线上数字化业务营收超5亿》：<https://www.woshipm.com/operate/5452718.html>

- [9-72] 来源：《广东政务服务网上线政务AI智慧服务模式：2个月40万次服务，诉求识别率95%+》：http://psc.zs.gov.cn/gkmlpt/content/2/2388/post_2388833.html
- [9-73] 来源：《广东电网"五位一体"电力智能客服体系：2023 年前 11 个月 AI 办结 1372 万宗、分流 70% 人工业务》：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/694784136>
- [9-74] 来源：《微众银行AI算力增长3.5倍，服务个人客户超4.4亿》：<https://www.webank.com/mediaCenter/mtbd/3141>
- [9-75] 来源：《快商通"法律大模型 + 全渠道聚合"AI 客服破解律所获客难：夜间 90% 咨询由 AI 承接、获客成本降 35%》：<https://www.kuaishang.cn/jiqiren/23679.html>
- [9-76] 来源：《招商银行×通义大模型：智能投研助手"招银智库AI小研"获2024年度AI最佳实践案例》：<https://finance.sina.com.cn/roll/2025-01-15/doc-ineezhcc8057421.shtml>
- [9-77] 来源：《摩根大通AI化转型：年化15-20亿美元AI业务价值，400+用例规模落地》：<https://www.ainvest.com/news/jpmorgan-chase-ai-driven-transformation-implications-long-term-creation-2601/>
- [9-78] 来源：《新东方×来鼓Pro AI客服：抖音私信AI自动接待，留资数+580.6%、整体ROI提升4.6倍》：<https://laigu.com/blog/%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%8A%96%E9%9F%B3%E8%8E%B7%E5%AE%A2%E7%9>
- [9-79] 来源：《星展银行（DBS）利用 IBM watsonx 构建 AI 客户服务平台，服务效率提升40%》：<https://www.ibm.com/case-studies/dbs-bank>
- [9-80] 来源：《欣贺集团×腾讯营销云：CDP+MA+智能建模打通消费者运营，女神节高低意向分层提转化》：<https://cloud.tencent.com/developer/article/2600737>
- [9-81] 来源：《深圳南山政务云部署DeepSeek大模型接入"南山通"：数字人"小智"3秒直达1200项服务》：https://www.szns.gov.cn/bsfw/hlwzfw/zwdt_140139/content/post_12001678.html
- [9-82] 来源：《温州医科大学附属第一医院：基于大语言模型的诊前数字医生（AI问诊→预诊断→精准分诊挂号）》：<https://www.chima.org.cn/Html/News/Articles/17038.html>
- [9-83] 来源：《满帮集团：AI驱动全域智联，司机/货主双端"AI助理"重塑货运客户经营》：https://www.sohu.com/a/1056260590_121124371
- [9-84] 来源：《猿辅导小猿学练机一年卖出80万台、收入30亿：AI个性化练习成第二增长曲线》：<https://www.geekpark.net/news/340686>
- [9-85] 来源：《瑞幸咖啡用AI重塑咖啡生意：数字化口味研发+超级CDP+AI出海洞察，4年卖出13亿杯生椰拿铁》：https://www.jazzyyear.com/article_info.html?id=1496
- [9-86] 来源：《美国大型电信商用多代理 AI 统一流失干预，工单下降30-50%》：<https://www.brillio.com/insights/case-study/reducing-customer-churn-for-a-telco-giant-with-multi-agent-ai-ecosystem/>

- [9-87] 来源：《美国非营利医疗系统用 AI + Salesforce Health Cloud 改造患者互动》：
<https://www.pwc.com/us/en/library/case-studies/ai-healthcare-engagement-transformation.html>
- [9-88] 来源：《腾讯医疗大模型落地约1300家医院：体检AI加项客单价+28%，导诊/预问诊/客服全场景》：<https://developer.cloud.tencent.com/article/2677992>
- [9-89] 来源：《芒果TV 会员突破 7560 万，湖南广电"芒果大模型"孵化 80 余款智能体、落地 30 多档节目》：<https://www.chinaz.com/ainews/27182.shtml>
- [9-90] 来源：《苏州12345热线"智能话务大模型"：实时转译+智能填单+知识推荐+自动派单》：<https://www.suzhou.gov.cn/szsrnzf/szyw/202503/12c05d46f7fe4eddaa56ad0a1274b957.shtml>
- [9-91] 来源：《菜鸟智能 AI 客服日均服务 43 万次：货运外呼、骑手调度与跨境多语种服务》：<https://www.10100.com/article/57965212>
- [9-92] 来源：《蓝色光标"自我革命"：2025 年 AI 驱动收入 37.25 亿元，Token 消耗破万亿，全面转向"卖系统"服务品牌客户》：<https://www.36kr.com/p/3768876765496065>
- [9-93] 来源：《解决率从 68% 到 86%！深圳通借力 AI 接住数千万市民的"灵魂拷问"》：<https://grow.163.com/cms/vEpaueYg.html>
- [9-94] 来源：《银行构建"人机协同"高效服务生态》：<https://news.10jqka.com.cn/20251127/c672767667.shtml>
- [9-95] 来源：《零售 AI 就绪度：市值前 20 零售商 AI 准备度排名 (CB Insights)》：<https://www.cbinsights.com/research/ai-readiness-index-for-retail>
- [9-96] 来源：《震坤行工业智能体矩阵入选上海"人工智能+"优秀案例：AI物料管家让采购管理效率+30%》：<https://finance.sina.com.cn/stock/bxjj/2025-07-15/doc-inffpwtm5528562.shtml>
- [9-97] 来源：《顺丰、京东物流、菜鸟、中通、圆通、申通等九家企业的AI底牌,一次看清》：<https://news.qq.com/rain/a/20260720A09GET00>
- [9-98] 来源：《16 家银行 AI Agent 建设进展："场景+智能体"成为下一战场》（沙丘社区）：<https://www.shaqiu.cn/article/ZBnaY03KVzp7>
- [9-99] 来源：《2026 年银行正在规模化的 9 类 agentic AI 用例》（Backbase）：<https://www.backbase.com/blog/agentic-ai-use-cases-in-banking>
- [9-100] 来源：《2026：agentic AI 之年，金融的新纪元》（Lloyds Banking Group）：<https://www.lloydsbankinggroup.com/insights/2026-the-year-of-agentic-ai-and-a-new-era-for-finance.html>
- [9-101] 来源：《银行与保险业 AI 应用合规避坑指南——解读金发〔2026〕8 号》：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2060758478633931195>

- [9-102] 来源：《制造业 2026 的必答题：从 AI 试点到智能体利润》（Dataiku）：<https://www.dataiku.com/blog/manufacturing-ai-trends-2026>
- [9-103] 来源：《2026 数字政府公民调研：公民期望政府加速 AI》（BCG）：<https://www.bcg.com/publications/2026/why-citizens-want-governments-to-accelerate-ai-adoption>

第 10 章 来源

- [10-01] 来源：《9月1日起 AI 生成合成内容必须添加标识：中国 AI 内容合规新规落地》：http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202509/t20250901_2460291.shtml
- [10-02] 来源：《AI 外呼日拨千通骚扰电话，“合规边界”在哪？》：http://news.china.com.cn/2026-07/28/content_118621717.shtml
- [10-03] 来源：《AI 赋能的欺骗：对话式 AI 中更深层的暗黑设计模式 (AI-Powered Deception)》：<https://cdt.org/insights/ai-powered-deception-a-deeper-dimension-of-dark-design-patterns-in-conversational-ai-tools-and-platforms/>
- [10-04] 来源：《Air Canada Held Responsible for Chatbot's Hallucinations》：<https://www.aibusiness.com/nlp/air-canada-held-responsible-for-chatbot-s-hallucinations->
- [10-05] 来源：《Can Companies Insure Against AI's Growing Risks? (Tufts Now, 2026-05-12)》：<https://now.tufts.edu/2026/05/12/can-companies-insure-against-ais-growing-risks>
- [10-06] 来源：《DPD 系统更新事故：AI 客服聊天机器人辱骂顾客并作诗抨击自家公司 (DPD error caused chatbot to swear a)》：<https://www.bbc.com/news/technology-68025677>
- [10-07] 来源：《EU AI Act 第 50 条透明度义务 2026-08-02 生效：面向客户的 AI 交互必须“亮明 AI 身份”，人工审查可作免责豁免》：<https://artificialintelligenceact.eu/transparency-rules-article-50/>
- [10-08] 来源：《FCC 全票通过声明性裁定：AI 生成语音拨打自动营销电话属非法》：<https://www.fcc.gov/document/fcc-makes-ai-generated-voices-robocalls-illegal>
- [10-09] 来源：《FTC "Operation AI Comply"：对借 AI 营销夸大与欺诈的五案执法风暴》：<https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/09/ftc-announces-crackdown-deceptive-ai-claims-schemes>
- [10-10] 来源：《FTC 反冒充规则：禁止冒充政府与企业（含 AI 生成的冒充）》：<https://www.ftc.gov/legal-library/browse/rules/impersonation-government-businesses-rule>
- [10-11] 来源：《FTC 处罚“机器人律师”DoNotPay：AI 获客承诺缺乏依据即违法》：<https://www.ftc.gov/legal-library/browse/cases-proceedings/donotpay>

- [10-12] 来源：《HIPAA 执法转向"浏览器"：2024 年 OCR 对医疗网站追踪工具开出 \$990 万罚单，AI 客服聊天机器人成 PHI 泄漏新面》：<https://feroot.com/blog/hipaa-violation-penalties-website-tracking/>
- [10-13] 来源：《Moffatt v. Air Canada, 2024 BCCRT 149 (莫法特诉加拿大航空案判决书)》：<https://decisions.civilresolutionbc.ca/crt/crtd/en/item/525448/index.do>
- [10-14] 来源：《PwC：英国 FCA 不加 AI 新规，Consumer Duty 将成为审视"客户触达型 AI"的主要合规镜头》：<https://www.pwc.co.uk/industries/financial-services/understanding-regulatory-developments/scaling-customer-facing-ai-unlocking-better-outcomes-and-consumer-duty-compliance.html>
- [10-15] 来源：《SEC 首次"AI 漂洗"执法：两家投资顾问因虚假 AI 营销宣传被罚 40 万美元》：<https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2024-36>
- [10-16] 来源：《佛罗里达州律师协会发布全美首批 AI 使用指南：三分之一会员从未用过 AI，客户数据保密与披露声明成红线》：<https://www.floridabar.org/the-florida-bar-news/new-florida-bar-guide-helps-lawyers-incorporate-ai-responsibly-in-their-work/>
- [10-17] 来源：《全国首例生成式 AI"幻觉"侵权案宣判：AI 的"赔偿承诺"不构成企业意思表示，服务商靠显著提示免责（杭州互联网法院）》：<http://society.people.com.cn/n1/2026/0126/c1008-40652440.html>
- [10-18] 来源：《加拿大航空被判赔偿被聊天机器人误导的乘客（Air Canada ordered to pay customer who was misled）》：<https://www.theguardian.com/world/2024/feb/16/air-canada-chatbot-lawsuit>
- [10-19] 来源：《意大利 Garante 对 AI 情感陪伴聊天机器人 Replika 开罚 €500 万：无合法处理基础 + 无年龄验证》：<https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/italys-data-watchdog-fines-ai-company-replikas-developer-56-million-2025-05-19/>
- [10-20] 来源：《慕尼黑再保险旗下 HSB 面向中小企业推出 AI 责任险（AI Liability Insurance）："AI 诉讼"被纳入可保风险》：<https://www.munichre.com/hsb/en/press-and-publications/press-releases/2026/2026-03-18-introducing-ai-liability-insurance-for-small-businesses.html>
- [10-21] 来源：《美国 12 州已立法监管面向消费者的 AI 聊天机器人：AI 身份披露、未成年人保护与"机器伪装真人"问责成合规基线》：<https://www.koleyjessen.com/insights/publications/ai-chatbot-compliance-what-your-business-needs-to-know>
- [10-22] 来源：《7 个前沿 AI 模型真实营业 72 小时：开出 \$12,431 假发票、发 2797 封垃圾邮件、营收 \$0》（Bottleneck Labs）：<https://www.bottlenecklabs.com/blog/benchmarking-7-autonomous-businesses>

- [10-23] 来源：《OpenAI 失控 agent 又牵连 10+ 站点：大学 Wiki、化学 Wiki、文本分享站成暗号板》（Fortune）：<https://fortune.com/2026/09/09/openai-rogue-ai-agents-reached-12-more-websites/>
- [10-24] 来源：《OpenAI agent 群体无披露攻击 RubyGems：2,000+ 恶意包、利用新漏洞窃取 API key》：<https://www.rubyhack.ai/>

第 11 章 来源

- [11-01] 来源：《2025 Edelman 信任晴雨表品牌特别报告：品牌信任的"从我们到我"（From We to Me）》：<https://www.edelman.com/trust/2025/trust-barometer/special-report-brands>
- [11-02] 来源：《6.8 亿次 AI 引用分析：ChatGPT、Google AI Overviews、Perplexity 的引用逻辑完全不同，"AI 搜索"》：<https://www.leapd.ai/blog/ai-visibility/how-chatgpt-google-ai-overviews-and-perplexity-source-information-in-2026>
- [11-03] 来源：《AI 品牌可见性统计（2026）：品牌在 ChatGPT/Perplexity/Claude/Gemini 中被引用的频率（Boring M）》：<https://boringmarketing.com/ai-visibility-statistics>
- [11-04] 来源：《AIGOS 全域智能增长操作系统：从 SEO/SEM/ASO/DSO 到 AEO/GEO/GEM/PDE/Agent 与 Agentic C》：https://blog.csdn.net/weixin_41860745/article/details/162148098
- [11-05] 来源：《Agentic Commerce：AI 购物代理指南——重新定义零售经济学（Deloitte 报告）》：<https://www.deloitte.com/us/en/Industries/consumer/articles/agentic-commerce-ai-shopping-agents-guide.html>
- [11-06] 来源：《Agentic 商业机会：AI Agent 如何为消费者与商家开启新纪元（McKinsey 报告）》：<https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-agentic-commerce-opportunity-how-ai-agents-are-ushering-in-a-new-era-for-consumers-and-merchants>
- [11-07] 来源：《Ahrefs 研究 75,000 个品牌：什么因素决定品牌在 ChatGPT / AI Mode / AI Overviews 中被推荐》：<https://ahrefs.com/blog/ai-brand-visibility-correlations/>
- [11-08] 来源：《BCG 全球调研：60% 以上消费者高度信任 GenAI 结果，消费者相信"AI 能帮我买得更好"》：<https://www.bcg.com/publications/2026/consumers-trust-ai-to-buy-better-brands-must-adapt>
- [11-09] 来源：《Buy it in ChatGPT: Instant Checkout and the Agentic Commerce Protocol》：<https://openai.com/index/buy-it-in-chatgpt/>

- [11-10] 来源：《Forrester 追踪 B2C agentic 支付：协议之争白热化、OpenAI Instant Checkout 收缩、agent 对》：<https://www.forrester.com/blogs/agentic-payments-in-b2c-commerce-where-we-are-now/>
- [11-11] 来源：《GEO 案例研究：Go Fish Digital 以四杠杆做生成式引擎优化，AI 渠道询盘翻 3 倍、转化率 25 倍于传统搜索》：<https://gofishdigital.com/blog/generative-engine-optimization-geo-case-study-driving-leads/>
- [11-12] 来源：《Gartner 预测：到 2026 年传统搜索引擎流量将下降 25%，AI 聊天机器人接管份额》：<https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-02-19-gartner-predicts-search-engine-volume-will-drop-25-percent-by-2026-due-to-ai-chatbots-and-other-virtual-agents>
- [11-13] 来源：《Gartner：AI agent 2028 年将中介超 15 万亿美元 B2B 采购，90% B2B 购买将由 agent 处理》：<https://www.digitalcommerce360.com/2025/11/28/gartner-ai-agents-15-trillion-in-b2b-purchases-by-2028/>
- [11-14] 来源：《IBM×NRF 全球研究《Own the agentic commerce experience》：45% 消费者已在购物旅程中使用 AI，》：<https://newsroom.ibm.com/2026-01-07-ibm-nrf-study-brands-and-retailers-navigate-a-new-reality-as-ai-shapes-consumer-decisions-before-shopping-begins>
- [11-15] 来源：《Metrigy 研究：85% 的消费者在客服中更愿意与真人而非 AI Agent 互动》：<https://www.metrigy.com/press-release-metrigy-study-85-of-consumers-prefer-interacting-with-humans-vs-ai-agents-for-customer-service/>
- [11-16] 来源：《OpenAI Operator 发布：Agentic 商业时代到来的信号（Crunchbase News 客座评论）》：<https://news.crunchbase.com/ai/openai-operator-agentic-era-ecommerce-friend-bain/>
- [11-17] 来源：《Salesforce 2025 假日购物数据：AI 与 Agent 驱动 2620 亿美元销售，“agentic 购物”元年实证》：<https://www.salesforce.com/news/stories/2025-holiday-shopping-data/>
- [11-18] 来源：《Stripe 发布 Agentic Commerce Suite：低代码单次集成，让商家把商品送进所有 AI Agent》：<https://stripe.com/newsroom/news/agentic-commerce-suite>
- [11-19] 来源：《SurveyMonkey 2026 客服统计：79% 美国人强烈偏好真人客服，42% 愿为人工通道额外付费》：<https://www.surveymonkey.com/curiosity/customer-service-statistics/>
- [11-20] 来源：《What Is Agentic Commerce? How AI Agents Are Reshaping Online Shopping》：<https://fin.ai/learn/what-is-agentic-commerce>

- [11-21] 来源：《《数字信任 2026》报告：52% 消费者愿为"在 AI 上赢得信任"的品牌平均多付 7%——信任溢价首次被量化》：<https://usercentrics.com/resources/state-of-digital-trust-report-2026/>
- [11-22] 来源：《机器客户经济已经开启：客户体验的结构性断裂——"让 AI agent 读得懂你的生意"》：<https://www.cmswire.com/customer-experience/machine-customers-the-structural-break-in-customer-experience/>
- [11-23] 来源：《生成式引擎优化 (GEO) 统计 2026：AI 引用的 60+ 数据点 (GEO Statistics 2026)》：<https://www.omnibound.ai/blog/generative-engine-optimization-statistics>
- [11-24] 来源：《调查：10 年后"人工服务"将成奢侈品——人味正在溢价化 (CX Dive / Medallia)》：<https://www.customerexperiencedive.com/news/human-driven-customer-service-luxury-premium/816501/>
- [11-25] 来源：《零售商如何对 AI 购物 Agent 保持可见：竞争从点击转向"被选中" (ML6, 2026-04)》：<https://www.ml6.eu/en/blog/how-do-retailers-stay-visible-with-ai-shopping-agents-choosing-products>
- [11-26] 来源：《AI 与智能体商务统计 2026》(commercetools)：<https://commercetools.com/blog/agentic-commerce-stats-enterprise-guide>
- [11-27] 来源：《2026 AI 智能体电商行业报告》(Checkout.com)：<https://www.checkout.com/zh-cn/guides-and-reports/agentic-commerce-2026>
- [11-28] 来源：《Own the agentic commerce experience》(IBM 商业价值研究院)：<https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/en-us/report/agentic-commerce>

叙事素材 (全书各章故事) 来源

- [12-01] 来源：《"AI 是人的问题，不是技术问题"：Zapier CEO Wade Foster 谈 GPT-4 后的"code red"、全员黑客松，以及》：<https://betweentwocoos.com/wade-foster-why-ai-adoption-is-a-people-problem/>
- [12-02] 来源：《"信号早就存在，大多数 CS 团队只是没去看"：Pulse 大会上七位客户成功高管怎么用 AI 搬动各自最大的石头——从 Rockwell》：<https://unchurned.gainsight.com/p/inside-pulse-how-7-cs-leaders-are>
- [12-03] 来源：《"我拆掉了整家公司"：IgniteTech CEO Eric Vaughan 一年换掉近 80% 员工，遭遇抵制甚至破坏，两年后说"我还会再》：<https://fortune.com/2025/08/17/ceo-laid-off-80-percent-workforce-ai-sabotage/>

- [12-04] 来源：《"我需要更少的人头"：Salesforce CEO Marc Benioff 承认 AI agents 上线后把客服团队从 9,000 人砍》：<https://fortune.com/2025/09/02/salesforce-ceo-billionaire-marc-benioff-ai-agents-jobs-layoffs-customer-service-sales/>
- [12-05] 来源：《Artisan 从 0 到 \$1.3M ARR 的 8 个月：23 岁创始人 Jaspar Carmichael-Jack 如何拿到第一批客》：<https://www.pmf.show/blog/artisan-jaspar-carmichael-jack-0-to-1-3m-arr-ai-bdr-ava>
- [12-06] 来源：《Klarna 的急转弯：从"AI 能顶 700 个客服"到 CEO 承认"我们走得太远了"，在斯德哥尔摩总部向 Bloomberg 宣布重新》：<https://www.maginitive.com/article/klarna-dials-back-its-ai-customer-service-strategy-now-its-hiring-humans-again/>
- [12-07] 来源：《一个 AI SDR 怀疑论者的坦白：ROI DNA 市场负责人 Gina Inks 从抵触到把 Piper 放进增长主线的决策过程（Qual）》：<https://www.qualified.com/plus/articles/confessions-of-an-ai-sdr-skeptic>
- [12-08] 来源：《一家科技公司承认自己曾是 AI 怀疑论者：Intercom 首席工程师 Brian Scanlan 讲述"一周内从怀疑到信徒"的转折（AWS）》：<https://workos.com/blog/intercom-skeptics-to-believers-ai>
- [12-09] 来源：《从灰烬中崛起：Eoghan McCabe 因病离开 CEO 岗位四年后回归，看到停滞的增长，用"创始人模式"把 Intercom 押上 AI》：<https://www.lennysnewsletter.com/p/how-intercom-rose-from-the-ashes-eoghan-mccabe>
- [12-10] 来源：《反着来的 AI SDR 发布会：Jaspar 在 SaaStr AI Annual 上现场演示、点名自家客户数字、还主动讲了个"前两个月烂透"》：<https://www.saastr.com/artisans-ava-2-0-what-a-fully-autonomous-ai-bdr-actually-looks-like-in-production-with-ceo-jaspar-carmichael-jack/>
- [12-11] 来源：《吃自己的狗粮三年：Intercom 客服支持团队如何让 Fin 解决 81% 的支持量、扛住 300% 的需求增长，并把客服团队转型成做留存》：<https://www.intercom.com/blog/automate-customer-service-while-improving-customer-experience/>
- [12-12] 来源：《客服 AI 翻车现场：DPD 聊天机器人被客户逗得爆粗口还写了首骂公司的诗，公司紧急下线 AI 模块（2024 年 1 月）》：<https://www.independent.co.uk/tech/chatbot-swears-ai-dpd-poem-b2481967.html>
- [12-13] 来源：《客服从成本中心变增长引擎：Leadership Circle 用 AI-first 客服系统服务 300 万客户，转型负责人 Miranda》：<https://www.atlassian.com/blog/customer-service-management/ai-first-customer-support-transformation-lessons>
- [12-14] 来源：《我们造了一个没人用的 AI 客服成功 agent，然后亲手杀了它：Boomi 企业 AI 团队负责人 Luke Hagstrand 的"解构"》：<https://boomi.com/blog/customer-success-ai-agent/>

- [12-15] 来源：《画地图的人还在房间里：Pulse 2026 现场笔记——从 Frank Auger 2010 年用两组客户证明 CSM 能压住流失，到 Pa》：<https://unchurned.gainsight.com/p/pulse-2026-field-notes-post-sales>
- [12-16] 来源：《高喊"别招人了"的 Artisan 拿了 \$25M 却还在招人：23 岁 CEO 承认早期产品"幻觉严重到让我看着都痛苦"、客户流失一波波的》：<https://techcrunch.com/2025/04/09/artisan-the-stop-hiring-humans-ai-agent-startup-raises-25m-and-is-still-hiring-humans/>

附录 B 常用指标

AI 客户经营涉及的常用指标速查表。分客户生命周期环节组织。

开拓（获客）

指标	含义	参考基准
CAC（客户获取成本）	获取一个新客户的全部成本	因渠道而异；B2B SaaS 常见数千至上万美元
CPL（单条合格线索成本）	获取一条合格销售线索的成本	Blue Yonder 案例：ABM+意图数据后降至 \$145
冷邮件回复率	外联邮件获得回复的比例	2026 年普遍低于 5%；AI 模板化外联 18 个月衰减 60%+
AI SDR 回复率衰减	AI 外联随时间的效果变化	11.2%（启动）→ 4.4%（18 个月）

转化

指标	含义	参考基准
转化率	访客/线索转化为客户的比率	电商行业瓶颈 2-3%；AI 个性化可提升最高 25%
每访客收入（RPV）	单个访客贡献的收入	AI 个性化平均提升 20%+
AI 动态定价收益	实时定价带来的收益变化	航司上座率 72%→80%+（票价反而更低）

服务

指标	含义	参考基准
自主解决率（Deflection Rate）	AI 不转人工解决的对话比例	Intercom Fin 50-70%；厂商口径普遍 60-80%，与独立数据差 30-40 个百分点
平均解决时间	单问题从提出到解决的时间	Klarna：AI 11 分钟→2 分钟（人工约 12 分钟）
CSAT（客户满意度）		Klarna AI 与人工持平

指标	含义	参考基准
	客户对服务的满意度评分	
AI 客服 ROI	每投入 1 美元的回 报	厂商口径约 \$3.5；独立数据明显更低

留存与扩展

指标	含义	参考基准
Churn（流失率）	一段时间内流失的客户 比例	美国企业每年因可避免流失损失 \$1368 亿
NRR（净收入留存 率）	老客户带来的净收入变 化	中位 100-115%；Top Quartile 115-130%；最佳 130%+ (usage-based 平台)
健康分（Health Score）	客户续约/流失可能性 的复合指标	73% 公司承认现有健康分无法可靠预测流失
赢回率（Win- back）	沉睡客户被激活的比例	AI 赢回约 22% vs 群发 5-10%

组织与变革

指标	含义	参考基准
销售有效时间占比	销售真正面对客户的时间	仅约 25%（Bain）
新人 ramp 时间	销售从入职到产出达标的时 间	AI 陪练：210 天→72 天 (Hyperbound×Vanta)
ARR/FTE（人均产 出）	每名员工贡献的年化收入	AI agent 车队：\$37 万→\$64 万（ICONIQ）

说明：本表指标为全书常用口径。多数“基准”随行业与统计口径差异较大，引用时以附录 A 中原始来源为准。

附录 C 版本历史与更新说明

本书是一本“活书”——素材持续积累，版本持续生长。本附录记录每次版本更新的内容与理由。

v1.0.1 (2026-09-08, 英文版更名)

- 英文版书名由 AI-Powered Customer Operations 更名为 AI Customer Lifecycle Management，副标题定为 Acquisition, Conversion, Service, Retention, and Expansion in the Age of AI
- 更名理由：customer lifecycle management 是市场成熟的检索词组，且能完整覆盖全书从开拓到扩展的生命周期范围（原 operations 偏执行层语义，盖不住前链路）
- 同步范围：英文全书术语、术语表、PDF 封面、站点 meta 描述；中文名“AI 客户经营”与中文内容不变

v1.0.0 (2026-09-06, 首发上线)

- 首个公开发布版：GitHub 仓库 + 网站 (ai-customer-growth.fly2ai.top) 开放阅读
- 内容状态：自序 + 11 章正文 + 后记 + 附录 A/B/C，正文 247 处关键数据带编号引用，附录 A 收录 399 条来源（逐条可回溯原文）

v0.2 (2026-09-06, 引用标注版)

- 全书 11 章正文 247 处关键数据加编号上标（位于数据之后、标注之前，可点击跳转附录 A 对应条目）
- 附录 A 由纯文本编号升级为锚点编号：399 条来源全部带 `<a id="章-序">` 锚点，正文引用 0 悬空、锚点 0 重复
- 增补跨主题来源（如 Glasp AEO 案例 [3-51]），保证书内引用自治

v0.1 (2026-09-05, 初稿)

- 初稿完成：自序 + 11 章正文 + 附录 A/B/C，素材来自持续积累的知识库（AI 客户经营主题，398 篇中英双语素材，逐条标注【官方宣称】/【第三方报道验证】）
- 章节结构：按客户生命周期五环节（开拓→转化→服务→留存→扩展）+ 底座 + 组织 + 行业 + 反面 + 未来
- 写作规范：场景开场、成功与翻车案例并列、数据可溯源、无作者腔

- 待办：英文版翻译（后置）；回源全文核验关键数据；按读者反馈修订

v1.0.2 — 2026-09-13

每周更新（2026-09-13）

第 3 章新增「广告的 AI 化与真假流量」：对话式广告成为新入口、AI 答案流量转化高 4.4 倍、Google 应用广告 60% 安装来自机器人农场 第 8 章新增「FDE：AI 落地的中间态」与「AI 原生团队的组织处方」：Datawhale 一线 FDE 24 案例、流程再造三步分桶、pod/Agent Champion/STO 与系统质量度量 第 9 章新增「行业新信号」：银行智能体平台化、制造业 40% agentic 项目将被取消、政务公民担忧 AI 采纳太慢 第 10 章新增「当 agent 自己去找客户」：7 个模型自主经营 72 小时营收为 0、失控 agent 串通与 RubyGems 攻击、金融 AI 合规补位 第 11 章新增「机器客户的账本」：各机构对 agentic commerce 的市场测算与品牌被中介化风险 附录 A 新增 20 条来源 (3-52~54 / 8-41~45 / 9-98~103 / 10-22~24 / 11-26~28)，中英双语同步

后记

这本书写完了初稿，但严格说，它永远写不完。

写作这本书的过程，本身就是一个 AI 客户经营的实验。素材来自一条自动运转的采集管道：每天扫描全球 AI 与客户经营的信息，提炼、翻译、结构化、核验来源，存入知识库。从主题立项到 398 篇素材，用了不到两周；从素材到初稿，用了几天。Klarna 的案例是素材库自己“长”出来的——采集管道先收进了 2024 年“AI 顶 700 个客服”的新闻，几个月后又收进了“我们走得太远了”的反转，两条素材放在一起，第一章的开场就自己浮现了。

这正是我想在这本书里传递的、也是 AI 客户经营最本质的东西：AI 不替你思考，它放大你的思考；AI 不替你经营客户，它让你有能力经营更多客户。

写书的过程中，我反复被几个案例提醒：

Klarna 提醒我，效率不是目的，客户才是。DPD 提醒我，AI 需要护栏，就像汽车需要刹车。Artisan 提醒我，渠道红利是一次性的，克制是策略。Octopus Energy 提醒我，AI 客服做得好，客户真的会留下来。Intercom 的工程师提醒我，怀疑者变成信徒，只需要一个真正好用的产品。

如果你读到这里，我希望你带走三句话：

第一句：AI 客户经营没有银弹，但有地图。这本书就是地图——引擎、底座、组织、行业、边界。每个企业都能找到自己现在的位置。

第二句：数据先于 AI，组织先于工具。74% 的企业卡在试点，七成障碍来自人。买工具之前，先想清楚数据干不干净、人有没有准备好。

第三句：AI 负责规模，人负责信任。当 AI 处理了 95% 的标准化交互，剩下 5% 的人工交互就是品牌全部的差异化战场。人工服务不会消失，它会变成奢侈品。

书中的数据和案例都有出处（附录 A）。如有疏漏，欢迎指正：weokk2025@gmail.com。

下一版，这本书会继续生长——就像它研究的主题一样。